國立臺北商業大學

資訊管理系

115 年資訊系統專案設計

系統手冊

MeBOD

MeBOD 醫美時尚輿情分析系統

Medical Beauty Opinion Dashboard

組　　別：第 115405 組

題　　目：MeBOD 醫美時尚輿情分析系統

指導老師：陳信宏 老師

組　　長：11246044 陳威帆

組　　員：11246039 許家全

中華民國 115 年 10 月 13 日

目錄

第 1 章 前言 9
1-1 背景介紹 9
1-2 動機 9
1-3 系統目的與目標 10
1-4 預期成果與目前成果 10
1-5 初審成果與目前版本 10
第 2 章 營運計畫 12
2-1 可行性分析 12
2-2 商業模式 12
2-3 市場分析 14
2-4 競爭力分析 16
第 3 章 系統規格 17
3-1 系統架構 17
3-2 系統軟硬體需求與技術平台 18
3-3 使用標準與工具 19
3-4 資料處理與分析方法 19
第 4 章 專案時程與組織分工 22
4-1 專案時程 22
4-2 專案組織與分工 23
4-3 上傳 GitHub 紀錄 25
第 5 章 需求模型 27
5-1 使用者需求 27
5-2 使用個案圖 28
5-3 使用個案描述與活動圖 29
5-4 分析類別圖 35
第 6 章 設計模型 36
6-1 循序圖 36
6-2 設計類別圖與責任分配 53
第 7 章 實作模型 56
7-1 部署圖與執行環境 56
7-2 套件圖與相依方向 57

7-3 元件圖與介面責任 57
7-4 狀態機 59
7-5 啟動、請求與關閉程序 61
7-6 多行程與失敗邊界 62
第 8 章 資料庫設計 63
8-1 資料庫關聯表與限制 63
8-2 表格及其 Meta data 68
8-3 資料庫遷移策略 77
8-4 正規化與儲存取捨 77
8-5 交易邊界與一致性 78
8-6 時間、型別、索引與生命週期 78
第 9 章 程式 79
9-1 元件清單及其規格描述 79
9-2 其他附屬之各種元件 94
第 10 章 測試模型 98
10-1 測試計畫 98
10-2 測試個案與結果 98
10-3 缺陷修正與追蹤 101
10-4 測試限制與後續驗證 102
第 11 章 操作手冊 103
11-1 系統元件與安裝準備 103
11-2 安裝步驟 103
11-3 系統管理 104
11-4 備份與還原 105
11-5 自動化測試操作 105
11-6 常見問題處理 105
第 12 章 使用手冊 107
12-1 畫面轉移與使用順序 107
12-2 首頁、登入與訪客模式 108
12-3 Dashboard 搜尋與平台篩選 109
12-4 趨勢、情緒與洞察閱讀 111
12-5 熱門文章、詳情與來源核對 112
12-6 AI 問答與對話管理 114

12-7 個人歷史、比較與趨勢 115
12-8 Excel 下載與列印報表 117
12-9 監控關鍵字與風險預警 118
12-10 個人帳號與密碼 119
12-11 管理員帳號管理 120
12-12 系統設定、排程與看板 121
12-13 爬蟲工作、進度與執行紀錄 122
12-14 常見操作問題與完成檢查 123
第 13 章 感想 124
13-1 系統開發的技術省思 124
13-2 人工智慧與資料品質 124
13-3 後續建議 124
13-4 組員個人心得 125
第 14 章 參考資料 126
14-1 人工智慧輔助使用說明 127
附錄 128
附錄 A 審查與修正紀錄 128
附錄 B 交付與維護檢核 130
附錄 C 大學部物件導向大綱核對 131

圖目錄

圖 3-1 系統分層架構 17
圖 3-2 資料蒐集與分析管線 18
圖 4-1 一年期專案時程、UP 階段與里程碑 22
圖 4-2 GitHub 每週提交活動紀錄 25
圖 5-1 系統角色與使用個案 28
圖 5-2 UC01 登入活動圖 29
圖 5-3 UC02 查詢與匯出活動圖 30
圖 5-4 UC03 問答活動圖 31
圖 5-5 UC04 爬取活動圖 32
圖 5-6 UC05 個人歷史活動圖 33
圖 5-7 UC05 監測詞建立活動圖 34
圖 5-8 UC06 帳號與系統設定活動圖 35
圖 5-9 分析類別的邊界、控制與實體協作 35
圖 6-1 需求至測試的成果追溯 36
圖 6-2 UC02 與 UC03 的系統循序圖 37
圖 6-3 UC04 管理員啟動爬取的系統循序圖 37
圖 6-4 login 事件的成功與拒絕合約 38
圖 6-5 searchDashboard 事件與快取結果 39
圖 6-6 askQuestion 事件與用量後置條件 39
圖 6-7 startCrawl 事件的工作接受邊界 40
圖 6-8 個人歷史、監測、匯出及改密碼事件 41
圖 6-9 UC01 登入成功與失敗的詳細循序 42
圖 6-10 受保護請求的工作階段驗證 43
圖 6-11 儀表板篩選、快取與文章聚合循序 44
圖 6-12 分析保存與個人歷史讀取循序 45
圖 6-13 Excel 權限與有效查詢範圍循序 46
圖 6-14 刪除個人歷史與變更密碼循序 47
圖 6-15 UC03 在 Dashboard 範圍內混合檢索的分支循序 48
圖 6-16 UC04 手動爬取背景工作循序 49
圖 6-17 每日排程的租約範圍與後處理 50
圖 6-18 本人監測詞建立與方案檢查 51

圖 6-19 風險評估與帳號別預警去重 52
圖 6-20 文章領域的實際 ORM 類別與關聯 53
圖 6-21 爬蟲類別的實際一般化關係 54
圖 6-22 設計責任如何落實到邊界、控制、服務與實體 55
圖 7-1 系統部署與通訊關係 56
圖 7-2 主要套件與依賴方向 57
圖 7-3 應用元件及提供的介面 58
圖 7-4 租約取得、續租與過期接手的狀態機 59
圖 7-5 文章異動與衍生資料重建的狀態機 60
圖 7-6 應用啟動、HTTP 請求與協作式關閉活動圖 62
圖 8-1 全資料庫總覽與十四條實體外鍵 63
圖 8-2 內容資料關聯圖 64
圖 8-3 帳號與個人資料關聯圖 65
圖 8-4 維運與共用資料實體關聯圖 66
圖 12-1 主要畫面轉移圖 107
圖 12-2 正式網站產品首頁（已登入狀態） 108
圖 12-3 Dashboard 總覽與搜尋條件 109
圖 12-4 展開進階搜尋與建議關鍵字 110
圖 12-5 情緒分布、熱門話題與文章區塊 111
圖 12-6 LLM 洞察與行銷建議閱讀區 112
圖 12-7 熱門文章清單與排序 112
圖 12-8 Threads 文章詳情與原文入口 113
圖 12-9 AI 問答與 Dashboard 脈絡提示 114
圖 12-10 個人分析歷史清單 115
圖 12-11 兩筆歷史的並排比較 116
圖 12-12 正式網站的可列印分析報告 117
圖 12-13 監控關鍵字與未讀風險預警 118
圖 12-14 帳號資訊與密碼表單 119
圖 12-15 管理員帳號建立、篩選與管理 120
圖 12-16 系統設定中的預警門檻與排程 121
圖 12-17 爬蟲管理的工作狀態與手動表單 122

表目錄

表 1-1 系統目的與目標 10
表 2-1 可行性分析 12
表 2-2 商業模式 12
表 2-3 單位成本推估 13
表 2-4 專業版月損益試算 14
表 2-5 市場分析（STP） 15
表 2-6 與通用 AI 對話工具的使用情境比較 15
表 2-7 競爭力分析（SWOT） 16
表 2-8 TOWS 策略矩陣 16
表 3-1 系統軟硬體需求與技術平台 18
表 3-2 使用標準與工具 19
表 3-3 文章自動收錄規則 20
表 3-4 情緒相關數值的產生方式 20
表 3-5 初評版與現行版的問答檢索比較 21
表 4-1 專案時程 22
表 4-2 專案組織與分工 23
表 4-3 專題成果工作內容與貢獻度表 25
表 4-4 GitHub 每月提交次數 26
表 5-1 使用者需求 27
表 5-2 方案功能額度 29
表 6-1 個人資料事件 40
表 6-2 設計類別與責任分配 54
表 7-1 部署節點與執行環境 56
表 7-2 元件與介面責任 57
表 8-1 實體外鍵逐項核對 67
表 8-2 業務資料表一覽 68
表 8-3 platforms 欄位定義 69
表 8-4 boards 欄位定義 69
表 8-5 authors 欄位定義 69
表 8-6 articles 欄位定義 70
表 8-7 comments 欄位定義 70

表 8-8 article_chunks 欄位定義 71
表 8-9 users 欄位定義 71
表 8-10 plans 欄位定義 72
表 8-11 usage_counters 欄位定義 72
表 8-12 watch_keywords 欄位定義 73
表 8-13 alerts 欄位定義 73
表 8-14 analysis_history 欄位定義 74
表 8-15 analysis_results 欄位定義 74
表 8-16 crawl_logs 欄位定義 75
表 8-17 audit_logs 欄位定義 75
表 8-18 settings 欄位定義 76
表 8-19 system_locks 欄位定義 76
表 8-20 rate_limit_hits 欄位定義 76
表 8-21 資料庫版本管理 77
表 8-22 資料庫遷移策略 77
表 8-23 交易邊界與一致性 78
表 9-1 後端主要元件及介面 79
表 9-2 主要 HTTP 介面規格 80
表 9-3 前端頁面元件 80
表 10-1 測試計畫 98
表 10-2 測試個案與結果 98
表 10-3 PostgreSQL 整合案例 99
表 10-4 瀏覽器全流程案例 100
表 10-5 情緒標籤一致性評估 101
表 10-6 缺陷修正與追蹤 101
表 11-1 系統管理 104
表 11-2 常見問題處理 105
表 14-1 人工智慧工具使用範圍與頁碼 127
表附-1 工程自查修正紀錄 128
表附-2 評審意見修正登錄 128
表附-3 交付與維護檢核 130
表附-4 大學部物件導向必備內容核對 131

第 1 章 前言

1-1 背景介紹

MeBOD 醫美時尚輿情分析系統以醫學美容、保養、美妝與穿搭相關公開討論為分析對象，將分散於 PTT、Dcard、Mobile01 與 Threads 的文章及留言整理為可查詢的資料，再以圖表、情緒分布與自然語言問答協助使用者閱讀。系統的定位是資訊整理與行銷觀察工具，不能取代醫療專業判斷，也不將單一網友經驗視為療程效果的證據。〔AI02〕

本手冊供專題審查、系統管理者、維護開發者及一般使用者閱讀。第 1 至 4 章說明問題、營運構想與專案規劃；第 5 至 10 章說明分析設計、資料庫與測試；第 11 章提供安裝及維運程序；第 12 章提供實際操作步驟。本次技術核對基準為民國 115 年 10 月 6 日 GitHub 版本（HEAD 9367bae）[8]，並依 10 月 12 日至 13 日的程式修正（預警帳號隔離、AI 問答檢索範圍與前端建置，見 10-3）更新相關章節；測試及網站截圖各保留實際執行日期，不視為同日重新驗證。

社群討論常同時包含提問、心得、廣告、轉載與留言反駁。若只計算標題出現次數，可能忽略正文中的限制條件；若只閱讀主文，也可能漏掉留言中的負面反應。因此，本系統保留文章來源、發表時間、內文與留言，讓彙整結果仍能回到原始資料查證。

1-2 動機

人工逐站搜尋需要重複輸入相同關鍵字，且不同平台的互動數、時間格式與內容呈現方式不一致。MeBOD 將資料來源轉成共同欄位，降低跨平台比較的操作成本，並提供平台與時間篩選，避免把不同觀察範圍混在一起。

另一個問題是用詞差異。例如「肉毒」與「除皺針」可能指向相近主題，純字面搜尋未必能找到相關文章。系統在關鍵字檢索之外加入文章切段及語意向量檢索，融合兩種排序後提供問答參考資料。這項設計改善的是檢索途徑，並不保證每個同義詞都能取得正確結果。

在多人使用的情境下，個人分析歷史、監測關鍵字與預警必須依帳號隔離。資料快取可以共用，但個人紀錄不應直接由共用快取推導。本專題因此將分析快取與個人歷史分開設計，並以後端授權控制取代僅隱藏前端按鈕的做法。

需求來源：本組於初評說明，需求取自與一位醫美時尚雜誌社總編輯兼社長的交流，內容包括行銷人員希望掌握的消費者關注點、工作流程與報表習慣；本組據此推導儀表板、問答、監測與匯出功能。交流自民國 115 年 4 月起，包括 4 月 22 日的訊息與電話說明，以及 4 月 28 日的面談。面談時本組尚未確定題目方向，且當時主要參與討論的組員後來退出專題，面談內容未留下完整紀錄；社長期望的方向是讓醫美相關產業從業人員能快速上手、掌握輿論趨勢，以利行銷與公關工作，本組後續即依此方向發展。5 月 12 日社長檢視前期系統架構與輸出結果後，以訊息提出三點回饋：一、介面清楚，但各項指標應讓不熟悉的使用者也能看懂代表什麼；二、行銷洞察宜依用途分類，例如各社群平台的文章寫法、長文的 SEO 與 GEO 寫作規則；

三、使用者看完分析後應能得到具體的「建議做法」，可用 5W2H1E 架構說明做什麼、如何做、在哪裡做。第一點以第 12 章逐項說明指標意義回應，第二、三點列入後續建議（見 13-3）。上述交流屬非正式訪談，以訊息紀錄為依據，市場定位仍屬待驗證的產品假設（見 2-1）。

1-3 系統目的與目標

系統的主要目的是建立從資料蒐集、清理、儲存、分析到回查來源的完整流程。設計目標同時涵蓋使用便利性、資料一致性與可維護性，使功能在重新啟動、資料庫升級及多請求競爭時仍有明確行為。

表 1-1 系統目的與目標

目標	實現方式	驗收方式
統一跨平台資料	四種爬蟲轉為共同文章格式	解析與入庫測試
支援多角度查詢	關鍵字、時間、平台、圖表	儀表板與匯出一致性測試
提供可追溯問答	混合檢索與來源清單	問答 API 與畫面測試
保護個人資料	user_id 授權與角色檢查	歷史隔離及越權測試
支援維運與升級	Alembic、健康檢查、稽核	空庫升級與啟動測試

1-4 預期成果與目前成果

目前程式已具備登入、訪客瀏覽、儀表板、文章詳情、AI 問答、分析歷史、監測預警、Excel 匯出、列印報表、帳號管理與系統設定。管理功能另包含爬取、評分與向量維護。第 10 章列出測試證據；通過的系統測試採 PostgreSQL 與 Chromium，外部語言模型回應以固定測試資料替代。

正式營運前仍應評估來源網站可用性、API 費用、人工標註品質與實際負載。系統具備四平台程式，不代表四平台每天都能成功取得資料；情緒評分與向量覆蓋率也會隨新增資料和外部服務狀態改變。管理者應以管理畫面當下狀態判讀，不沿用固定資料筆數作為永久成果。

1-5 初審成果與目前版本

初審以 PTT 文章蒐集、Dashboard、AI 問答、History 及 Excel 匯出作為核心成果。目前版本沿用同一研究目的，擴充 Dcard、Mobile01 與 Threads 爬蟲、登入與角色管理、個人監測預警、文章留言及向量切段。四平台代表程式支援範圍，實際收錄狀況仍需查閱工作紀錄。

使用情境以診所或品牌分析人員為主：先設定療程或品牌關鍵字與觀察期間，閱讀趨勢及情緒，再開啟代表文章核對來源；需要追蹤時建立監測詞，需對外報告

時匯出或列印。AI 答案是整理線索，來源文章及查詢範圍才是結論回查的依據。

初審提及 OpView 與 KEYPO 作為同類產品。本專題比較重點為醫美領域工作流程、部署可控性與來源回查，不沿用未驗證的競品價格或效能優劣。付費方案與營運成本的試算見 2-2，實際定價仍待試用與需求調查驗證。

社會價值：彙整公開心得可協助使用者辨認討論焦點與負面訊號。文章聲量不等於療程安全性或醫療成效；報告應附期間、平台與原文來源，避免將模型生成文字當成醫療建議。此定位承接初審的消費資訊透明目標。

第 2 章 營運計畫

2-1 可行性分析

本章提出專題後續服務化的營運方案。分級權限與用量計數已實作，但線上付款、帳單、合約、客戶支援承諾及實際營收不在目前功能範圍。市場定位屬產品假設，需透過訪談與試用回饋驗證。〔AI02〕

表 2-1 可行性分析

構面	可行條件	風險與對策
技術	Vue、FastAPI、PostgreSQL 已整合	平台改版時獨立修正爬蟲
成本	主要元件可自行部署	記錄模型呼叫與主機成本
操作	瀏覽器即可查詢	對無資料及未登入給明確提示
維護	測試與遷移納入版本控制	升級前備份並在測試庫驗證
資料治理	保留來源並限制管理權限	審核蒐集範圍與保留期限

資料表會儲存來源作者代號與文章內容，因此不能宣稱系統完全不處理個人相關資訊。部署單位應規範資料用途、刪除流程與存取權限；本專題尚未實作完整的當事人資料請求工作流程。

2-2 商業模式

目標服務為醫美診所、保養品牌與行銷研究人員的網頁分析工具。初期可用免費方案提供有限查詢，再以較長查詢範圍、問答次數、監測組數與匯出能力區分付費方案。實際售價應在成本與需求調查後決定，本系統未設定收款流程。

表 2-2 商業模式

商業模式構面	規劃內容
顧客區隔	小型診所、品牌行銷、公關研究團隊
價值主張	集中閱讀討論、提早注意負面訊號、回查來源
通路	網頁展示、專題展示、客戶試用
顧客關係	帳號服務、使用教學、問題回報
收益來源	分級訂閱：免費版、專業版、企業版；專業版月費以 490 元作試算假設
關鍵資源	程式、資料庫、詞庫、分析與維護能力

商業模式構面	規劃內容
關鍵活動	蒐集、清理、品質檢查、模型評估
合作資源	外部模型供應者、主機與網路服務
成本結構	模型呼叫、主機、備份、金流手續費、維護人力；金額試算見表 2-3、表 2-4

九大區塊的關係：顧客區隔鎖定有固定觀察需求的小型診所、品牌行銷與公關研究團隊；價值主張是把分散的公開討論整理成可回查的趨勢、情緒與監測預警。服務以網頁帳號提供，並透過使用教學與問題回報維持顧客關係。收益來自分級訂閱，各方案的差異就是系統已實作的查詢天數、問答額度、監測組數與匯出權限。支撐價值的關鍵活動是爬取、清理、情緒評分與向量建立，關鍵資源是累積的資料庫與領域詞庫；合作資源為模型與主機服務供應者，其費用構成成本結構。〔AI04〕

成本與收益試算

以下為情境估算，不是實際帳單或營收。模型單價取自 Google Gemini API 官方定價頁（查閱日期民國 115 年 10 月 12 日，見參考資料[11]）：系統實際使用的 gemini-2.5-flash-lite(.env 之 GEMINI_MODEL)每百萬輸入 token 0.10 美元、輸出 token 0.40 美元，gemini-embedding-001 每百萬輸入 token 0.15 美元，並以 1 美元＝32 新臺幣換算。token 用量以 backend/scripts/measure_llm_cost.py 量測：以系統實際組成 prompt 的函式產生問答與分析的輸入、不呼叫模型，以 1 個中文字約 1 個 token 保守估計；收錄量取近 30 天實際資料。正式營運應以 API 用量紀錄校正。

表 2-3 單位成本推估

項目	計算依據	估算成本（新臺幣）
AI 問答（每次）	問題解析約 440 輸入／150 輸出 token；依證據回答最多約 9,350 輸入／2,000 輸出 token（含 Dashboard 摘要）	約 0.06 元
關鍵字分析報告（每次）	最多約 14,300 輸入／4,500 輸出 token（輸出取已存 31 筆分析的最大值）；同一關鍵字 6 小時內共用快取	約 0.10 元
情緒評分（每月）	近 30 天實際新增 897 篇文章、3,216 則留言，每批 20 則；約 50 萬輸入／12 萬輸出 token	約 3.2 元
向量建立（每月）	近 30 天 897 篇，平均每篇 1.91 段、每段約 314 字，約 54 萬 token	約 2.6 元
主機（每月）情境 A	現行本機自架經 cloudflared 對外；以 100W 全天運轉、每度 4 元估電費	約 288 元

項目	計算依據	估算成本（新臺幣）
主機（每月）情境 B	Render 雲端 Web 25 美元＋PostgreSQL 19 美元；網域年費 420 元（價格取自第三方彙整，正式採用前以官網確認）	約 1,443 元

表 2-4 專業版月損益試算

項目	情境 A 本機自架	情境 B 雲端主機
固定成本 F（主機＋網域＋情緒評分與向量，後兩項約 6 元保守計 7 元）	295 元	1,450 元
每位付費用戶變動成本 v（問答 100 次＋分析 60 次＋金流手續費 3%，額度用滿）	27 元	27 元
專業版月費 p（團隊假設）	490 元	490 元
損益兩平付費人數 $[F÷(p−v)]$	1 人	4 人
10 位付費用戶的月損益	＋4,335 元	＋3,180 元
30 位付費用戶的月損益	＋13,595 元	＋12,440 元

計算式為月成本 $C(N)=F+N×v$、月收入 $R(N)=N×p$，月損益 $=R(N)−C(N)$。$v=100×0.06+60×0.10+490×3\%≈27$ 元；情境 B 的 $F=1,408+35+7=1,450$ 元。免費版不開放問答與匯出，成本以資料庫查詢為主，未列入變動成本；企業版問答不限次數，需依實際用量另行定價。上表未計入維護人力、稅與前期開發投入；若計入每月 20 或 40 小時維運人力（以 115 年基本工資時薪 196 元計），情境 B 的損益兩平人數分別為 12 人與 21 人。月損益兩平只表示當月收支打平，不代表已回收開發成本。金流手續費 3%與網域年費為假設值；改用其他模型或官方調價時，以相同公式重新計算。

2-3 市場分析

區隔可依機構規模、觀察主題及使用頻率建立：單店診所通常關心療程口碑，小型品牌關心產品與成分討論，公關團隊則可能需要跨客戶的固定報告。初期目標以有明確關鍵字與定期觀察需求的小型團隊為主。

產品定位為垂直領域的討論整理工具。差異點在於來源統一、留言分析、可回查的問答與帳號化監測，而不是宣稱優於所有現有輿情產品。試用評估可記錄完成一次研究任務所需時間、來源回查比例及使用者是否能辨認資料範圍。

表 2-5 市場分析（STP）

構面	內容	驗證方法與判準
S 市場區隔	依機構規模、觀察主題及使用頻率區分：單店診所關心療程口碑，小型品牌關心產品與成分討論，公關團隊需要跨客戶的固定報告。	小規模試用與訪談；能說明固定使用情境
T 目標市場	初期鎖定有明確關鍵字與定期觀察需求的小型團隊。	檢視 Excel 與列印報表；可直接用於內部討論
P 市場定位	垂直領域的討論整理工具，差異在來源統一、留言分析、可回查的問答與帳號化監測。	人工檢核答案及引用；能找到支持或反駁的原文

使用者範圍：本版主要使用者是診所、品牌與公關團隊中負責觀察口碑的從業人員（見 5-1）。初評評審建議可考慮一般消費者；一般消費者需要療程知識補充與更嚴格的內容篩選，且文章聲量不等於療程安全性，因此本版不提供消費者專用介面，列為後續發展（見 13-3）。訪客模式只供瀏覽公開統計，不提供問答與個人紀錄。

與直接使用通用 AI 對話工具相比，差異在於持續蒐集與追蹤的工作流程，而不是答案必然較準確。表 2-6 以同一工作需求比較兩者；本系統的回答同樣由生成式模型產生，仍需以來源文章核對。

表 2-6 與通用 AI 對話工具的使用情境比較

工作需求	直接詢問通用 AI 對話工具	本系統（現行實作）
資料來源	依工具與設定而定，可能含即時網路搜尋；來源範圍需自行確認	固定蒐集 PTT、Dcard、Mobile01、Threads 指定看板，文章與留言存入資料庫
持續追蹤	每次需重新提問	監測詞與每日排程；負面比例達門檻產生預警
來源回查	是否附來源依工具而定	問答與儀表板列出參考文章，可開啟原文
期間與平台比較	需自行整理	依天數、平台、看板篩選，提供趨勢圖與歷史比較
團隊使用	以個人對話紀錄為主	帳號、方案額度、Excel 匯出與列印報表

2-4 競爭力分析

表 2-7 競爭力分析（SWOT）

類別	分析	對應策略
優勢 S	垂直詞庫、多平台、結構化資料	保持來源可追溯及查詢一致
劣勢 W	資料與模型依賴外部服務	降級處理並呈現覆蓋限制
機會 O	團隊需要持續整理討論	以試用驗證固定工作流程
威脅 T	網站改版、模型費用變動；通用 AI 代理（Agentic AI）可自行搜尋整理公開討論	模組化爬蟲與額度管理；以累積歷史資料、可回查來源與帳號化監測做出區隔

表 2-8 將 SWOT 轉為 TOWS 策略。各格策略為本組提出的方案並附驗證方式。Agentic AI 指能自行搜尋、整理並執行多步驟任務的 AI 代理；初評評審指出它可能直接取代單純的資料整理工具（錄音此段未完整轉錄）。本組的因應是強化代理工具難以即時取得的部分：長期累積且可回查的歷史資料、跨平台一致的欄位，以及依帳號持續運作的監測與預警。

表 2-8 TOWS 策略矩陣

內部＼外部	**機會 O：團隊需要持續整理公開討論**	**威脅 T：網站改版、模型費用變動、通用 AI 代理**
優勢 S：垂直詞庫、多平台、結構化資料	SO：以固定關鍵字監測提供診所與品牌試用。驗證：試用帳號每週查詢次數與報表匯出情形	ST：平台各自隔離、回答附原文連結並保留歷史資料，以與通用 AI 代理區隔。驗證：單一平台失敗時其他平台仍可查詢
劣勢 W：資料與模型依賴外部服務	WO：以人工抽樣標註建立情緒與相關性品質基準，並請領域合作者協助檢核。驗證：抽樣一致率與複核紀錄	WT：以停用平台、方案額度、問答快取與資料庫備份降低外部服務與費用變動的影響。驗證：用量紀錄與備份還原測試

第 3 章 系統規格

3-1 系統架構

瀏覽器以 Vue 單頁應用呈現資料，透過相對路徑呼叫 FastAPI。開發時由 Vite 代理 API 與 WebSocket；建置後由後端提供 frontend/dist 靜態內容。服務層集中處理資料查詢、權限、情緒分析、向量檢索與匯出，SQLAlchemy 負責資料存取。[1][2][4]〔AI02〕〔AI01〕

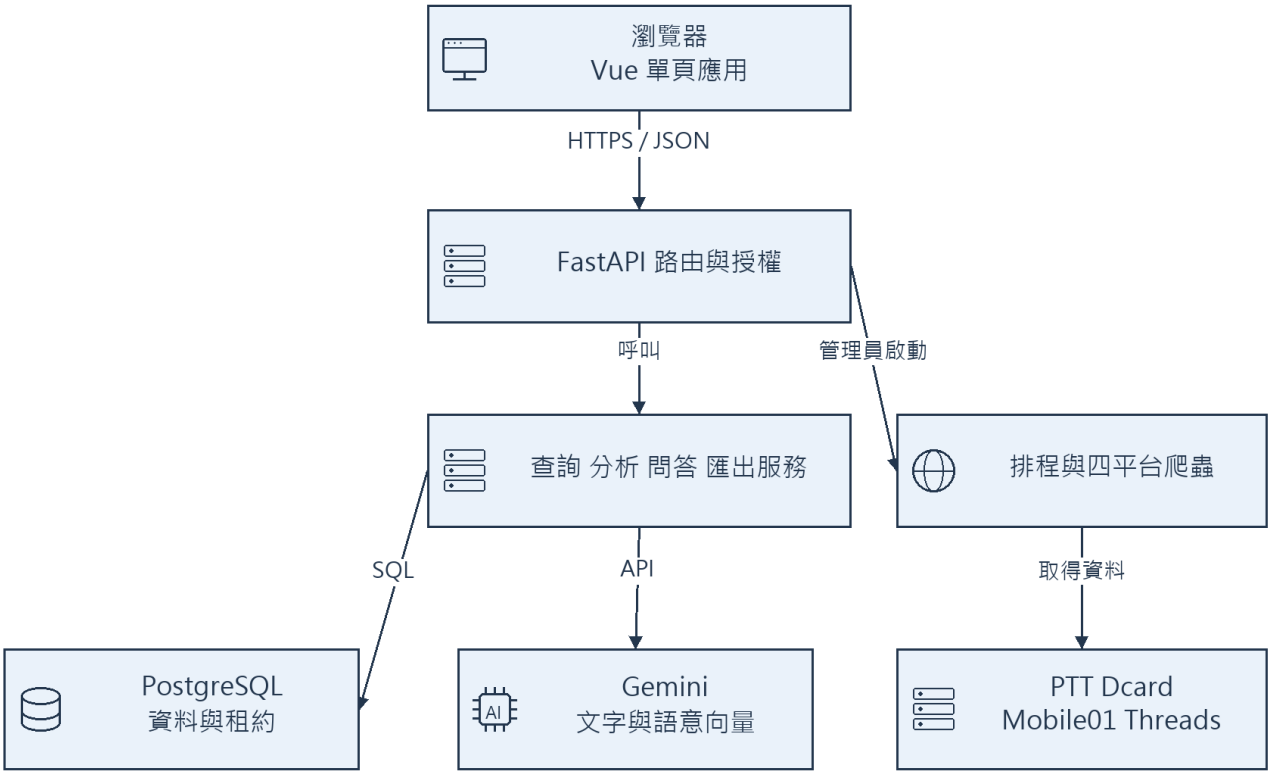


圖 3-1 系統分層架構

爬蟲模組負責將網站資料正規化，不直接決定使用者可查詢的內容。排程器與管理員手動任務共用資料庫租約鎖，避免同時執行重複爬取。外部模型屬可能失敗的依賴，應在日誌、提示與測試中區分模型失敗和資料庫失敗。

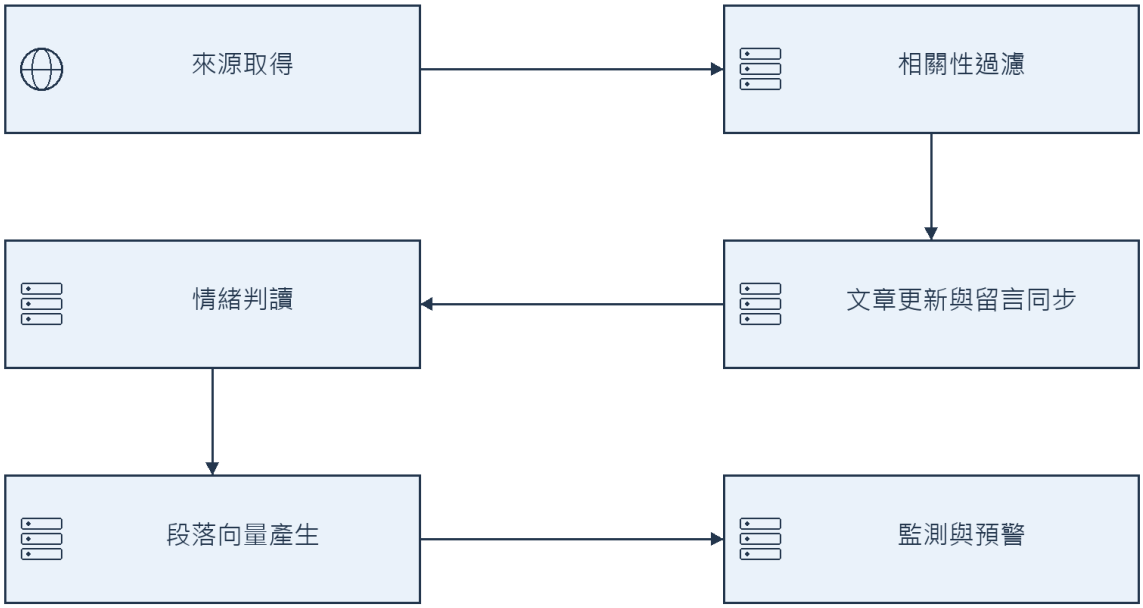


圖 3-2 資料蒐集與分析管線

3-2 系統軟硬體需求與技術平台

以下版本依專案相依檔及本次測試環境記錄。正式安裝以 requirements.txt 與 package-lock.json 為準，不應只因官方已發布新版本就直接更新。硬體需求採維運建議，並非壓力測試結果。

表 3-1 系統軟硬體需求與技術平台

項目	目前使用或驗證環境	說明
後端	Python 3.14 本機測試	CI 設定另使用 Python 3.12
Web 框架	FastAPI 0.136.1	Uvicorn 0.46.0
資料存取	SQLAlchemy 2.0.49	Alembic 1.19.2
資料庫	PostgreSQL 18	本機 18.3 整合驗證
前端	Vue 3.5、Vite 8	Node.js 用於安裝與建置
圖表	Chart.js 4.5	Vue 圖表元件
瀏覽器自動化	Playwright 1.56、Chromium	爬蟲與 E2E 測試
文字生成	gemini-2.5-flash-lite（.env.example 設定）	由 GEMINI_MODEL 調整；未設定時程式預設 gemini-2.5-flash
語意向量	gemini-embedding-001	程式設定 768 維
開發主機	Windows 與現代瀏覽器	建議 8 GB RAM 及可用磁碟空間

若要執行 Dcard、Mobile01 與 Threads 爬蟲，環境需支援程式使用的 Chromium 執行方式。現有 Dockerfile 主要封裝 Web 與 API，未自動安裝完整瀏覽器環境；部署前應停用無法執行的平台，或另外配置其依賴。

3-3 使用標準與工具

表 3-2 使用標準與工具

工具或規範	專案用途	對應產物
UML	描述互動、職責與狀態	使用個案、活動、循序、類別等圖
Git	追蹤原始碼與變更	提交歷史、差異、審查紀錄
OpenAPI	定義 API 參數與回應	/docs 自動文件
Alembic	維護資料庫版本	migrations 與版本表
pytest、Vitest	自動化回歸	測試程式與執行結果
Playwright	真實瀏覽器操作	E2E 結果、失敗截圖、trace
Ruff、ESLint	靜態品質檢查	CI 檢查結果

本手冊圖以 UML 概念描述實作；服務模組在 Python 中多以函式組成，圖中的服務物件表示責任集合，不表示程式一定宣告同名 class。學校要求的 VPP 或 VPD 為另一項建模工具交付格式，不能以 Word 中的圖片宣稱已產生該原生檔。

圖面閱讀規則

全冊示意圖採白底、深藍線條、淺藍節點及一致字體。活動圖由實心起點沿箭頭閱讀，菱形為條件或合併；循序圖由上往下閱讀，實線為呼叫、虛線為回傳，alt 與 loop 表示分支及重複；類別、套件與元件圖依各自 UML 語意標示關聯及依賴。第 8 章 ER 圖統一採鴉腳式，圓圈表示可無、直線表示一筆、分叉表示多筆。實際網站截圖保留原介面。

3-4 資料處理與分析方法

本節說明資料收錄、情緒評分、問答檢索與領域知識來源的現行做法，對應初評評審對資料篩選、評分一致性與 RAG 檢索的提問。內容依民國 115 年 10 月 13 日原始碼核對（AI 問答檢索範圍於 10 月 12 日修正）；情緒標籤一致性已完成模型對照評估（10-2-3），人工標註正確率與檢索相關性仍以測試計畫列出。〔AI04〕

自動收錄規則

爬取後由 relevance_filter 自動判斷是否收錄，不需人工逐篇篩選：標題每命中一個領域關鍵字計 3 分、內文計 1 分；標題含公告、徵人、抽獎、交易、二手等排除詞且沒有領域詞者直接排除。未收錄的文章計入爬取紀錄的 filtered_count。人工角色是抽樣複核；此規則不能辨識業配文，也不判斷內容真偽。

表 3-3 文章自動收錄規則

平台與看板類型	收錄門檻	說明
PTT 專注看板（facelift、BeautySalon、MakeUp 等 8 個）	分數≥1（含看板加權 1 分）	整板與主題相關
PTT 綜合看板（Brand、e-shopping）	分數≥2	需命中領域關鍵字
PTT 其他看板	分數≥3	需多個關鍵字或標題命中
Dcard、Mobile01、Threads	分數≥2	內容較生活化，不給看板加權
全部平台	標題含排除詞且無領域詞即排除	公告、板規、徵人、問卷、抽獎、贈送、交易、二手、轉讓、代買

改善方案：以人工標註樣本計算誤收與漏收比例後調整權重與門檻；業配辨識列為後續工作（見 13-3）。

情緒標籤與分數

系統有三種與情緒相關的數值，用途不同，不應混為一談（表 3-4）。可比較的指標以第二種公式分數為準：只要文章標籤相同，重算結果必定相同。

表 3-4 情緒相關數值的產生方式

數值	產生方式	性質與限制
文章情緒標籤	Gemini 判斷「發文者本人」的整體傾向為 positive、neutral 或 negative；每批 20 篇，取內文前 150 字與後 250 字，temperature 0（民國 115 年 10 月 6 日起，先前為 0.3）；被安全機制擋下者標記 blocked	分類結果，不是分數；同批 100 篇在 temperature 0 下重跑兩次，標籤 0 篇不同（0.3 時有 12 篇不同）
情緒分布與預警分數	依關鍵字期間內文章標籤計算比例；未評分文章暫以互動數（push_count）代替（≥10 正面、0 至 9 中性、<0 負面）。預警分數＝50＋(正面%−負面%)÷2，限制在 0 至 100	可重算、可比較；ai_rated_percent 顯示 AI 評分覆蓋率
分析報告情緒分數	關鍵字分析報告中由模型直接給出 0 至 100 分並附一句說明	模型判斷，重跑可能變動；同一關鍵字 6 小時內共用快取，不宜比較 1、2 分的差距

一致性評估已於民國 115 年 10 月 6 日完成第一輪（詳 10-2-3）：自 10,212 篇已評分文章分層抽樣 100 篇，由另一個語言模型（Claude）在看不到系統答案的情況下標註，與系統標籤一致率 82.0%、Cohen's κ 0.726，依母體標籤比例加權約 85.7%。最弱的是負面類別（精確度 0.667），常把褒貶並陳的開箱文與帶症狀描述的提問文判為負面。對照標籤來自模型而非人工，數字只代表兩個模型的一致程度，不能視為正確率；人工標註正確率待組員盲標同一樣本後補上。〔AI04〕

問答檢索方式

初評時的問答以 SQL 關鍵字比對取得文章。現行版本先由 Gemini 解析問題意圖，再以關鍵字加權與向量相似度兩路檢索，最後用 Reciprocal Rank Fusion（RRF）合併排序（表 3-5）。使用者在 AI 問答頁提問時，檢索範圍沿用 Dashboard 選定的關鍵字與期間（問題自行指定期間時以問題為準），Dashboard 指標只作回答背景。

表 3-5 初評版與現行版的問答檢索比較

項目	初評版（民國 115 年 6 月 2 日）	現行版
問題理解	從問題取出關鍵字	Gemini 解析關鍵字、情緒、天數、平台與問題類型
檢索方式	SQL 關鍵字比對	關鍵字加權（標題 3、內文 1，只保留至少最高分三分之一者)與向量相似度兩路檢索，以 RRF（k＝60）融合
文章切段與向量	無	每段 400 字、重疊 80 字，每篇最多 30 段，以 gemini-embedding-001 建立向量
回答依據	只依提供的文章回答並附來源	依檢索文章回答；AI 問答頁的檢索範圍套用 Dashboard 關鍵字與期間，指標作背景；附參考來源與信心程度
快取	未說明	相同問題、條件與對話脈絡 15 分鐘內共用結果

檢索方式改變是否提升回答品質，尚未以固定題組實測。測試計畫：以同一批問題與資料比較兩種檢索取得的前 10 篇文章，由組員評定相關性。

領域知識來源

目前的領域知識來自三處：收錄規則與問答檢索中的醫美、保養、彩妝與穿搭詞庫；指定的領域看板；以及與合作對象交流時提出的關注點。論壇文章屬使用者經驗，不等於專業醫療知識。系統尚未建立知識萃取與專家驗證流程；後續規劃先限縮在單一療程主題，從文章萃取療程、品牌與副作用等實體及關係，再與公開衛教資料比對，並請領域合作者抽樣審閱（見 13-3）。

第 4 章 專案時程與組織分工

4-1 專案時程

本專題承接初審手冊[10]的一年兩學期規劃，以 Unified Process 的起始、精化、建構與移轉四階段管理。圖 4-1 保留民國 115 年 2 月至 116 年 1 月的規劃視窗，上方標出四個階段與兩個學期的分界，下方標出民國 115 年 6 月 2 日初審與期末交付兩個里程碑；長條沿用表 4-1 的六個階段名稱。它是排程安排，實際程式提交紀錄另於 4-3 呈現。初審資料、後續實作與尚待驗收項目分別記錄，避免將規劃視為已完成成果。〔AI02〕

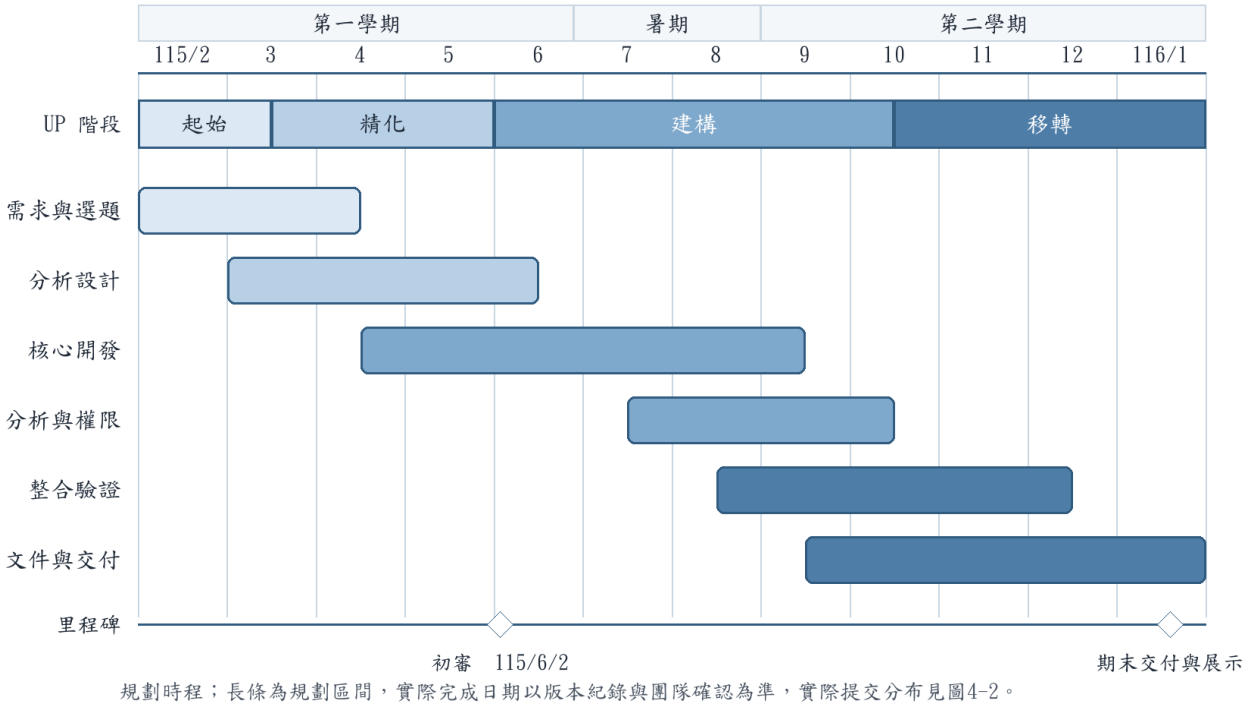


圖 4-1 一年期專案時程、UP 階段與里程碑

表 4-1 專案時程

階段	交付內容	驗收條件
需求與選題	問題定義、角色與情境	可對應使用個案
分析設計	UML、資料模型、原型	功能與資料責任一致
核心開發	爬蟲 API 儀表板	可在本機完成查詢
分析與權限	問答、情緒、帳號、方案	正常與拒絕路徑均受測
整合驗證	PostgreSQL E2E 修正	重要旅程通過
文件與交付	手冊、備份、安裝說明	新環境可重現

各階段可重疊，但資料庫變更應在整合前完成遷移；前端展示前應確認後端授

權；交付前應凍結相依版本並保留測試結果。若外部平台改版，優先確保資料庫內既有資料仍可查詢，再恢復受影響平台。

兩學期工作安排

第一學期（民國 115 年 2 月至 6 月）：2 月至 3 月為起始階段，完成選題、可行性與文獻整理；3 月至 5 月為精化階段，完成需求、UML 與資料庫設計；5 月起進入建構，5 月 10 日將原儲存庫併入目前的 GitHub 儲存庫，完成 PTT 爬蟲、儀表板查詢 API、WebSocket 即時通道與前端儀表板雛形，並於 6 月 2 日參加初審。

暑期與第二學期（民國 115 年 7 月至 116 年 1 月）：7 月加入帳號登入與角色權限、監測預警；8 月加入 Dcard、Mobile01 與 Threads 爬蟲；9 月加入方案額度、Alembic 資料庫遷移與向量切段檢索；10 月 3 日完成 PostgreSQL 整合測試 10 項，10 月 6 日完成情緒標籤一致性評估並將分類改為 temperature 0，10 月 12 日修正預警帳號隔離並讓 AI 問答頁採用混合檢索，10 月 13 日繳交複評文件。預定 11 月 25 日至 27 日參加校內觀摩展，12 月 29 日交付最終文件。以上月份依各功能程式檔首次提交的日期整理，11 月以後為預定。

進度控管

各階段以表 4-1 的驗收條件作為完成判準。開發進度以 GitHub 提交紀錄追蹤（表 4-4）；功能完成以後端 pytest、前端 Vitest 與系統測試結果檢核（見第 10 章）；資料庫結構變更以 Alembic 遷移版本控管[7]。初評後依評審意見逐項建立修正對照（附錄表附-2），複評前逐項確認處理狀態。

4-2 專案組織與分工

本組為雙人團隊，組長為 11246044 陳威帆，組員為 11246039 許家全，指導老師為陳信宏老師。表 4-2 依學校範本標示本學年全程分工，●為主要負責人、○為次要負責人。

表 4-2 專案組織與分工

●主要負責人　○次要負責人（每一項只能有 1 位主要負責人，次要負責人最多 2 位）

類別	項目／組員	11246039 許家全	11246044 陳威帆
後端開發	資料庫建置（PostgreSQL Schema）	●	○
	FastAPI 伺服器架設	●	○
	PTT 爬蟲服務	●	○
	AI 問答服務（Gemini RAG）	●	○

	Excel 匯出服務	●	○
前端開發	Dashboard 頁面	●	○
	AI Q&A 頁面	●	○
	History 頁面	●	○
	WebSocket 即時通道	●	○
美術設計	UI／UX	●	○
	Web/APP 介面設計	●	○
	色彩設計	●	○
	Logo 設計	●	○
	素材設計	●	○
文件撰寫	統整	○	●
	第 1 章 前言	○	●
	第 2 章 營運計畫	○	●
	第 3 章 系統規格	○	●
	第 4 章 專案時程與組織分工	○	●
	第 5 章 需求模型	○	●
	第 6 章 設計模型	○	●
	第 7 章 實作模型	●	○
	第 8 章 資料庫設計	●	○
	第 9 章 程式	●	○
	第 10 章 測試模型	●	○
	第 11 章 操作手冊	●	○
	第 12 章 使用手冊	●	○
	第 14 章 參考資料	○	●
報	簡報製作	○	●

告			

表 4-3 專題成果工作內容與貢獻度表

姓名與學號	工作內容（各限 100 字以內）	貢獻度
組長 11246044 陳威帆	文件統整與第 1 至 6 章、第 14 章撰寫，資料蒐集，簡報製作。	30%
組員 11246039 許家全	主程式架構，資料庫、FastAPI 與 PTT 爬蟲，AI 問答與 Excel 匯出，前端頁面與 UI／UX 設計，第 7 至 12 章撰寫。	70%
合計		100%

4-3 上傳 GitHub 紀錄

目前原始碼儲存庫為 github.com/xujiaquan05/115405；初審手冊記載的 xujiaquan05/114 屬當時版本。

圖 4-2 為組員本次提供的 GitHub 提交活動截圖，圖中期間為民國 115 年 5 月 10 日至 10 月 4 日。觀察到 7 月中旬、8 月上中旬及 9 月有較密集提交，反映版本更新的時間分布；柱高不單獨代表功能完成度、品質或個人貢獻比例。

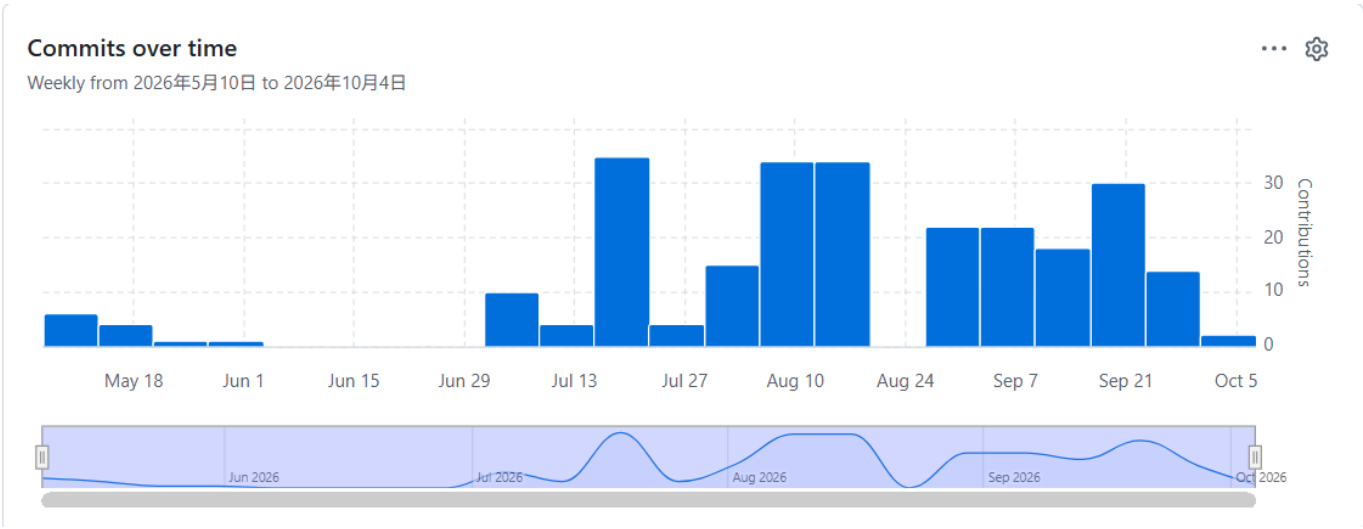


圖 4-2 GitHub 每週提交活動紀錄

依儲存庫 xujiaquan05/115405 至民國 115 年 10 月 13 日的提交紀錄（git log）統計，共 168 次提交，分布如表 4-4。提交次數反映版本更新的頻率，不代表功能完成度或個人貢獻比例。

表 4-4 GitHub 每月提交次數

月份（民國 115 年）	提交次數
5 月	14
6 月	0
7 月	27
8 月	42
9 月	47
10 月（至 10 月 13 日）	38
合計	168

第 5 章 需求模型

5-1 使用者需求

系統角色分為訪客、一般帳號及管理員。方案是一般帳號的功能額度，與角色分開處理；管理員執行維運功能時不受一般方案限制。後端每次敏感請求仍需驗證身分，不依前端 localStorage 中的顯示資料決定授權。〔AI02〕〔AI01〕

表 5-1 使用者需求

編號	功能需求	主要驗收條件
FR01	登入與登出	Cookie 建立及清除、帳號鎖定
FR02	訪客查詢	可瀏覽資料、不存個人歷史
FR03	儀表板篩選	關鍵字、日期、平台一致
FR04	文章詳情	主文、來源、留言可閱讀
FR05	AI 問答	登入及額度檢查、顯示回答
FR06	分析歷史	僅讀取刪除自己的紀錄
FR07	監測與預警	個人關鍵字與通知隔離
FR08	Excel 匯出	權限檢查與平台篩選正確
FR09	列印報表	顯示目前分析並可列印
FR10	帳號管理	限管理員、指派角色方案
FR11	爬取與排程	限管理員、共用租約鎖
FR12	系統維護	設定、稽核、健康檢查
編號	非功能需求	設計及驗證方式
NFR01	資料隔離	以登入者 user_id 篩選
NFR02	可重現部署	固定相依版本與 Alembic
NFR03	併發一致性	PostgreSQL 原子取鎖測試
NFR04	可觀測性	HTTP 狀態、日誌、稽核
NFR05	安全性	PBKDF2、JWT、HttpOnly Cookie
NFR06	可維護性	分層、模組化、自動測試
NFR07	錯誤可理解	區分 401 403 429 與服務錯誤

目前未建立正式的回應時間 SLA，也未完成真實多租戶高負載測試。效能驗收應另定資料量、同時使用者數、冷快取與熱快取條件，量測中位數及第 95 百分位，避免把本機少量資料的展示速度當成營運承諾。

初審曾以一般 API 兩秒、AI 問答十五秒及每月 99%可用性作為目標。這些數字保留為候選驗收目標，不標示為已達成結果。效能測試須固定資料量、請求組合與併發數，分開量測快取命中及未命中，記錄 P50、P95 與錯誤率；可用性另依持續監測期間計算。

5-2 使用個案圖

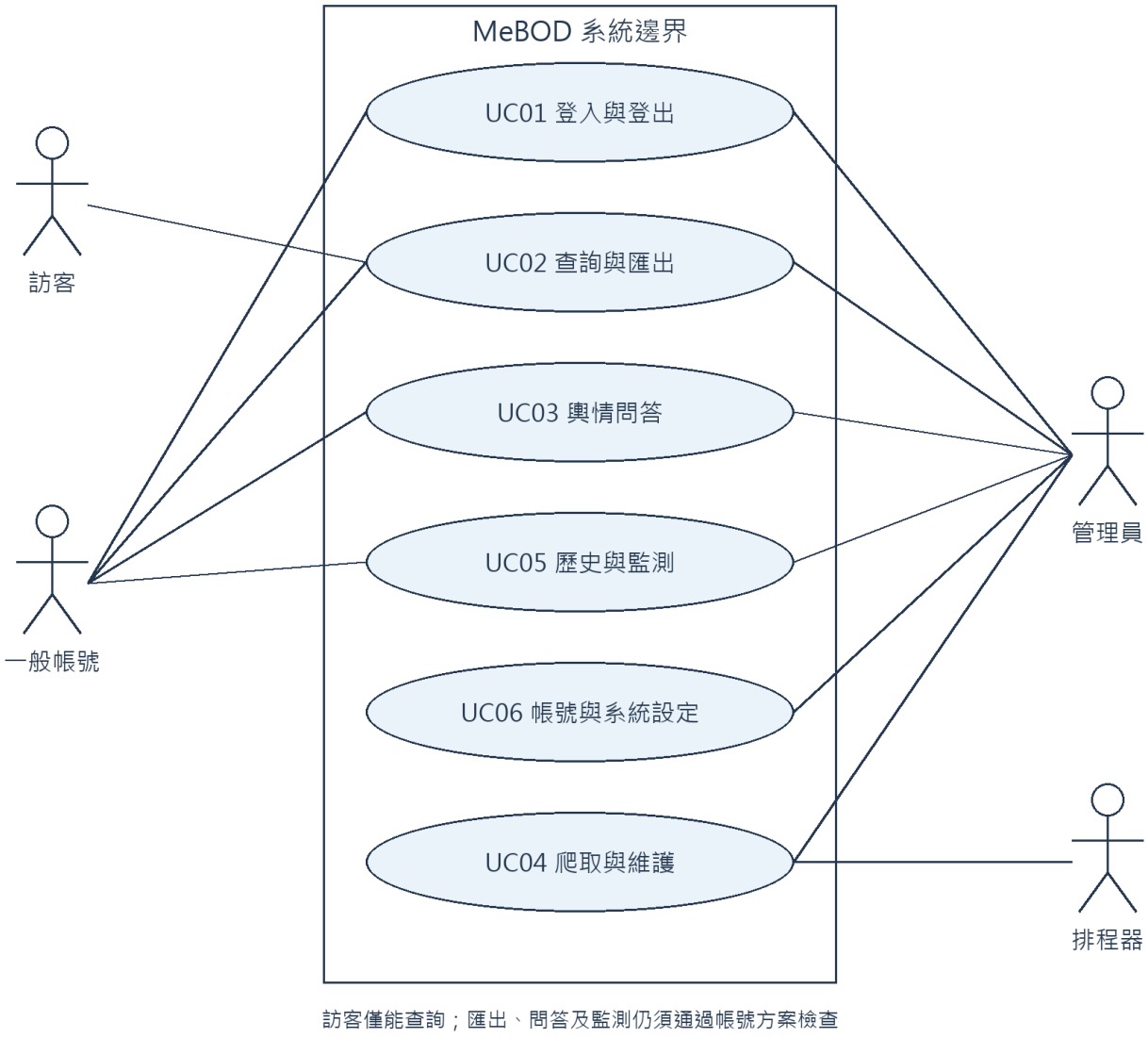


圖 5-1 系統角色與使用個案

訪客可閱讀公開查詢結果，但不可使用帳號專屬歷史、問答或 Excel 匯出。一般帳號可依方案使用監測與分析；管理員另可維護帳號、系統設定與爬取任務。排程器屬系統外部觸發角色，其執行仍需遵守相同的互斥機制。

表 5-2 方案功能額度

方案	監測組數	查詢天數上限	每月問答	Excel
免費版	1	7	0	不提供
專業版	5	90	100	提供
企業版	20	不限制	不限制	提供

以上為初始化方案值。實際額度依資料庫設定與後端端點行為判斷；欄位存在不表示所有畫面都已實作完整商業收費功能。報表列印與 Excel 下載為不同流程，不應混稱為同一項受控匯出。

5-3 使用個案描述與活動圖

UC01 登入與登出

主要角色為帳號使用者。前置條件為帳號已建立且啟用；輸入為帳號密碼；成功結果為後端設定 HttpOnly Cookie，前端顯示使用者資料並進入儀表板。登入失敗顯示一致訊息，連續失敗達門檻時暫時鎖定。登出必須等待後端清除 Cookie 與前端清除狀態，再切換到登入頁。

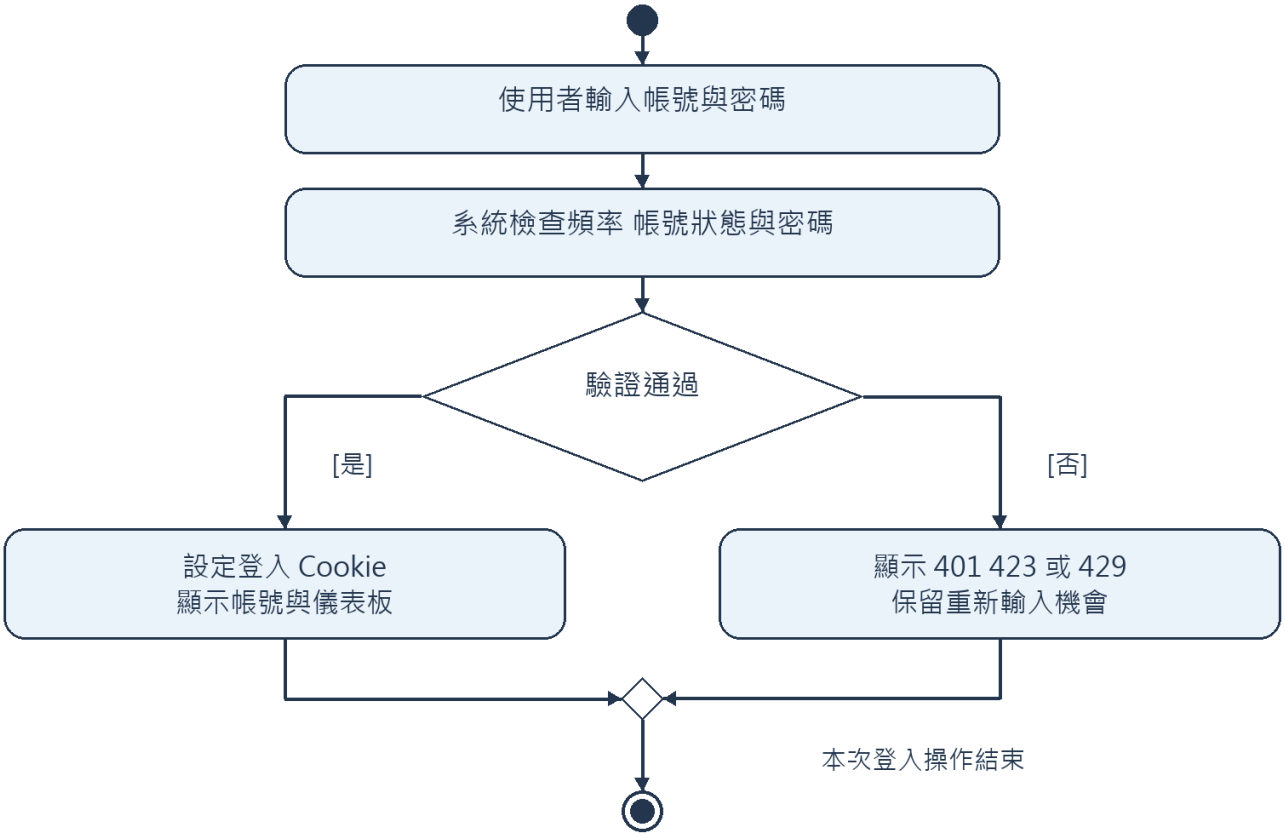


圖 5-2 UC01 登入活動圖

UC02 儀表板搜尋與匯出

使用者選擇關鍵字、天數及平台後送出搜尋，系統回傳統計與文章。篩選同名看板時使用平台前綴，例如 ptt:facelift，避免混入 Dcard 同名看板。Excel 下載先驗證登入與方案，再依同一個平台篩選函式取資料。未符合權限時顯示原因，不應下載空白檔案冒充成功。

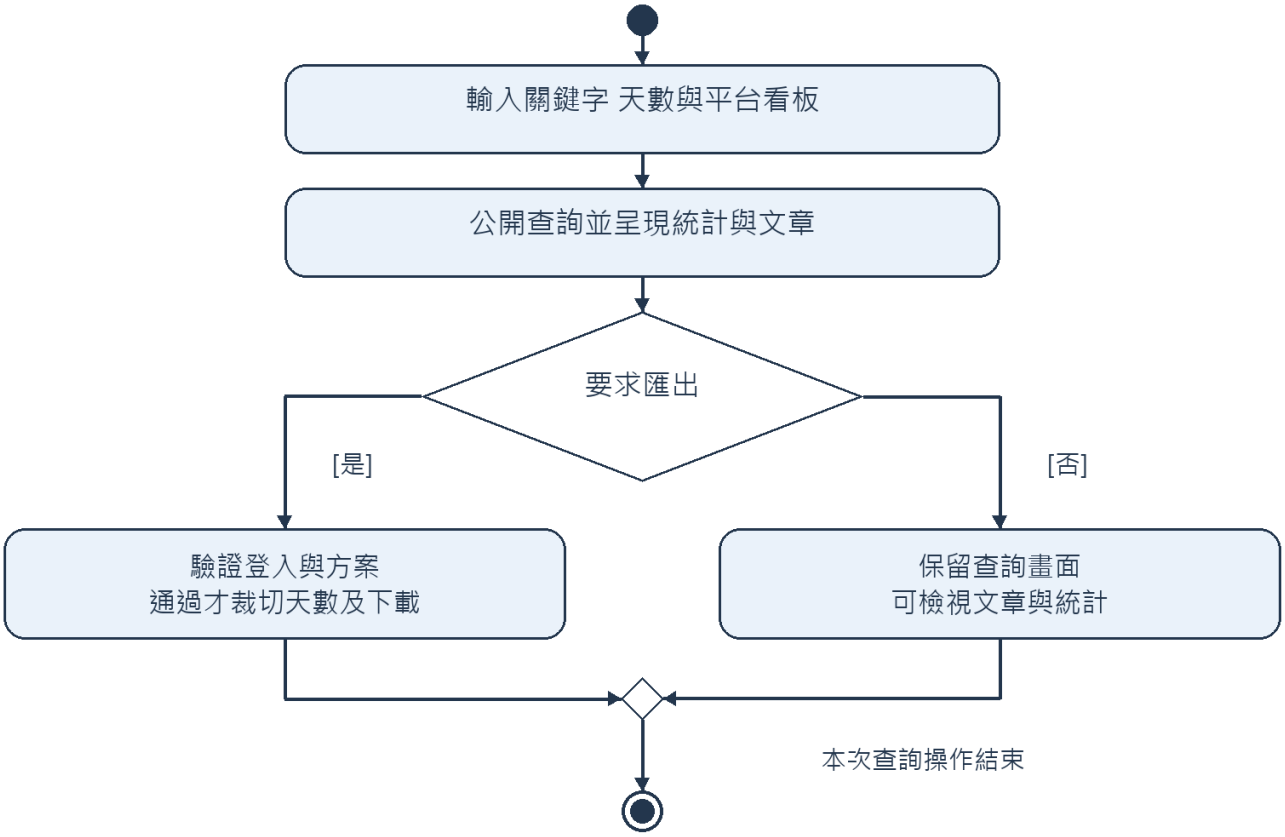


圖 5-3 UC02 查詢與匯出活動圖

UC03 輿情問答

前置條件為有效登入且方案仍有額度。使用者輸入問題，系統檢查頻率、額度、歷史及儀表板脈絡，依快取或混合檢索處理（有儀表板脈絡時以其關鍵字與期間限定範圍），將參考文章交給模型生成回答。成功後記錄用量；模型回應或資料不足時，介面應呈現可理解的訊息。

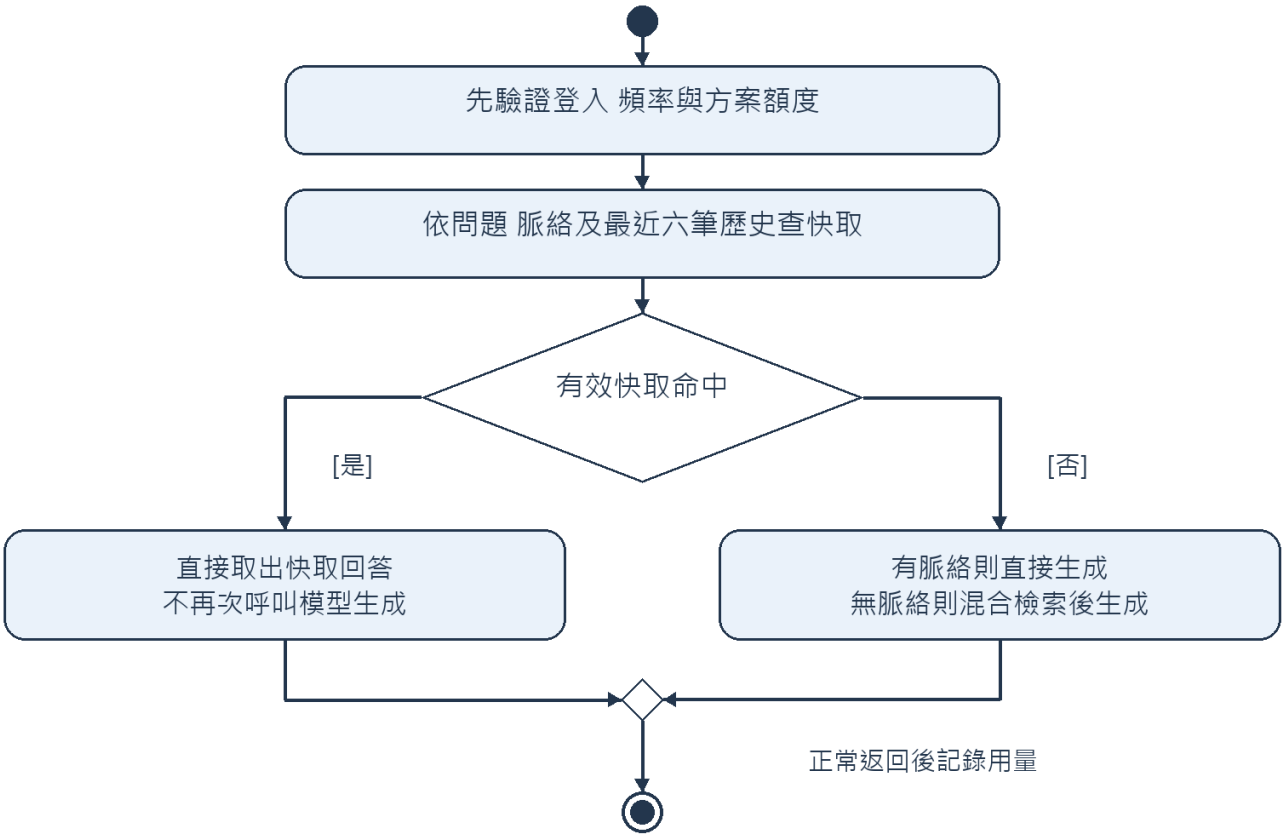


圖 5-4 UC03 問答活動圖

UC04 爬取與分析

管理員或排程器啟動爬取前取得租約鎖，按平台與看板取得資料並更新文章與留言。工作需續租，失去租約則停止受保護工作。手動與每日排程的後處理及釋放時機不同，詳見 6-1-7；不可將每日情緒、向量與預警等全部後處理視為仍持有爬取鎖。

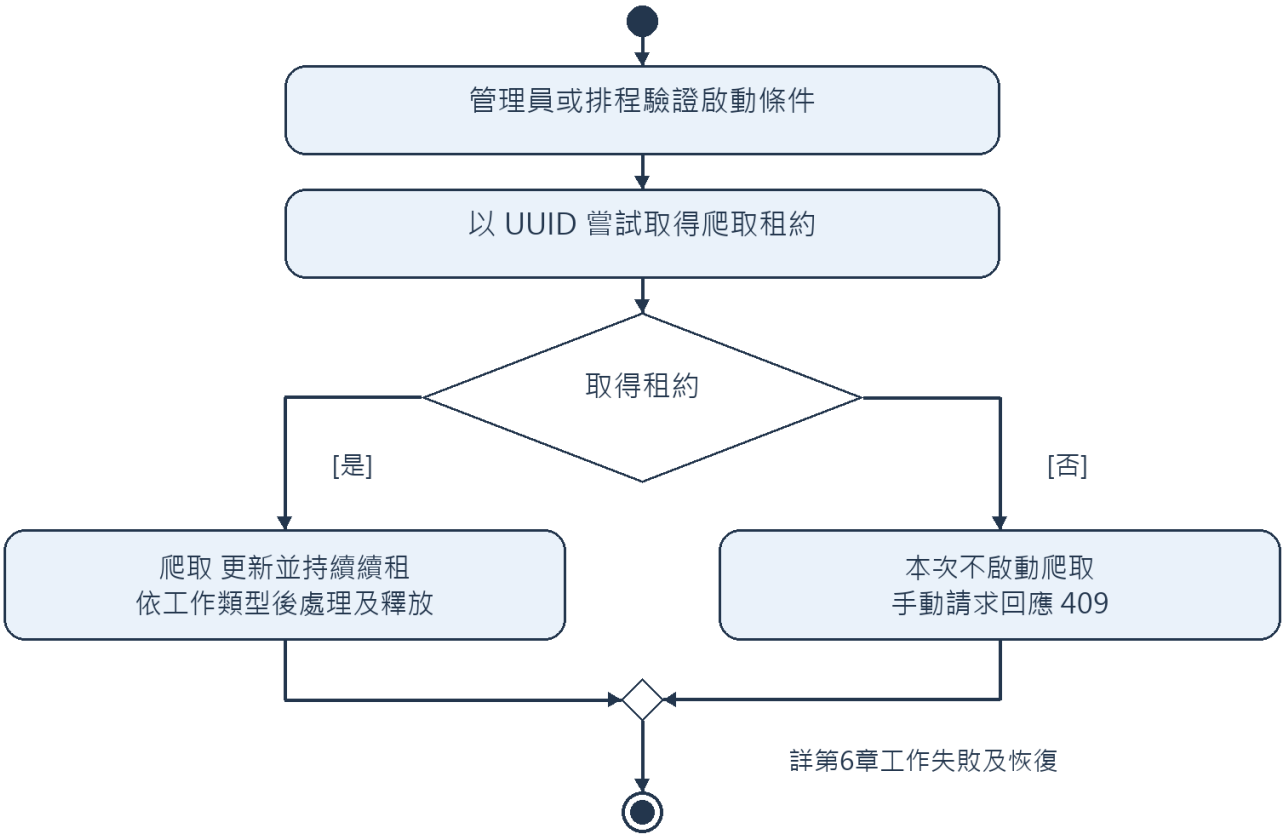


圖 5-5 UC04 爬取活動圖

UC05 個人歷史與預警

已登入使用者可閱讀與刪除自己的分析快照，新增監測詞並查閱自己的預警。訪客開啟歷史畫面時只顯示登入提示，前端不再發送必定被拒絕的歷史請求；後端仍保留 401 保護。刪除不存在或不屬於自己的紀錄時回傳 404，避免藉由錯誤差異探查他人資料。

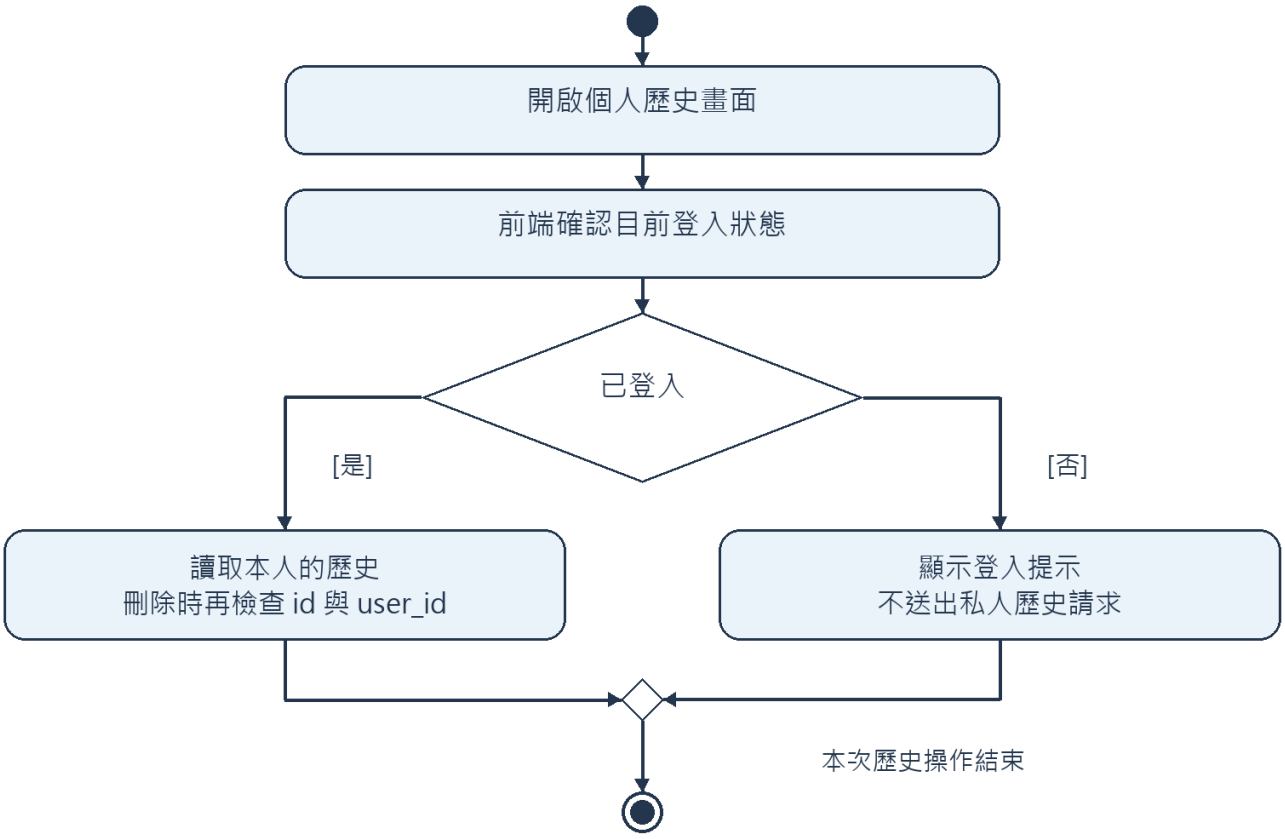


圖 5-6 UC05 個人歷史活動圖

刪除歷史時，找不到本人資料即回 404；成功刪除後重新整理清單。登入失效則顯示登入提示。這些活動描述使用者與系統間的流程，資料庫交易與詳細訊息順序另見第 6 章。

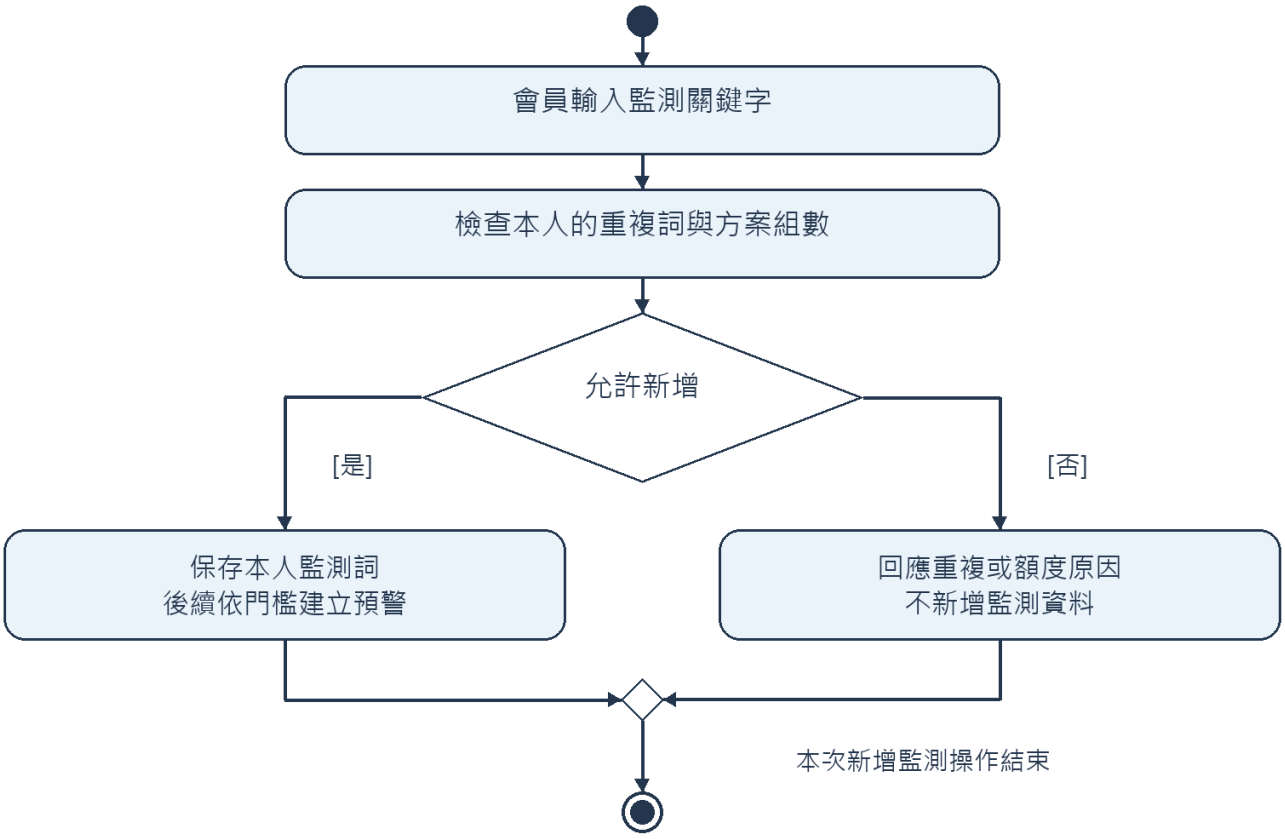


圖 5-7 UC05 監測詞建立活動圖

監測詞的擁有者檢查已實作；預警的查詢、單筆已讀、全部已讀與手動檢查自民國 115 年 10 月 12 日起均只處理本人資料，詳見 6-1-8。

UC06 帳號與系統設定

主要角色為管理員，前置條件為有效管理員帳號。管理員開啟帳號或系統設定畫面，讀取目前值、輸入變更並確認送出。後端依端點驗證角色與欄位，通過才提交異動，並依實作寫入操作稽核；前端重新讀取資料顯示結果。未登入回 401、權限不足回 403，欄位錯誤則呈現對應驗證訊息。一般帳號不能藉由自行呼叫 API 取得管理權限；完整畫面操作見 12-11 及 12-12。

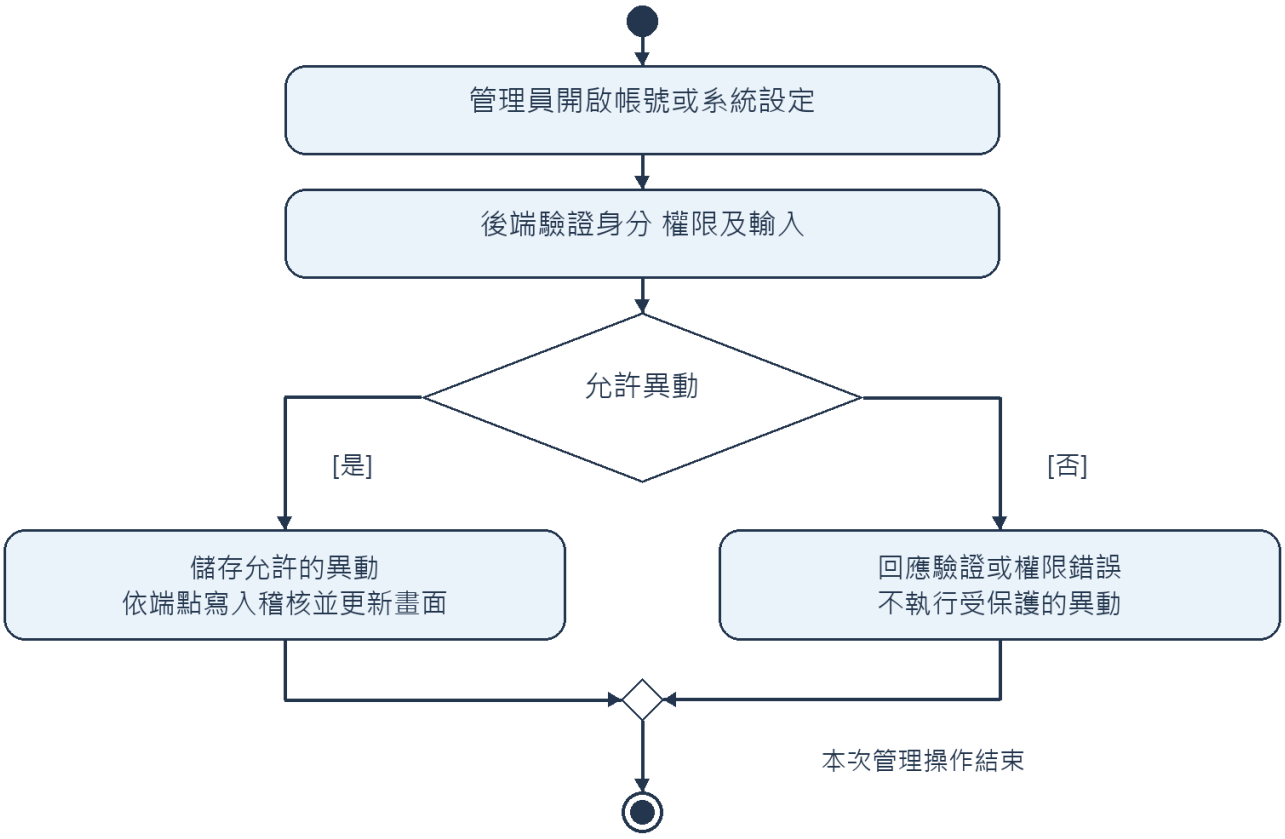


圖 5-8 UC06 帳號與系統設定活動圖

5-4 分析類別圖

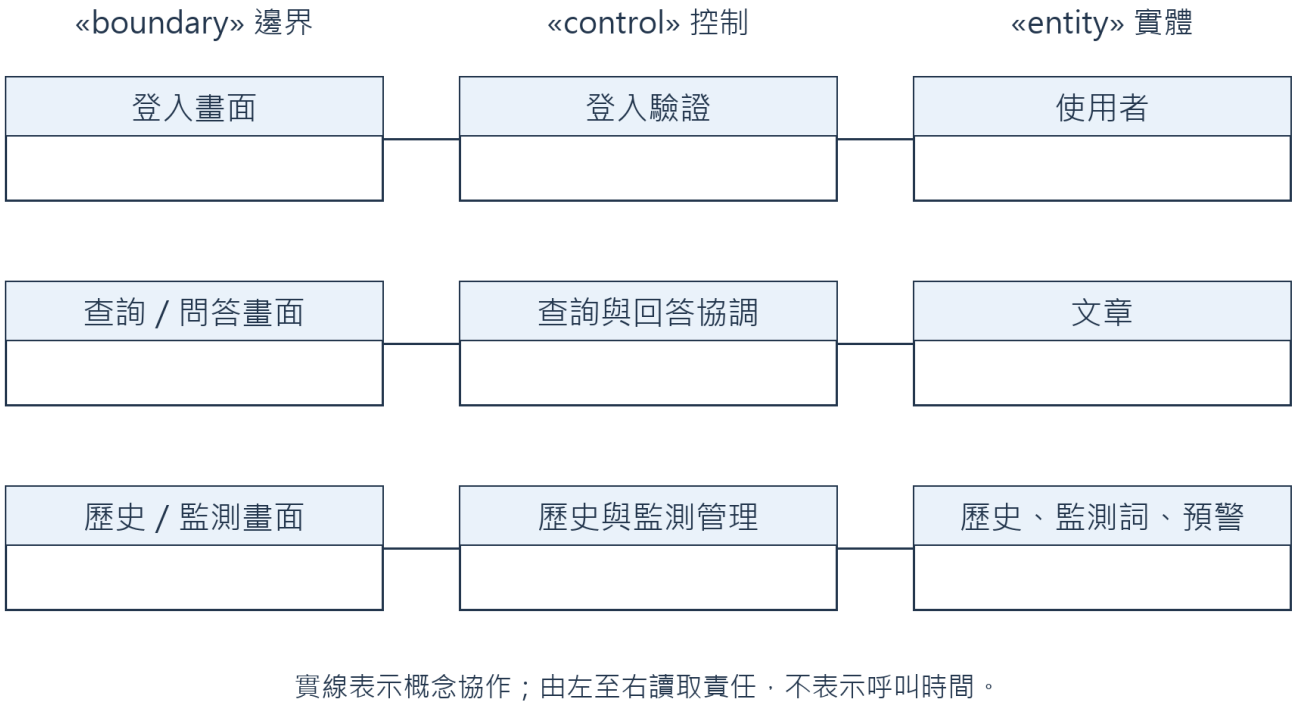


圖 5-9 分析類別的邊界、控制與實體協作

邊界接收操作，控制協調規則，實體保存資料；實線為概念關聯，不是呼叫順序。控制由路由與服務函式實作，實際 ORM 關聯見 6-2 及第 8 章。

第 6 章 設計模型

6-1 循序圖

6-1-1 物件導向分析與設計的方法

本章依物件導向分析與設計方法[12]，將需求、設計、實作及測試連成可追溯的成果。章節遵循學校大綱；UML 圖依 MeBOD 整理，表示語意依 UML 2.5.1[13]，並非教材插圖。圖 6-1 標示各階段與手冊位置。〔AI02〕〔AI01〕

系統循序圖將 MeBOD 視為單一黑箱，只描述外部角色與系統事件。詳細循序圖再揭露邊界、控制、實體與外部服務間的責任分配。資料庫 ER 圖描述儲存結構，不能拿來取代物件間的行為模型。



由上往下讀；向上虛線表示後續成果追溯至前一階段。

圖 6-1 需求至測試的成果追溯

«trace»虛線箭頭指向被追溯的前階段成果。需求改動時，同步核對互動設計、程式及測試；此圖表示成果關係，不是執行時的資料流。

6-1-2 系統循序圖



圖 6-2 UC02 與 UC03 的系統循序圖

圖中的使用者在登入後搜尋，再依畫面脈絡提出問題。搜尋事件本身允許訪客；問答事件則需要有效帳號及額度。alt 框的各區段互斥，方括號內是成立條件；虛線回傳表示系統回覆，不表示另一個使用者操作。

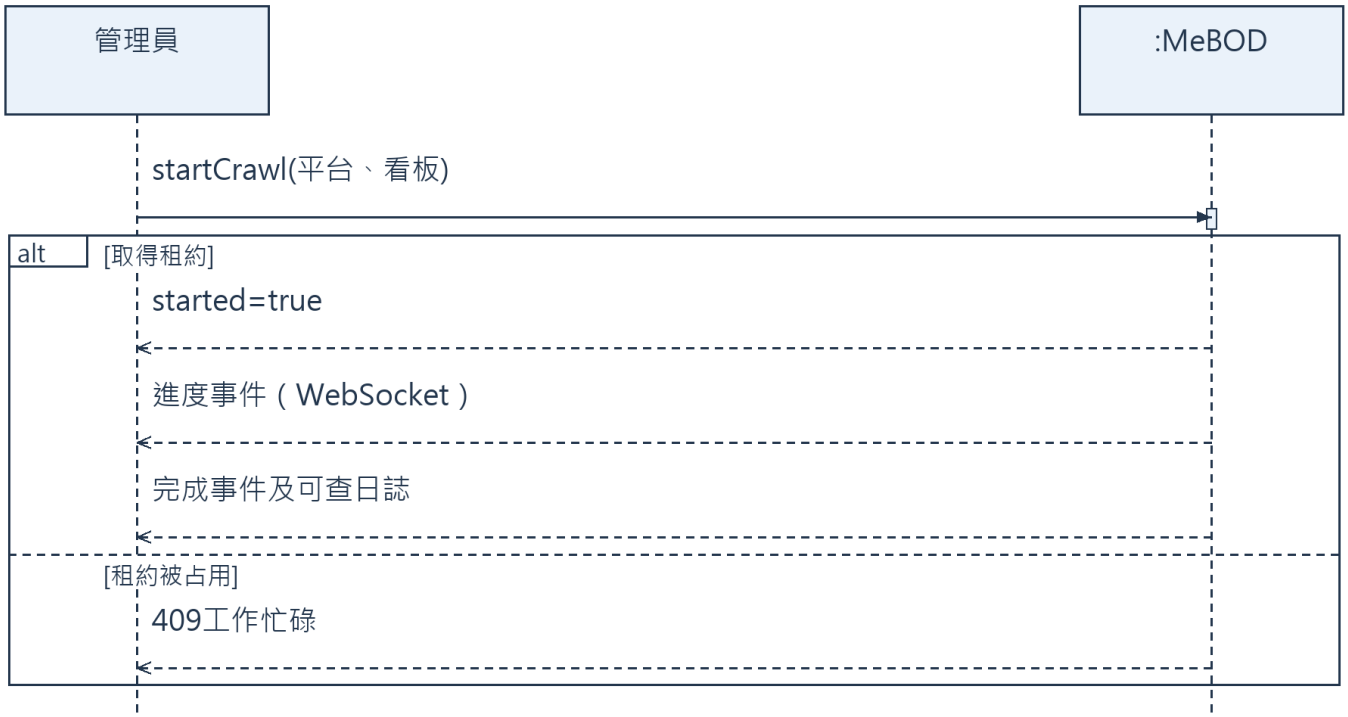


圖 6-3 UC04 管理員啟動爬取的系統循序圖

啟動成功只表示背景工作已接受。進度事件及完成結果在後續時間出現，不能把第一次 HTTP 回應當作整批文章已完成分析的證據。

6-1-3 系統事件合約

合約的後置條件描述操作成功後可觀察的狀態變化。查詢沒有資料異動也可成立；若執行中斷，不能假定所有步驟自動回復。本系統的提交邊界詳見 8-5。

6-1-3-1 登入事件 login

前置條件：輸入符合長度限制，登入來源未超過每分鐘 5 次的限流。帳號存在與否不是前置假設，必須由操作本身判斷。

主要流程：①依 username 讀取帳號；②驗證啟用狀態、密碼及鎖定；③失敗時依規則更新失敗次數；④成功時清除失敗狀態，必要時升級密碼雜湊；⑤更新 last_login_at；⑥簽發 JWT 並設定 Cookie。

後置條件：成功者取得有效憑證，帳號最近登入時間已提交。錯誤密碼或不存在帳號回 401；正確密碼但帳號仍鎖定時回 423；限流回 429。不同失敗分支不能一律寫成伺服器故障。

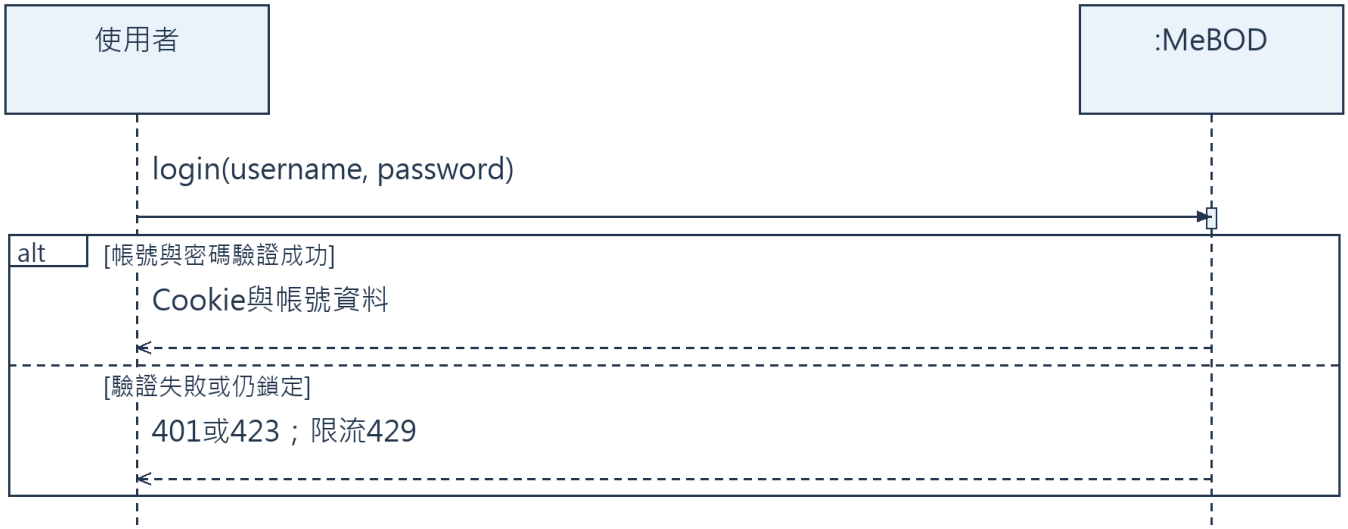


圖 6-4 login 事件的成功與拒絕合約

此系統循序圖將 MeBOD 視為單一物件。前置條件、成功後置條件及拒絕結果與本節文字對應；內部帳號驗證互動另見 6-1-4。

6-1-3-2 查詢事件 searchDashboard

前置條件：days 介於 1 至 365，其他參數可由預設值補齊。GET /api/dashboard/full 為公開路由，後端此處沒有依方案裁切天數。

主要流程：①正規化看板條件；②以關鍵字、天數、排序及看板建立 RAM 快取鍵；③命中時回傳快取；④未命中時查詢文章並計算統計；⑤保存 10 分鐘快取並回傳。空結果是合法查詢結果。

後置條件：回傳本次條件的儀表板資料。此事件不等於 GET /api/analysis/keyword，也不保證建立個人歷史；歷史是在分析路由且帳號存在時另行寫入。



圖 6-5 searchDashboard 事件與快取結果

兩個 alt 區段互斥；即使沒有符合文章，仍可回傳合法空結果。此事件本身不寫入個人分析歷史。

6-1-3-3 問答事件 askQuestion

前置條件：已登入、問題長度 2 至 500 字元、來源未超過每分鐘 10 次且方案仍有額度。history 各項角色限 user 或 assistant，單項內容上限 2000 字元。

主要流程：①驗證身分及額度；②建立脈絡快取鍵；③依快取及 dashboard_context 選擇分支；④取得回答與來源；⑤函式正常返回後記錄用量；⑥回傳結果。

後置條件：正常回傳會增加用量，包含快取命中與被服務轉成正常回答的降級結果。只有向外拋出的例外才會略過後面的計次。此描述依實際控制流程，不能只引用程式註解而宣稱所有模型失敗都不扣額度。

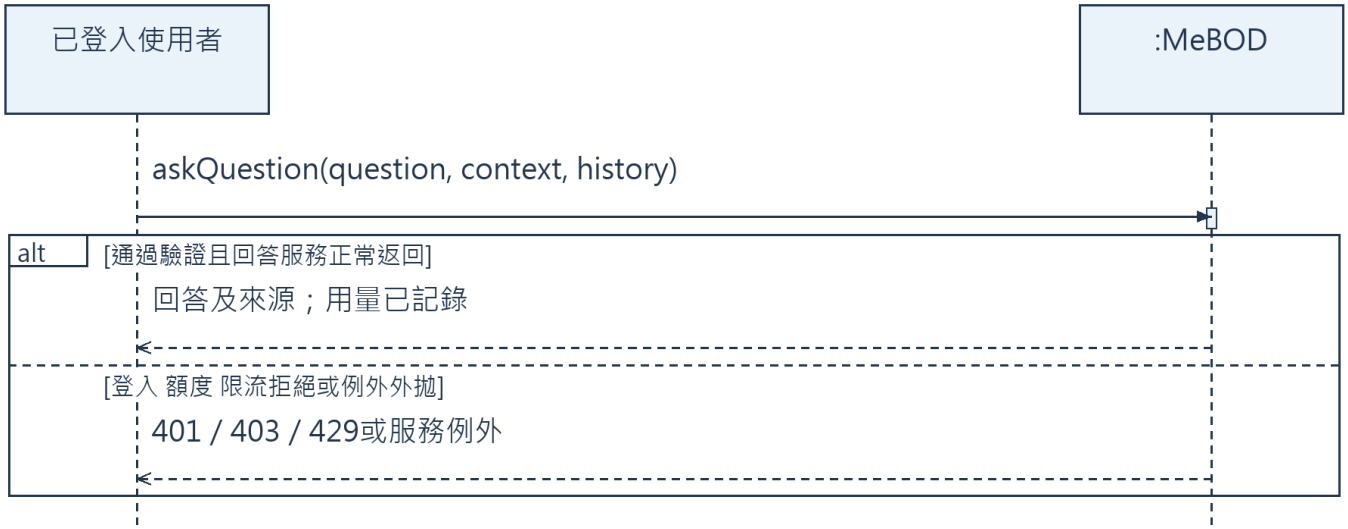


圖 6-6 askQuestion 事件與用量後置條件

回答服務正常返回後才執行用量記錄；模型降級若仍以正常結果返回，同樣進入計次路徑。拒絕與外拋例外不能當成回答成功。

6-1-3-4 爬取事件 startCrawl

前置條件：管理員身分有效，平台及看板名稱合法。主要流程為驗證目標、以 UUID 取得共用租約、寫入稽核、排入背景工作，再回覆已啟動。

後置條件：背景工作已登記且租約有擁有者；尚未保證產生文章。看板不合法回 400，租約已被占用回 409；不得在取鎖失敗後仍啟動爬取。



圖 6-7 startCrawl 事件的工作接受邊界

started=true 表示已接受背景工作；文章保存、情緒評分及向量建立在後續執行，不能把此回應解讀為全部完成。

6-1-3-5 個人資料事件

表 6-1 個人資料事件

事件	成功後置條件	失敗與資料範圍
getHistory(limit)	依建立時間倒序回傳自己的紀錄	未登入 401；limit 為 1 至 200
deleteHistory(id)	指定且屬於本人的歷史被刪除	不存在或非本人 404
addWatch(keyword)	新增 user_id 屬於本人的監測詞	先查本人重複（重複回 409），再檢查組數額度
exportArticles(filters)	產生篩選後的 XLSX 串流	需登入與匯出權限；服務裁切方案天數
changePassword(old,new)	更新雜湊及密碼異動時間，舊 JWT 失效	舊密碼須正確，新密碼須符合政策

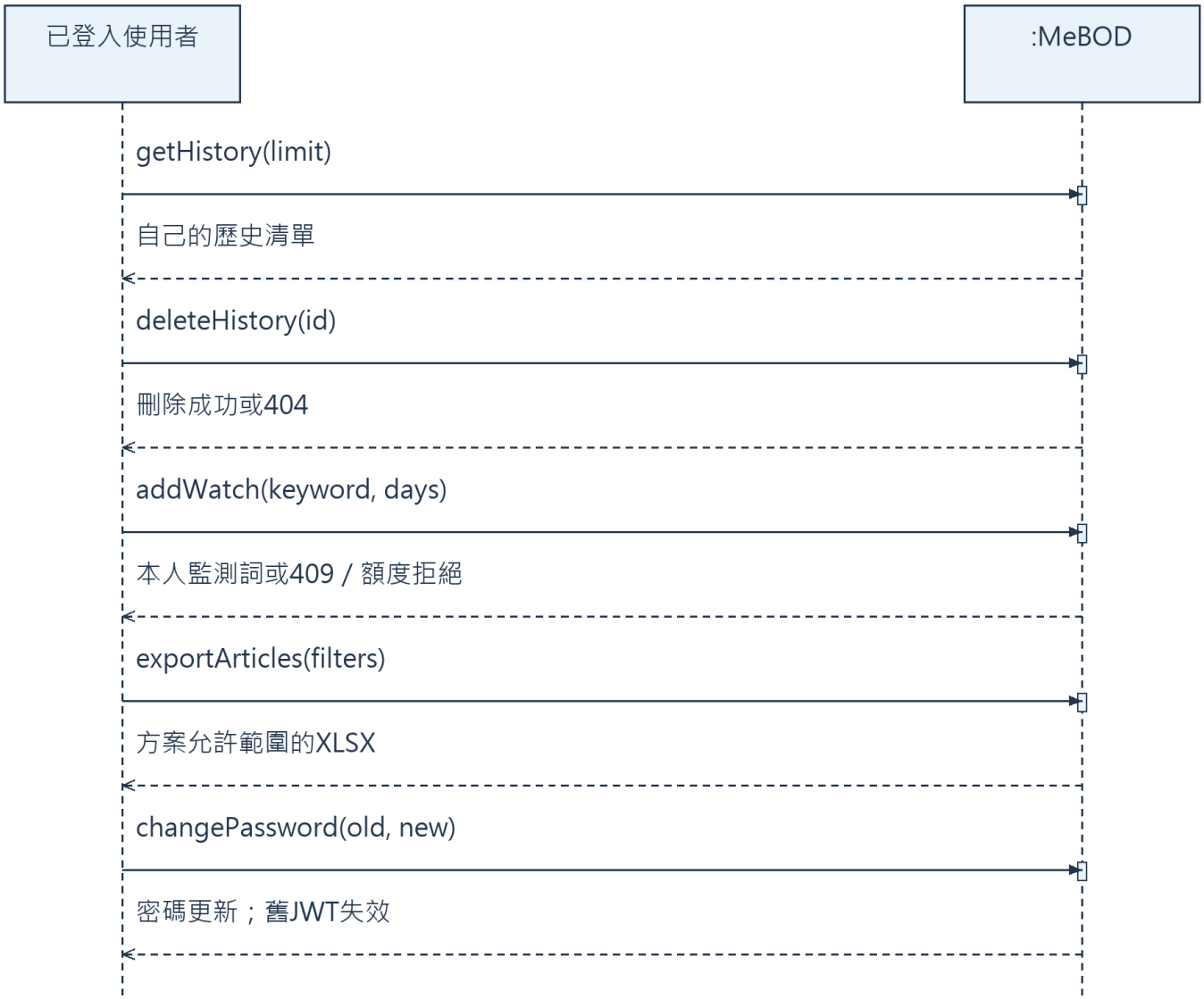


圖 6-8 個人歷史、監測、匯出及改密碼事件

圖中五組請求與回應為各自獨立的操作示例，並非必須連續完成的單一交易。每次請求都重新驗證帳號；各事件的內部流程分別見 6-1-5 及 6-1-8。

6-1-4 登入與工作階段詳細流程

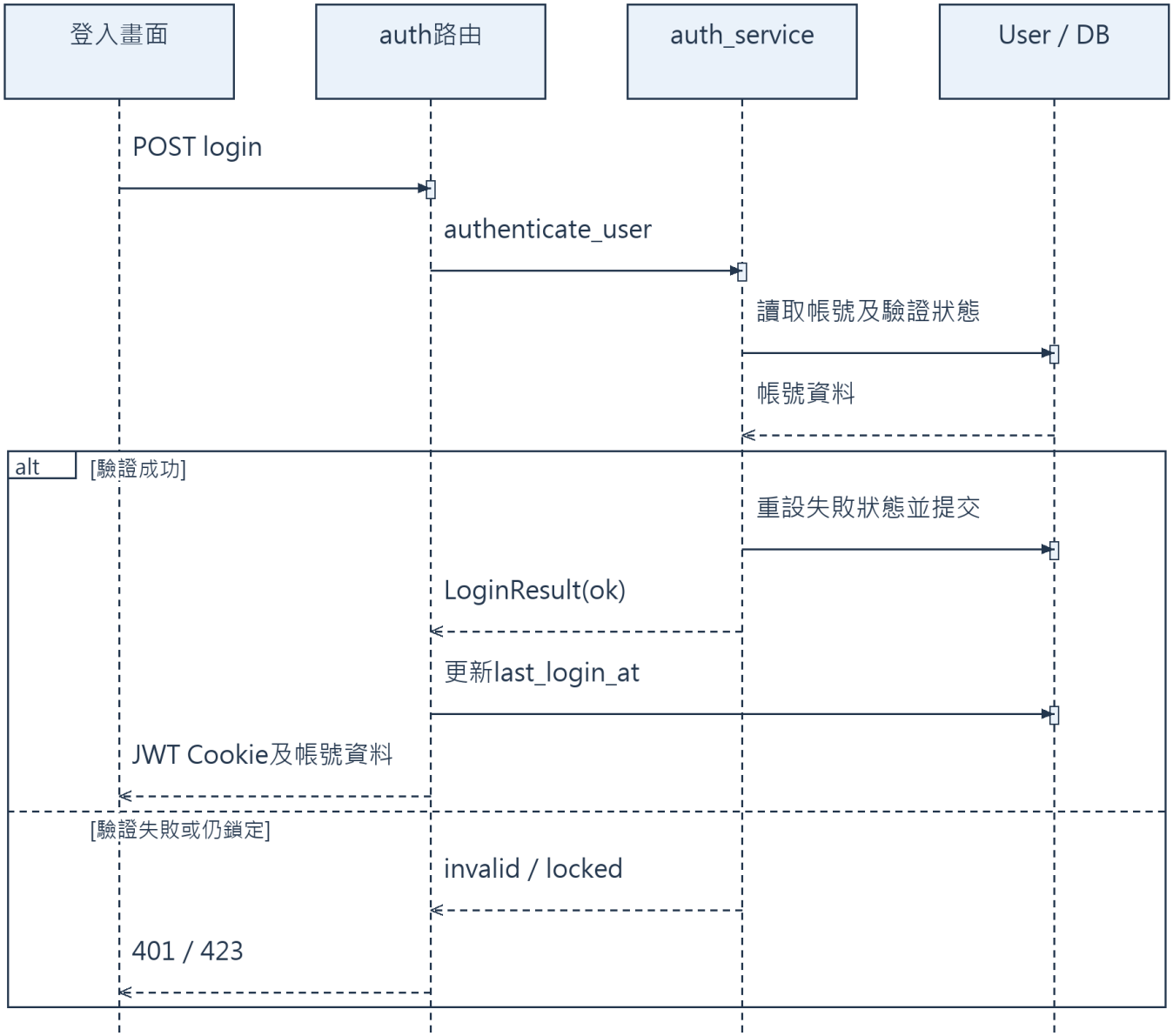


圖 6-9 UC01 登入成功與失敗的詳細循序

畫面是邊界，auth 路由協調 HTTP 行為，auth_service 執行帳號規則，User 物件保存持久狀態。服務未找到帳號時仍執行等價密碼驗證工作，以降低透過時間差辨識帳號存在性的機會。

後續私人請求由 get_current_user 讀取 Cookie 或 Bearer 權杖，驗證簽章、帳號啟用及 password_changed_at。前端 localStorage 的顯示名稱與角色只供呈現，不能替代後端驗證。登出會清 Cookie，前端等待 logout 完成後才切換頁面。

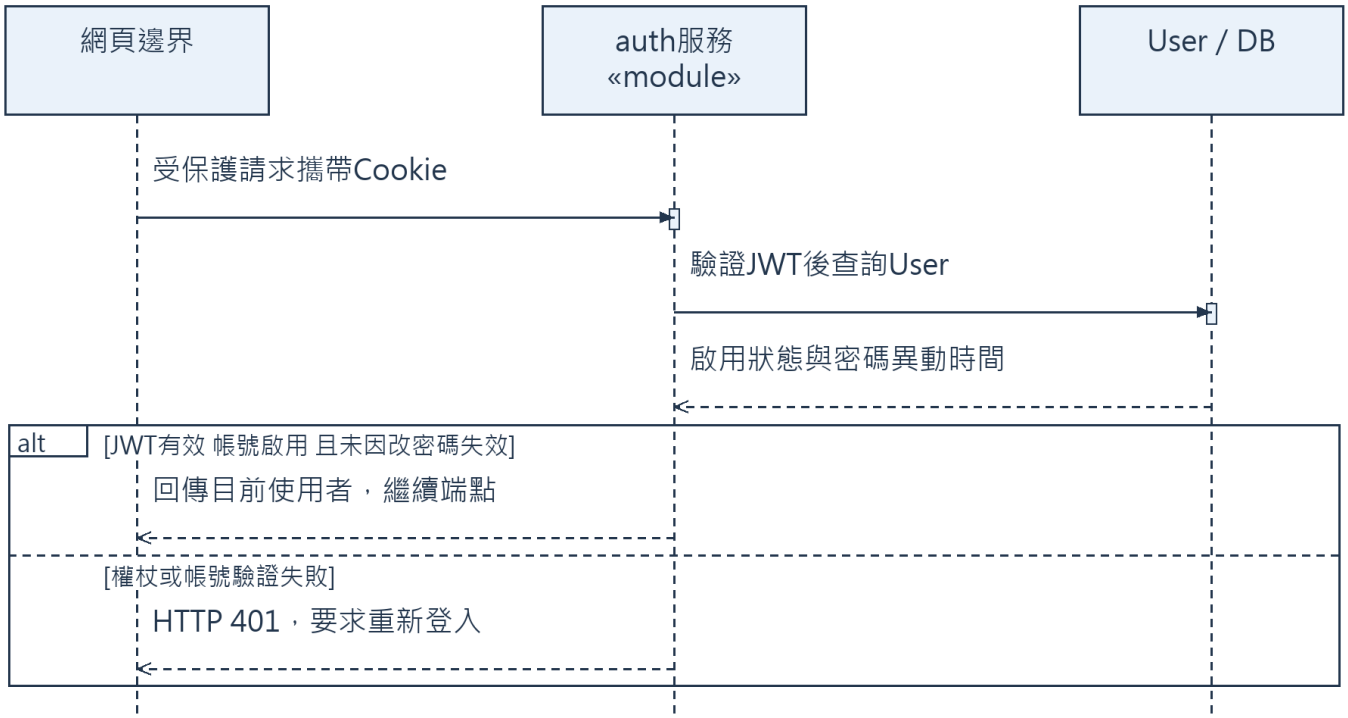


圖 6-10 受保護請求的工作階段驗證

對應 auth_service.get_current_user。每次受保護操作都驗證權杖與 User 狀態；改密碼後的舊權杖即使未到期，也因 password_changed_at 檢查而被拒絕。

6-1-5 查詢、分析、歷史與匯出的完整流程

使用者送出關鍵字後，前端帶入天數、排序及看板。含平台前綴的 ptt:facelift 會同時限制平台與看板；單獨 facelift 則比對各平台同名看板。多個條件以 OR 組合，避免把多選看板錯誤解讀為同一篇文章同時屬於多個看板。

分析摘要經 analysis 路由生成時，登入者另存 AnalysisHistory，訪客不寫私人紀錄。讀取歷史會解析 result_json，部分呈現指標還會從當下資料計算，因此不是所有報表欄位都能重現為完全凍結的舊快照。刪除歷史只移除個人紀錄，不刪共用分析快取或來源文章。

匯出流程依序驗證帳號、檢查方案、正規化條件、裁切可查詢天數、查詢文章、建立工作簿及回傳下載。畫面與 Excel 必須核對實際生效條件；目前檔名可能使用請求天數，而內容依裁切後天數，不能只用檔名判斷資料範圍。

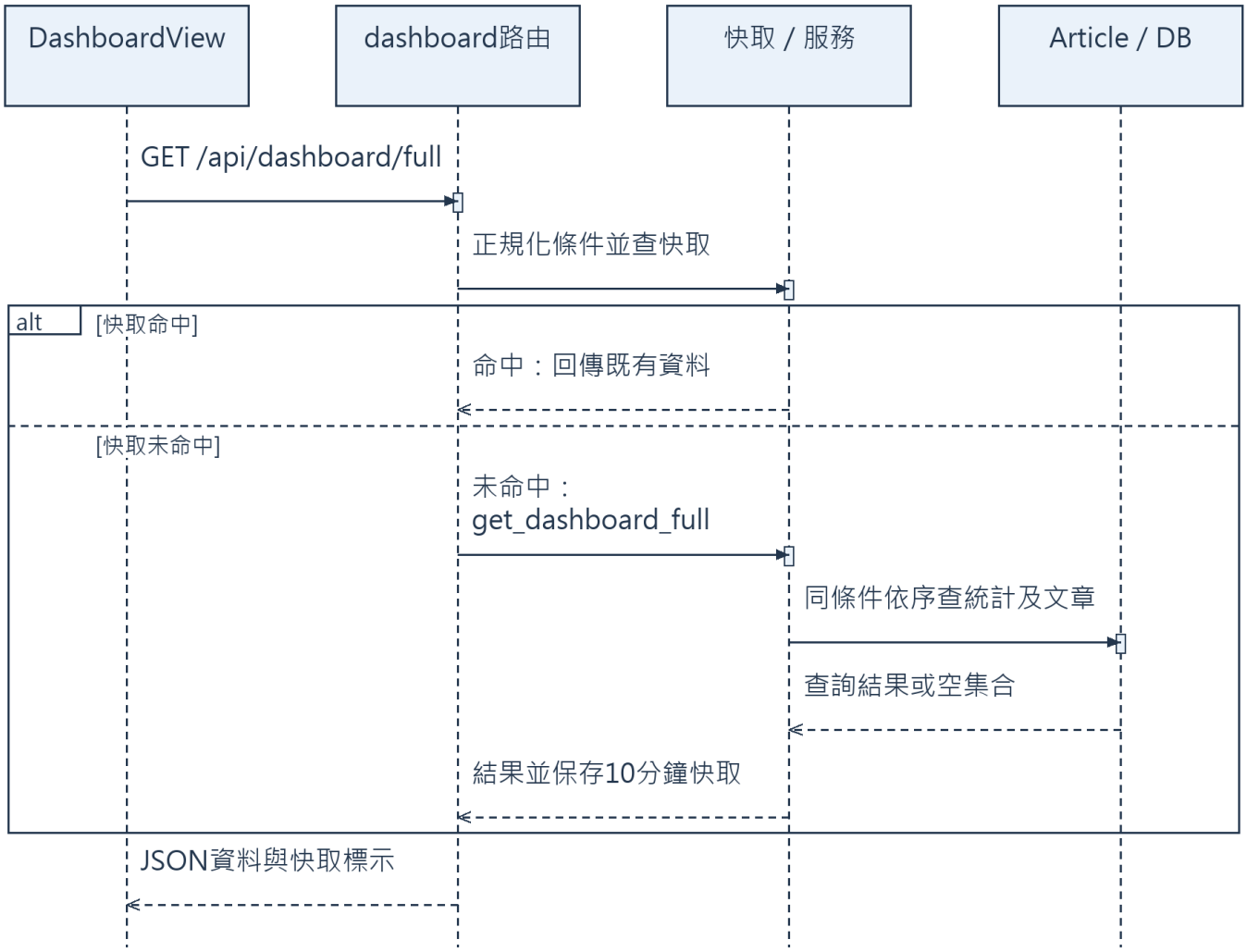


圖 6-11 儀表板篩選、快取與文章聚合循序

對應 dashboard.py 與 dashboard_service.py。查詢條件包含平台看板、關鍵字、天數及排序；聚合查詢採同步 Session 依序執行，不表示各指標平行查詢。

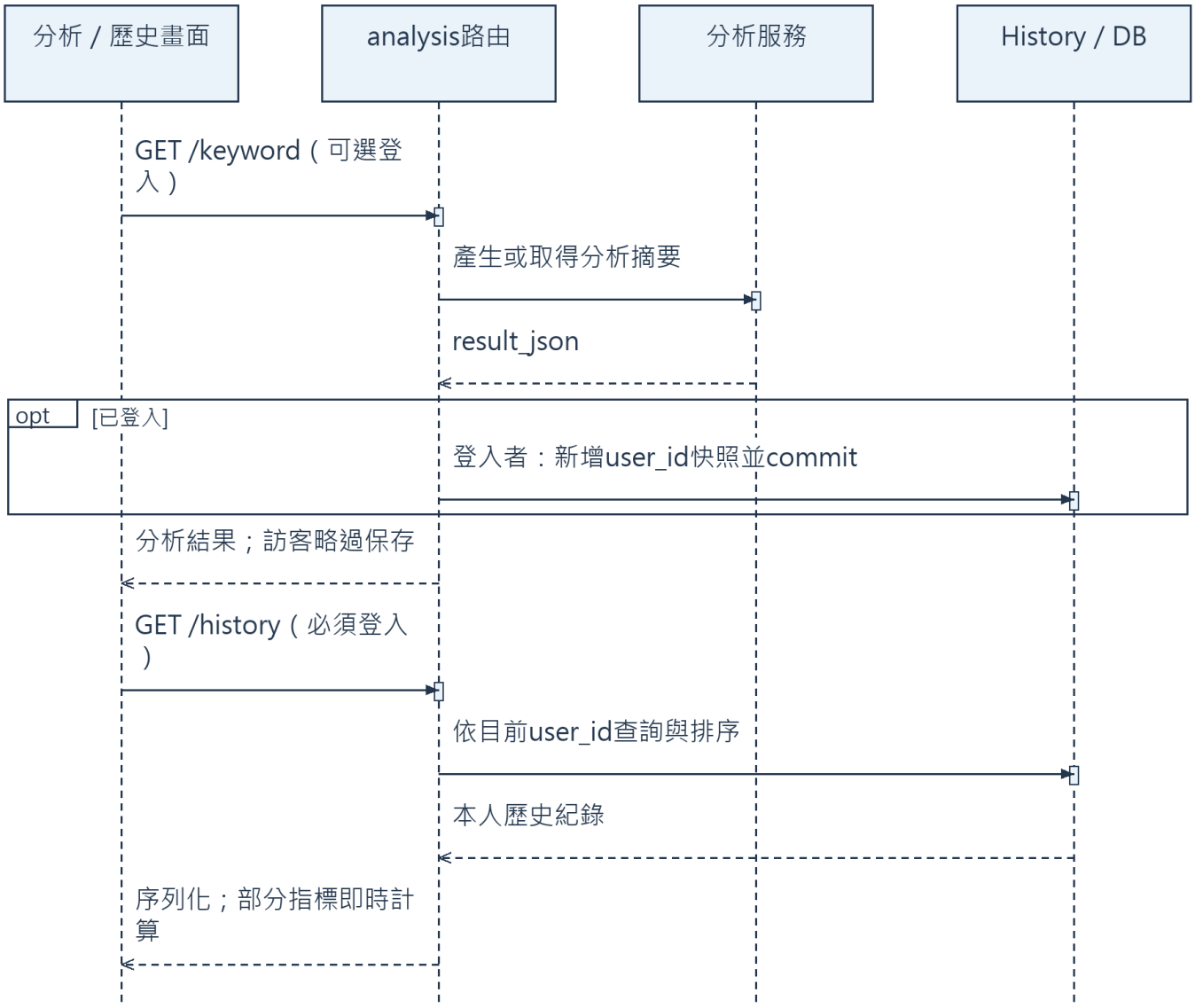


圖 6-12 分析保存與個人歷史讀取循序

對應 analysis.py。opt 片段僅在登入時建立快照；讀取歷史需登入且限定本人。圖中摘要 JSON 保存與後續查詢為不同請求，部分歷史指標會依現況重算。

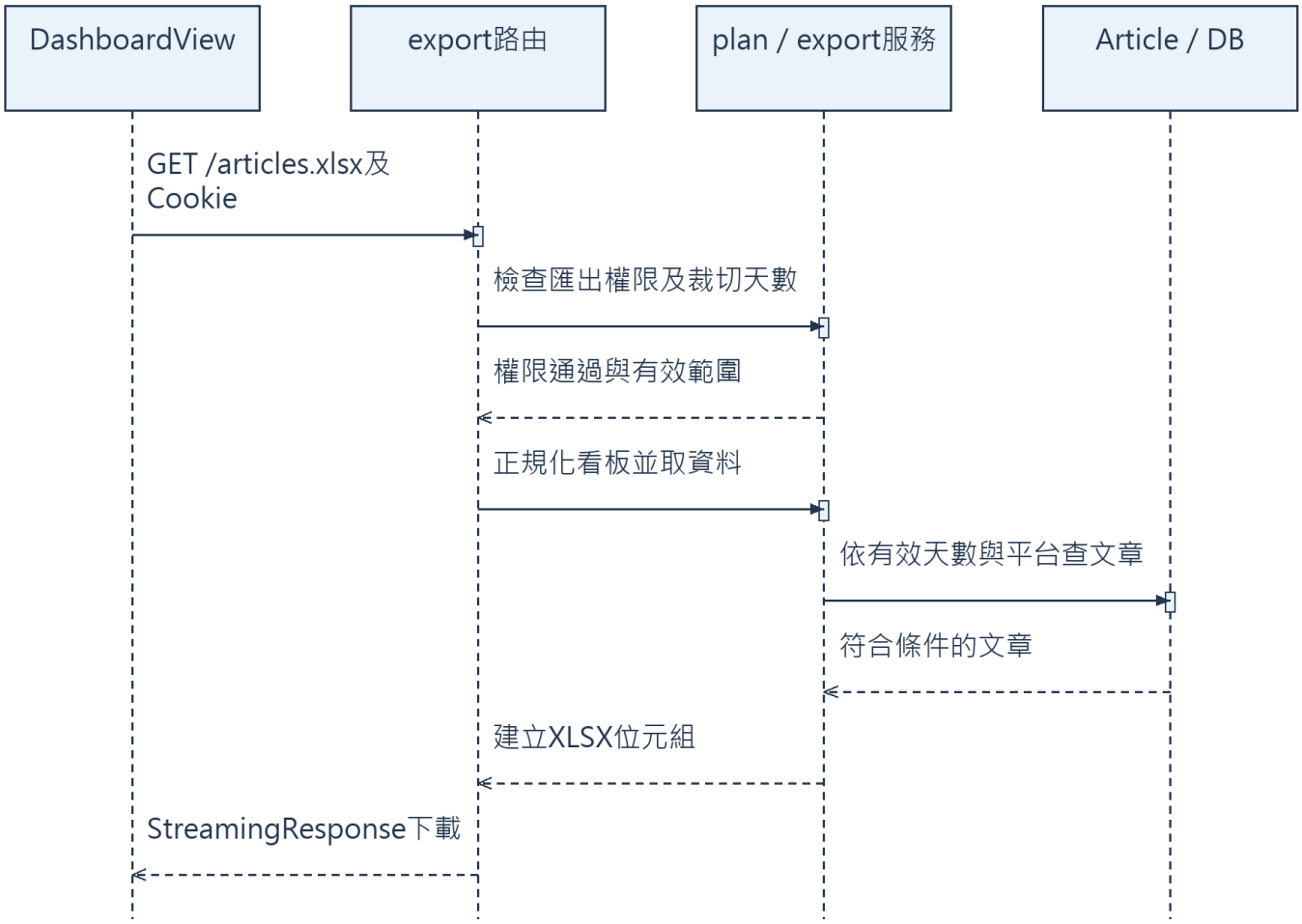


圖 6-13 Excel 權限與有效查詢範圍循序

對應 export.py、plan_service.py 及 export_service.py。未登入或無匯出權限時提前拒絕，不進入建檔流程；檔名 days 可能仍為原請求值，內容則依裁切後天數。

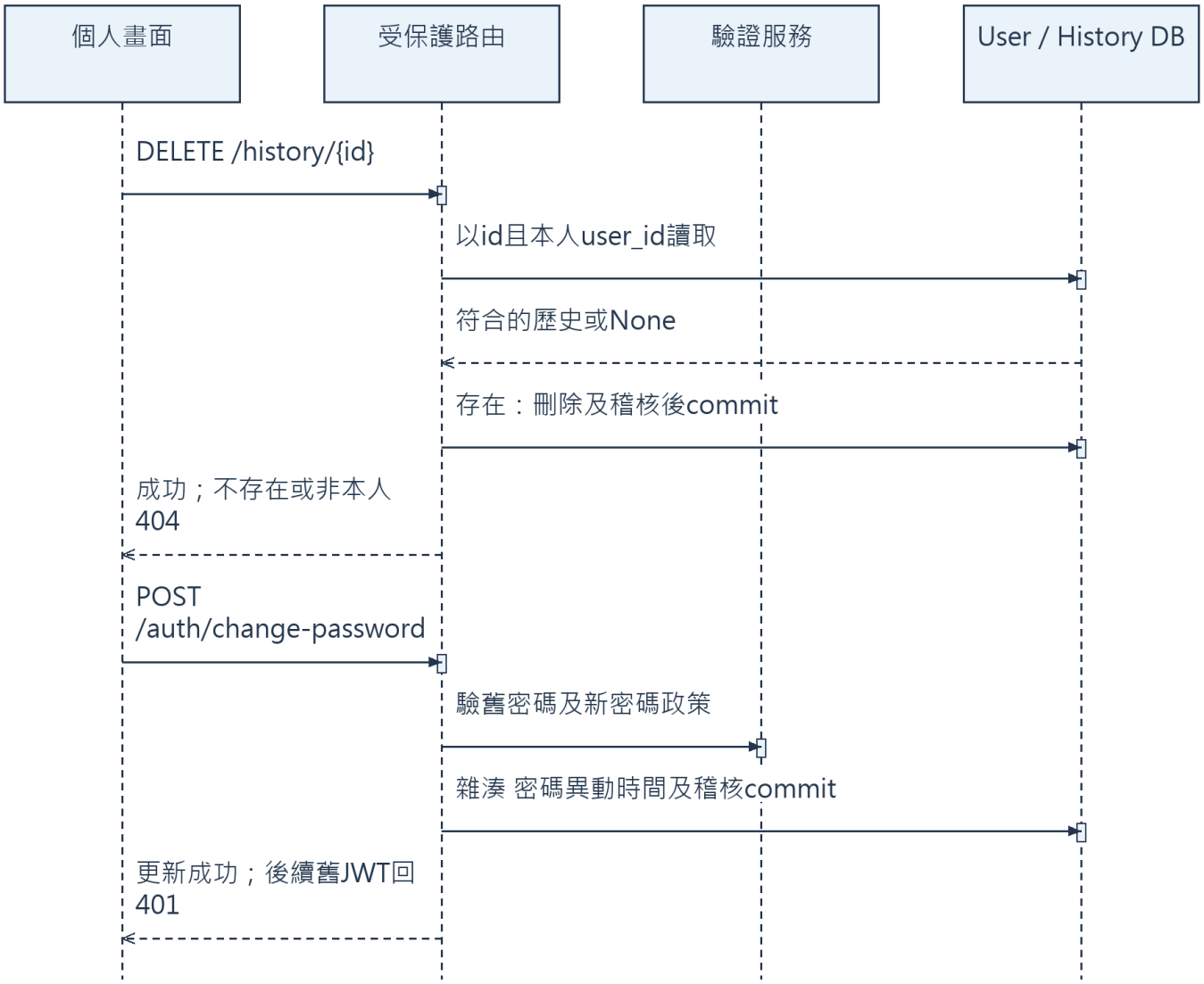


圖 6-14 刪除個人歷史與變更密碼循序

兩組請求各自獨立。不存在或非本人的歷史一律回 404；改密碼必須先驗舊密碼及新政策，再提交雜湊與異動時間。錯誤分支提前結束，不執行後續寫入。

6-1-6 問答與混合檢索的詳細流程

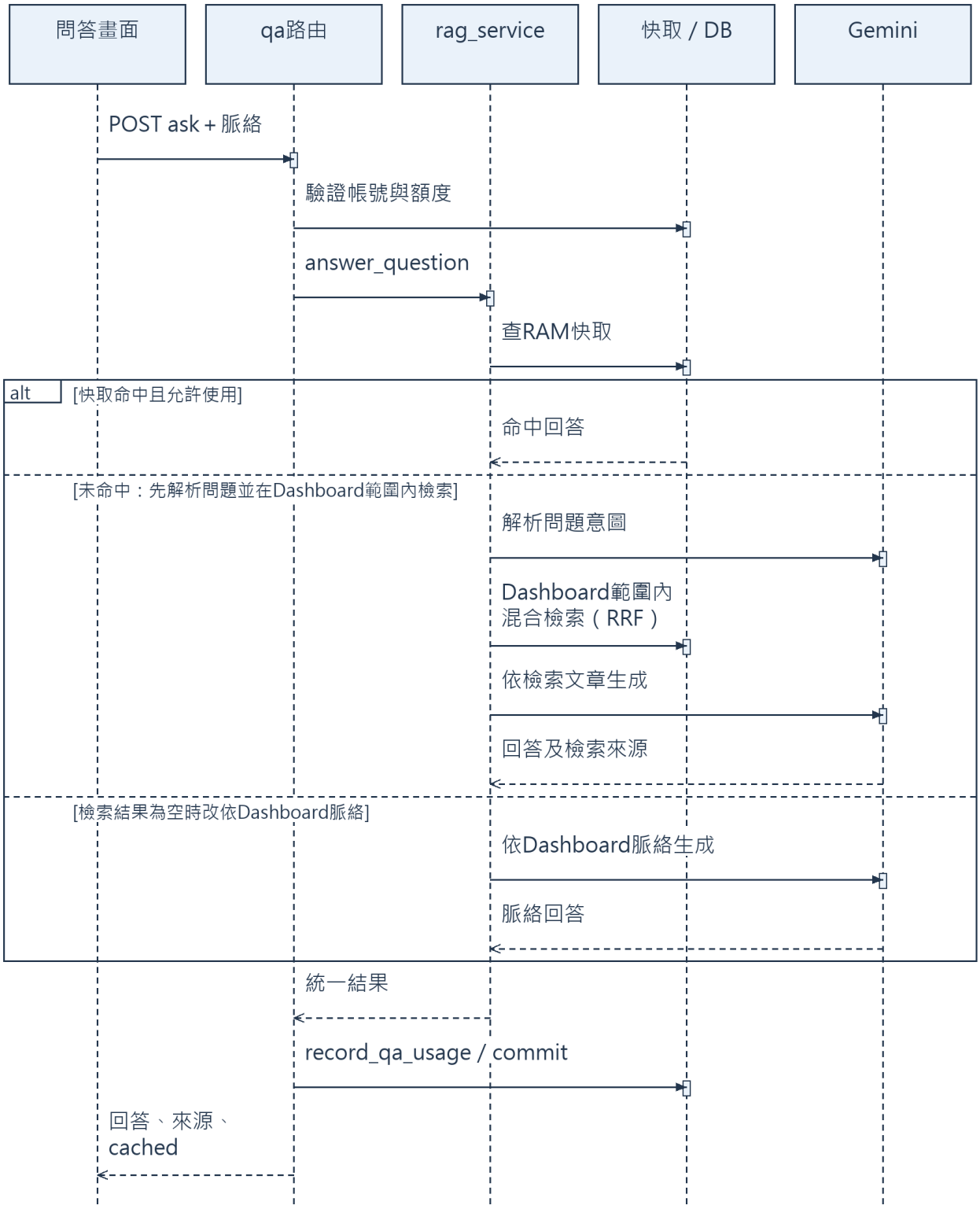


圖 6-15 UC03 在 Dashboard 範圍內混合檢索的分支循序

步驟一：路由先完成驗證與額度檢查。步驟二：快取鍵使用問題、完整 dashboard_context 及最近 6 筆 history 的角色與內容，按固定 JSON 排序序列化後取 SHA256；並非整段對話全部納入，也不包含帳號角色的獨立欄位。

步驟三：有有效快取且未要求 no_cache 時直接返回；仍會經路由記錄用量。步驟四：未命中且帶有 dashboard_context 時，先由 Gemini 解析問題意圖，再把 Dashboard

的關鍵字補入檢索詞；問題未自行指定期間時，期間沿用 Dashboard 設定。

步驟五：在此範圍內執行關鍵字排名與段落向量搜尋，以 RRF 常數 60 融合排名，交由模型依檢索文章回答；Dashboard 的總覽、情緒與洞察摘要只作背景，來源即檢索到的文章。範圍內檢索不到文章時，才改依 Dashboard 脈絡回答，來源為脈絡中的熱門文章；沒有脈絡的 API 呼叫同樣走解析與混合檢索。步驟六：回答非空時保存 15 分鐘 RAM 快取。步驟七：路由記錄用量並回傳。

向量流程先將文章切成 400 字、重疊 80 字的段落，每篇最多 30 段。模型輸出 768 維 float32[6]，存於 bytea，由 NumPy 計算相似度。目前不是 pgvector 索引搜尋；資料量增長時應另做效能量測與索引方案評估。來源不足或模型回應不完整時，保留降級訊息與信心標示，不把生成內容當作已證實事實。

6-1-7 手動爬取與每日排程

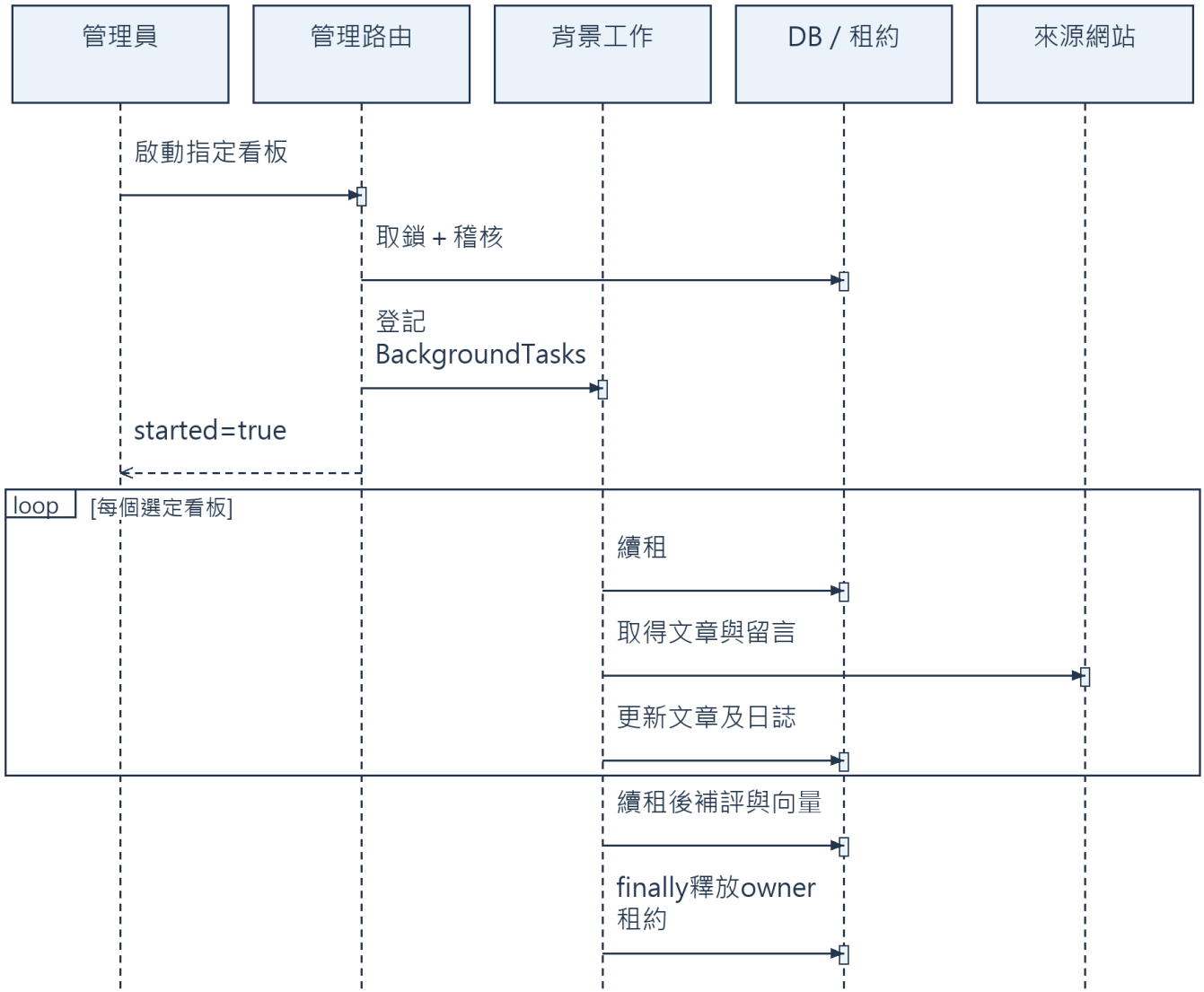


圖 6-16 UC04 手動爬取背景工作循序

手動工作建立自己的 Session，逐看板續租並爬取，後處理前再次確認租約，再執行情緒補評及向量建立。finally 以 owner 釋放租約並關閉 Session。來源網站失敗需留下 CrawlLog，管理畫面依進度及日誌判斷結果。

每日工作先檢查排程開關，取得同一爬取租約後遍歷看板。爬取階段結束即在 finally 釋放租約，之後才依序補評文章、補評留言、建立向量、檢查預警及更新最後成功執行時間。因此每日租約並未涵蓋所有後處理階段；不能宣稱整條每日分析管線都被該鎖序列化。

每日工作若收到停止要求，應在後處理前結束且不更新成功時間。網路存取前結束短交易，可避免等待來源網站期間持有長交易。手動工作與每日工作共用部分服務，但手動工作不等於完整執行每日預警管線。

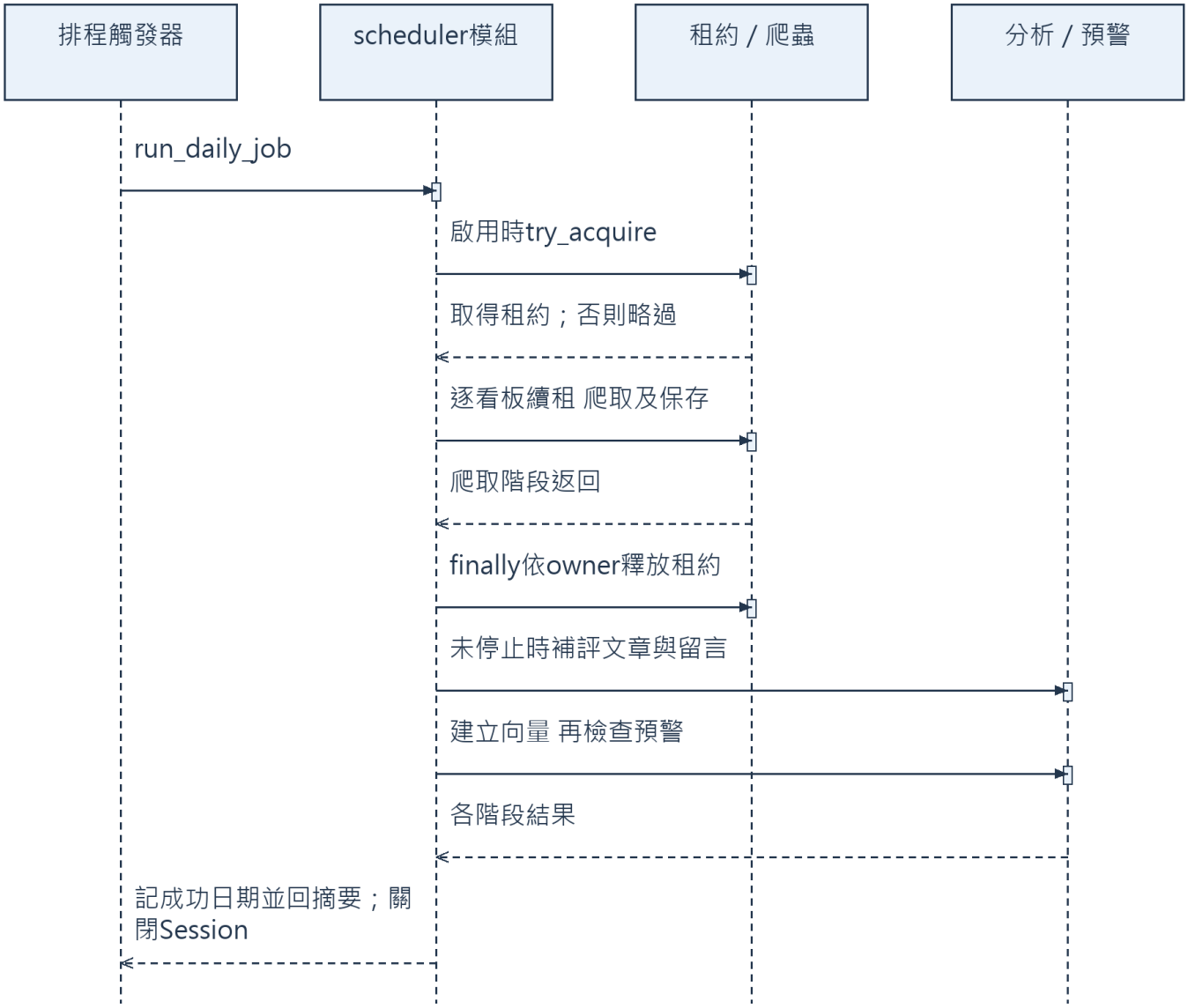


圖 6-17 每日排程的租約範圍與後處理

對應 scheduler.run_daily_job。停用或取鎖失敗會提前略過；停止要求會在爬取後提前返回。每日流程在後處理前放鎖，與手動工作的租約涵蓋範圍不同；最外層 finally 負責關閉 Session。

6-1-8 監測與預警流程及現況限制

會員新增關鍵字時先查自己的重複詞及方案組數，再寫入 user_id 與稽核。修改及刪除監測詞以 id 和目前 user_id 共同查詢。預警評估讀取啟用監測，確認最少文章

數，先判斷 critical 門檻，再判斷 warning，依帳號與關鍵字在去重時間窗內避免重複新增。

預警保存當次負面比例、分數、文章數及關鍵字文字快照。ALERT_DEDUPE_HOURS 環境設定的預設為 12 小時；不要將設定畫面中同名概念直接當作此服務確實使用的來源。

GET alerts 依登入帳號過濾，訪客得到空列表。民國 115 年 10 月 12 日起，單筆已讀以 id 加 user_id 查詢，他人的預警回 404 而不透露是否存在；全部已讀只更新本人未讀資料；手動 check 只評估本人的監測詞，回傳結果也只含本人預警，全體帳號的檢查改由每日排程執行。test_monitor_api.py 已加入 3 項雙帳號負向測試。

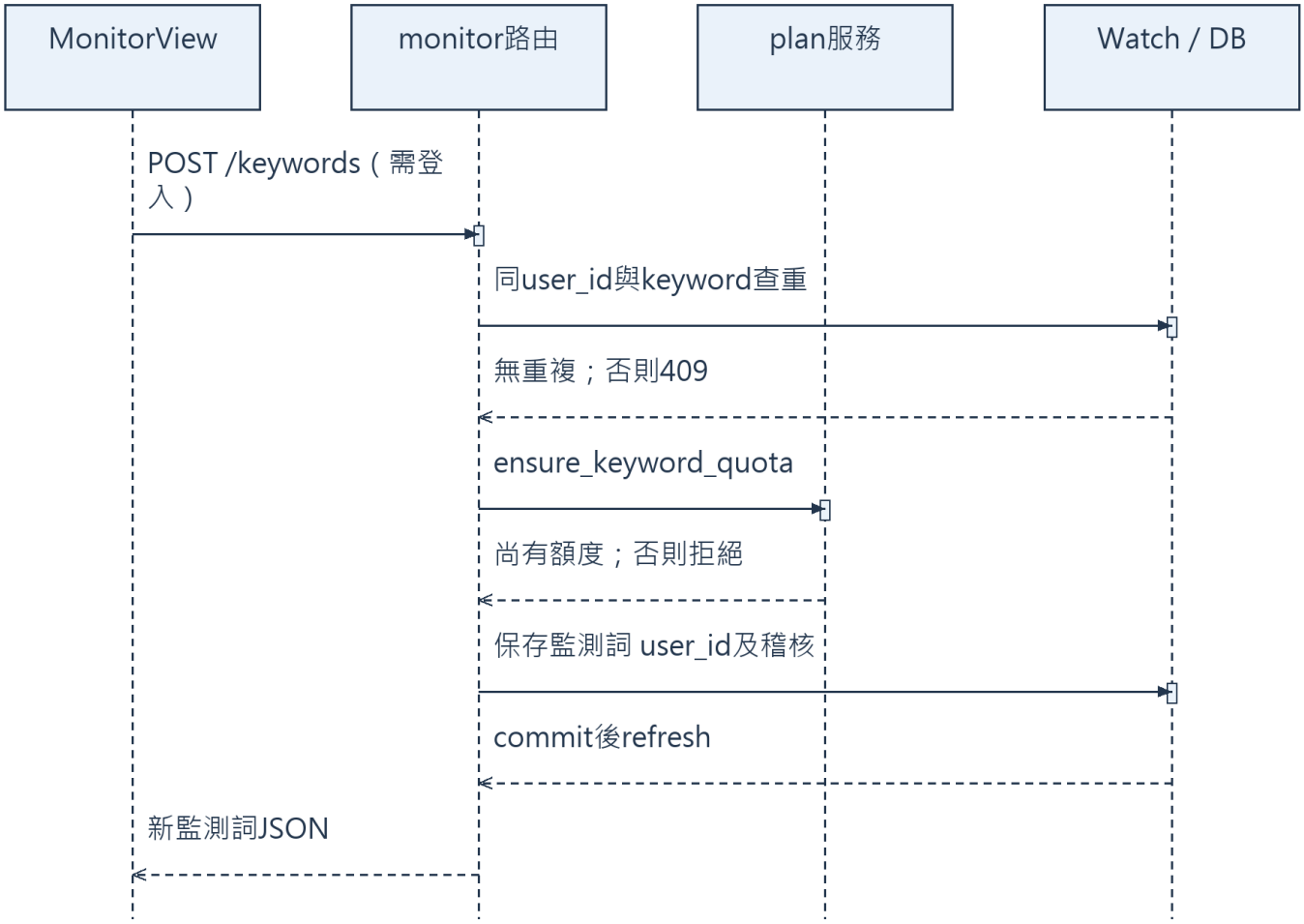


圖 6-18 本人監測詞建立與方案檢查

對應 monitor.add_keyword。去空白與請求驗證後先查本人重複，再檢查方案組數；成功保存 user_id、監測設定與稽核紀錄。預警的已讀與手動檢查同樣限定本人，見本節說明。

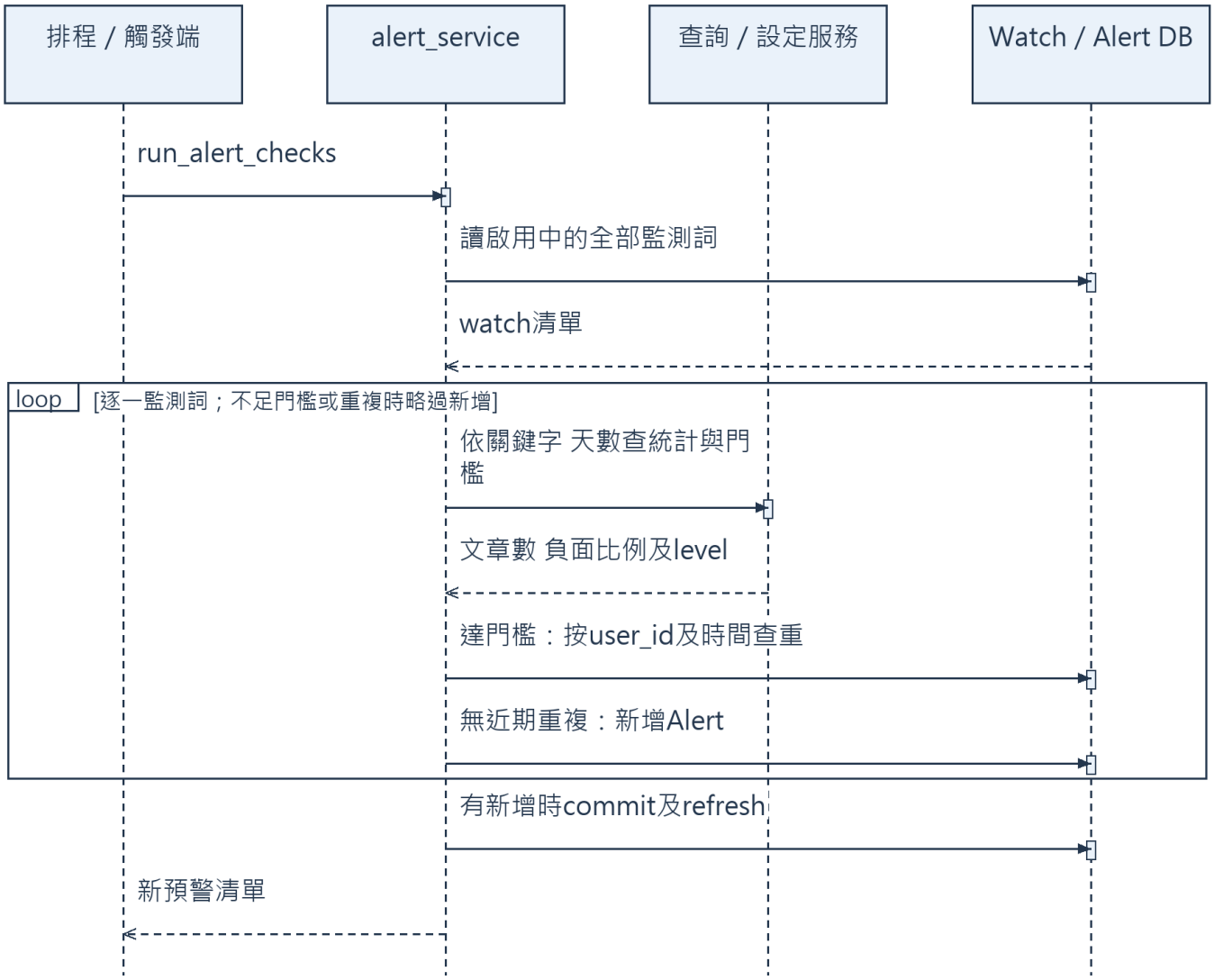
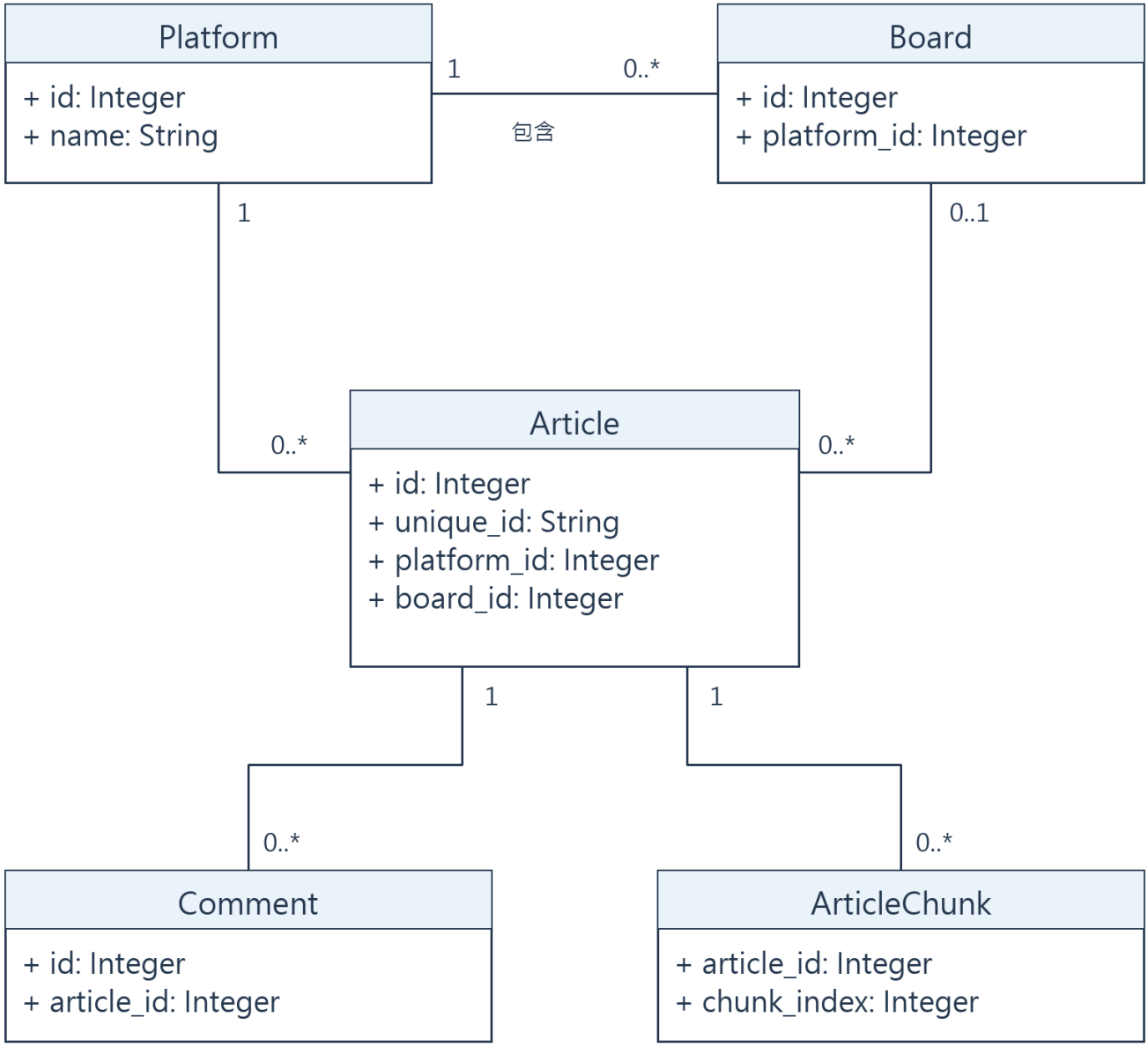


圖 6-19 風險評估與帳號別預警去重

對應 alert_service.py。文章數先達最低要求，再依 critical 優先於 warning 判定；同帳號、關鍵字與時間窗防止重複新增。預警清單、已讀與手動檢查皆依 user_id 限定本人。

6-2 設計類別圖與責任分配



屬性節錄；實線為關聯，端點數字為多重性。其餘類別及欄位見第8章。

圖 6-20 文章領域的實際 ORM 類別與關聯

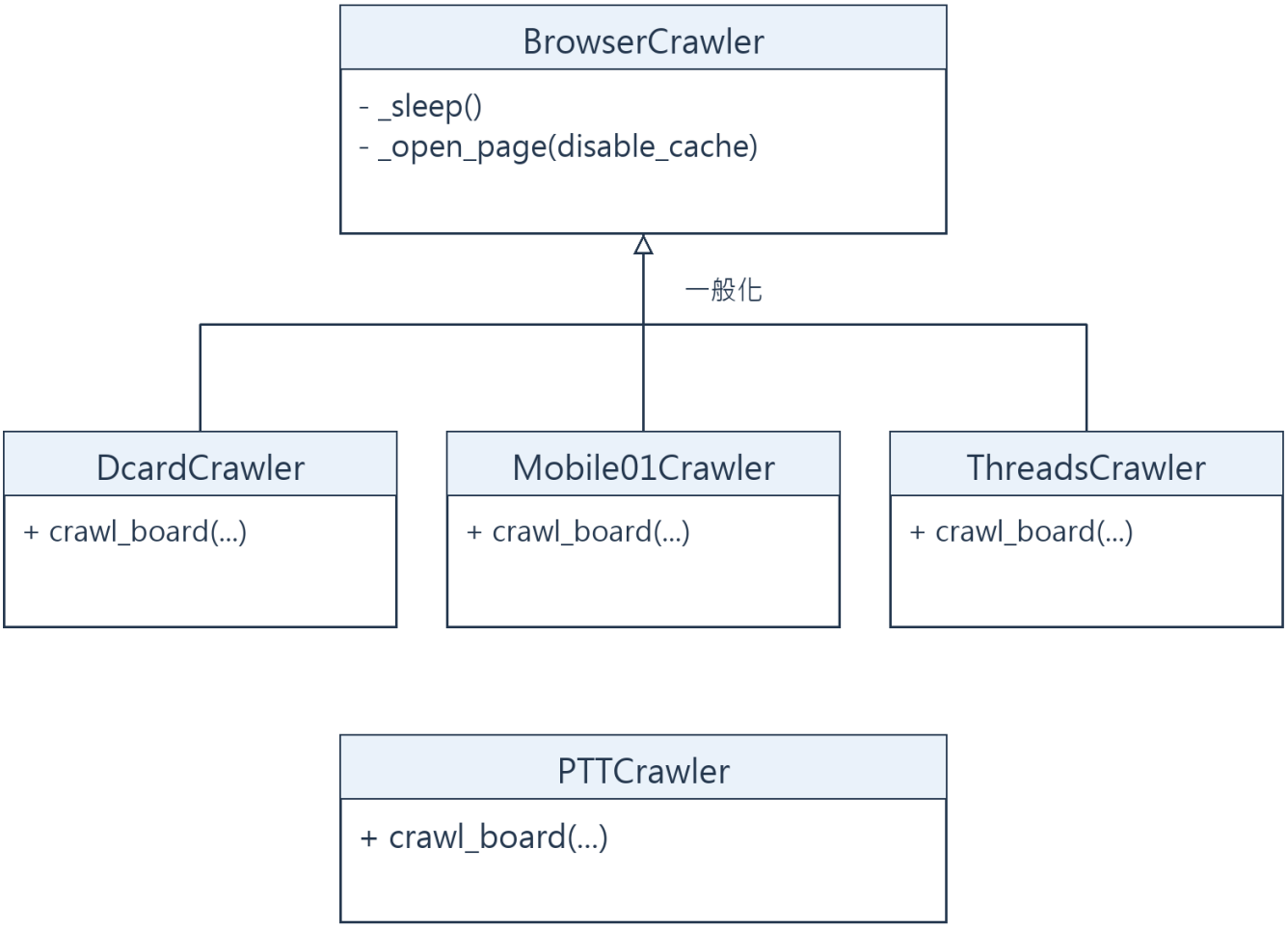


圖 6-21 爬蟲類別的實際一般化關係

ORM 類別圖節錄名稱與關鍵屬性；爬蟲類別圖節錄實際操作。空心三角箭頭指向父類別，實線關聯端標示多重性。圖中省略空白區隔以提高可讀性，完整欄位見第 8 章。PTTCrawler 獨立實作，不畫成 BrowserCrawler 的子類別。

表 6-2 設計類別與責任分配

設計責任	實作承擔者	協作者與界線
接收操作與呈現	Vue views、FastAPI routers	不把畫面狀態當授權依據
驗證與業務協調	auth_service、plan_service 等函式模組	呼叫 ORM 與外部邊界
維護持久資料	SQLAlchemy 模型與 Session	交易由呼叫端或服務明確提交
來源解析	BrowserCrawler 子類及 PTTCrawler	統一整理後交 article_service
即時連線管理	ConnectionManager	僅管理所在行程的連線

服務層大多是 Python 函式模組，不是名為 AuthService 或 RagService 的實際類

別。循序圖中的服務生命線是邏輯參與者；轉回程式時應映射到模組函式，避免把分析階段的控制物件名稱誤認為現有 class 宣告。

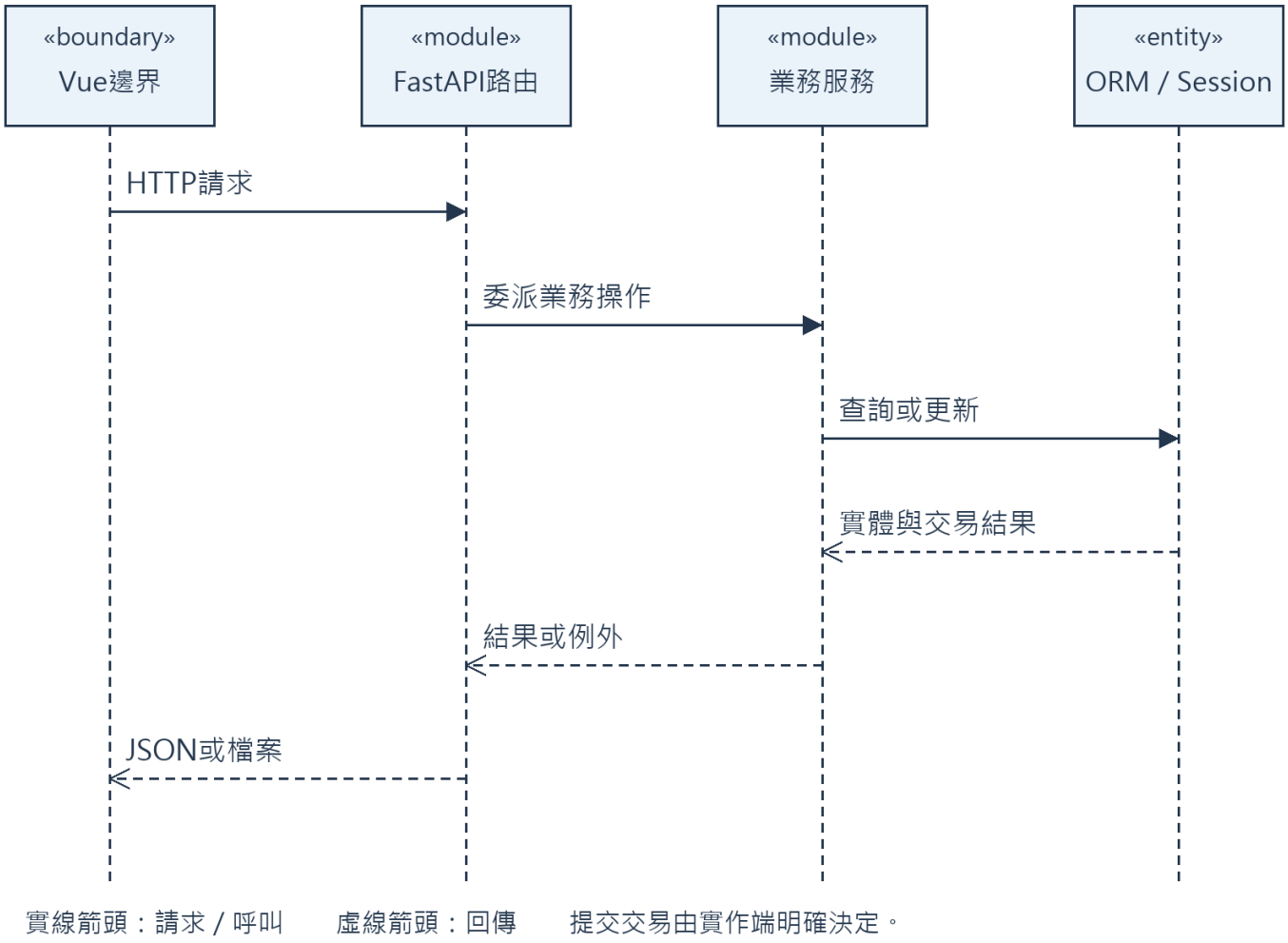


圖 6-22 設計責任如何落實到邊界、控制、服務與實體

本循序圖補充前述設計類別圖的協作方式。路由與服務以«module»標示函式模組，沒有虛構同名 Python 類別；ORM 與 Session 承接資料責任，實際交易由呼叫端決定，不能把所有請求都畫成自動 commit。

第 7 章 實作模型

7-1 部署圖與執行環境

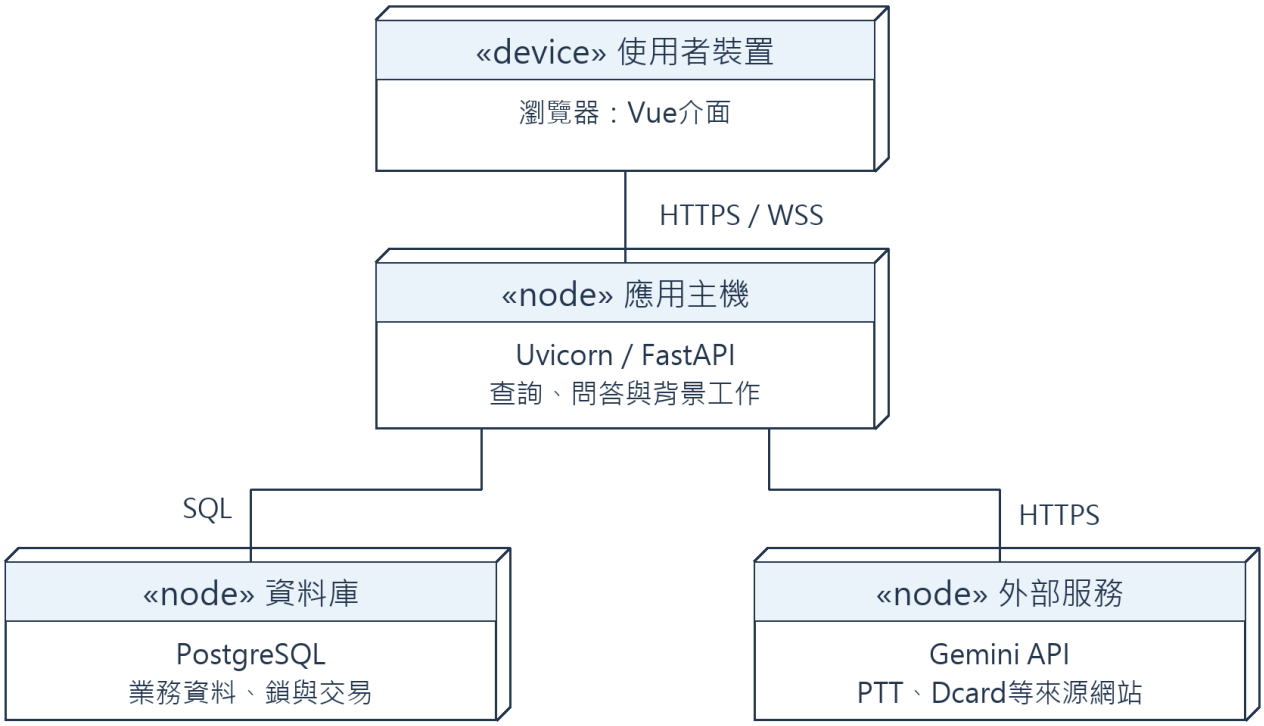


圖 7-1 系統部署與通訊關係

圖 7-1 由使用者裝置連至應用主機，再分別連接資料庫與外部服務。框表示部署節點，實線表示通訊路徑；應用及資料庫可位於同一台實體主機。圖中省略代理細節，正式環境的 HTTPS 與啟動設定見第 11 章。〔AI02〕

表 7-1 部署節點與執行環境

路徑	傳輸內容	故障時可觀察結果
瀏覽器到 API	HTTP JSON、Cookie、XLSX 下載	401、403、限流或連線失敗
瀏覽器到 WebSocket	進度事件	斷線不代表背景任務已停止
應用到 PostgreSQL	SQL 與交易	health 回 503 或請求失敗
應用到模型服務	文字生成與向量	依服務分支降級或拋出例外
爬蟲到來源網站	HTML 與瀏覽器請求	平台解析失敗及爬取日誌

正式環境應配置穩定 JWT 金鑰及可信代理範圍，Secure Cookie 須搭配 HTTPS。不能任意信任客戶端自行填入的 X-Forwarded-For 來判斷限流來源。

7-2 套件圖與相依方向

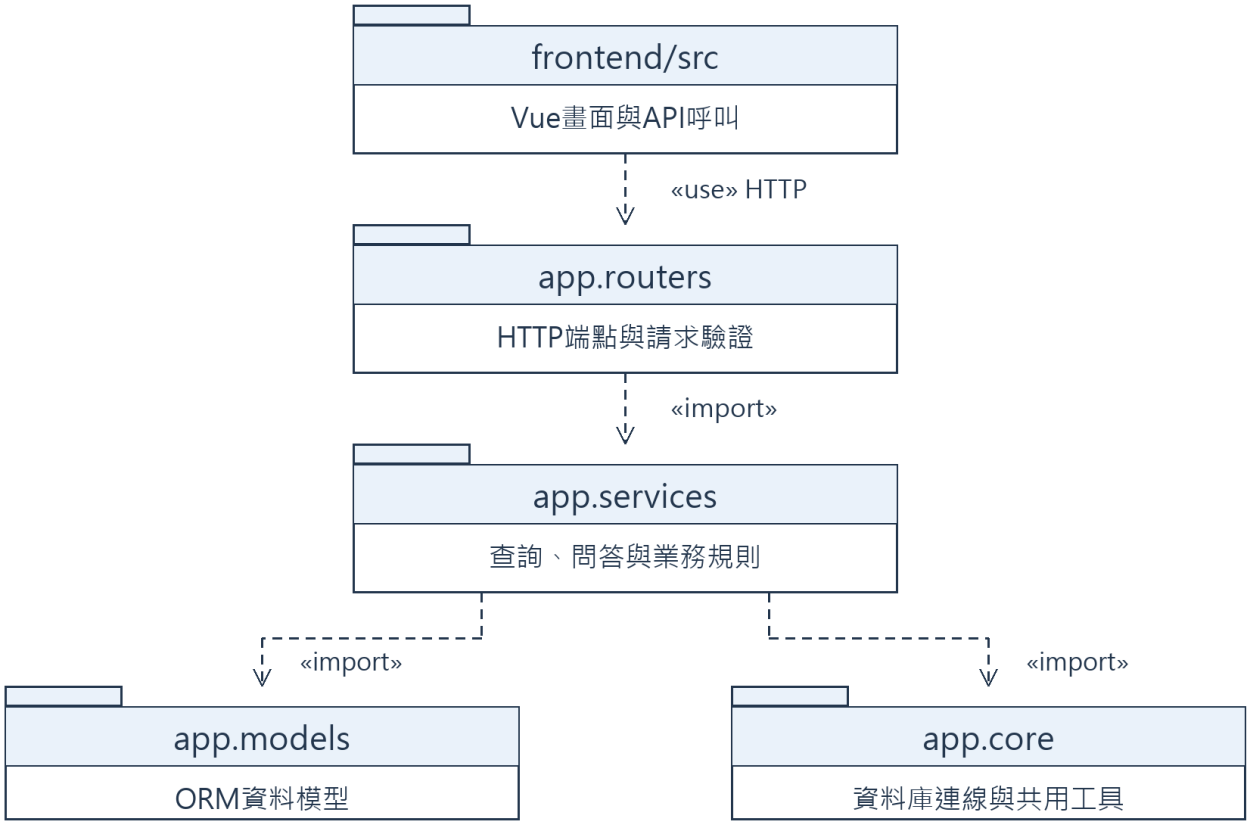


圖 7-2 主要套件與依賴方向

圖 7-2 只保留主要請求路徑。虛線箭頭指向被使用的套件：前端經 HTTP 呼叫 routers，routers 呼叫 services，services 使用 models 及 core。此圖不是完整匯入清單；routers 也會使用 core，core.scheduler 另協調 crawlers 與 services。

前端 views 組合 components 與 composables，再透過 services 呼叫 API。變更回應欄位時需同步檢查畫面、型別、測試 fixture 及匯出，不只修改後端函式。

7-3 元件圖與介面責任

表 7-2 元件與介面責任

元件	提供能力	生命週期與狀態
前端應用	操作畫面與錯誤提示	頁面切換保留必要查詢狀態
API 應用	公開查詢、私人與管理操作	每次請求使用注入的 Session
排程與背景工作	爬取、補評、向量與預警	背景工作自行建立及關閉 Session
RAM 快取	儀表板及問答結果	行程重啟消失，多行程不共用
連線管理	廣播進度	行程內連線集合，尚無跨節點訊息匯流排

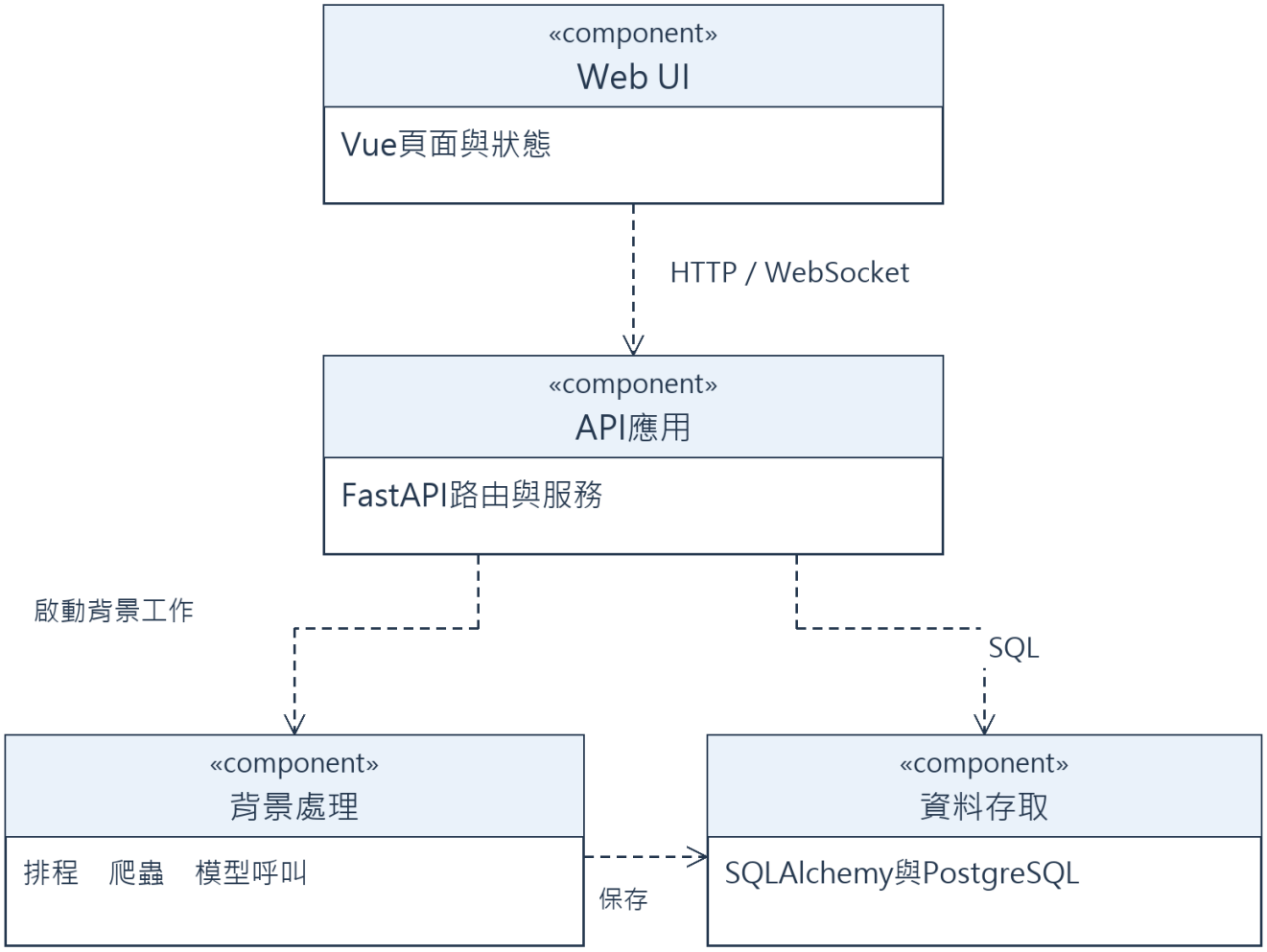
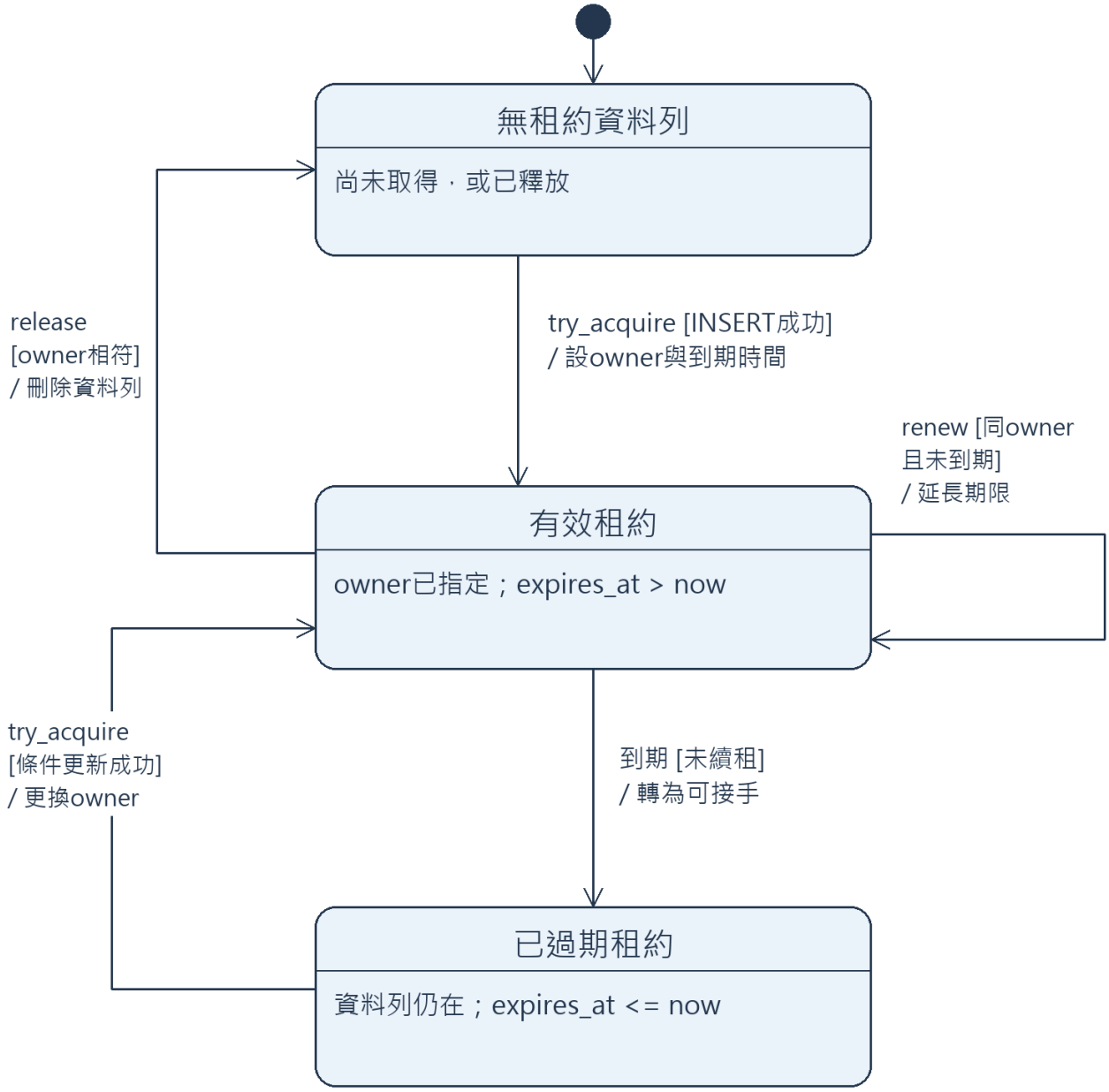


圖 7-3 應用元件及提供的介面

元件圖以«component»標示可辨識的功能單位，虛線開放箭頭由使用者指向被使用元件，旁註介面用途。HTTP API 與 WebSocket 是不同通道，SQL 介面不直接暴露給瀏覽器。圖中背景處理是應用內功能單位，不表示已部署為獨立服務；箭頭也不表示執行先後。

7-4 狀態機

7-4-1 租約狀態與競爭處理



轉移：事件 [條件] / 效果。owner不符不刪鎖；強制釋放為管理員維運例外。

圖 7-4 租約取得、續租與過期接手的狀態機

黑點是初始節點；轉移標籤採事件[條件]/效果。租約是否有效以 expires_at 及 owner 判定，而不是只看資料列存在。過期接手採條件更新，只有影響列數代表成功的工作可以進入受保護區。

同一 owner 續租會延長期限；舊 owner 釋放不能刪除新 owner 的租約。管理員強制釋放屬於維運介入，應先查明舊工作是否仍在執行，否則可能放行重疊工作。

7-4-2 文章狀態與恢復

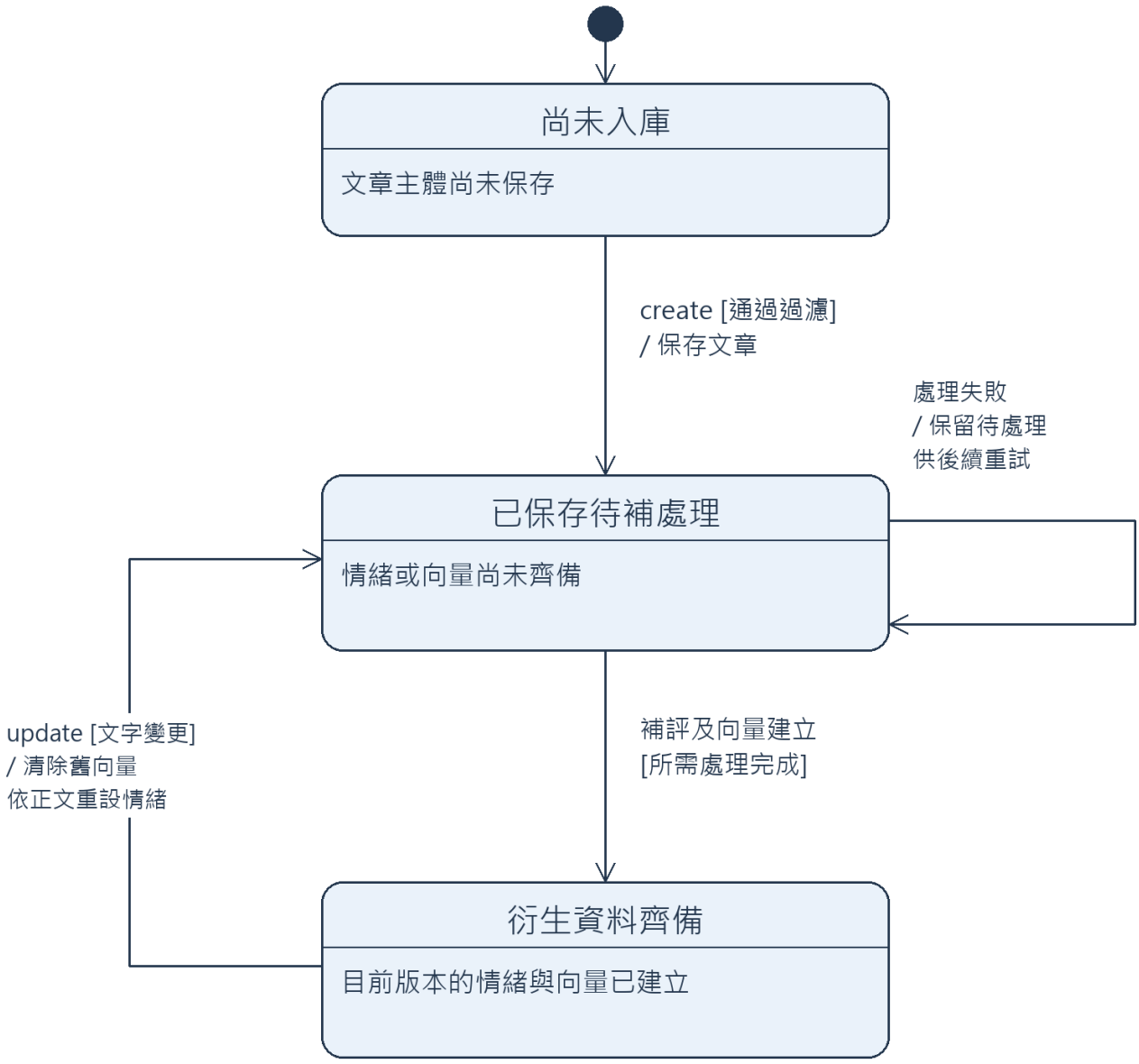


圖 7-5 文章異動與衍生資料重建的狀態機

文章、情緒及向量不一定在同一交易完成，因此「已入庫」不代表「分析齊備」。標題或正文改變時，文章情緒設為待評；文字變更時刪除段落向量以便重建。只有留言區變動時，不必然清除文章情緒，應依正文比較結果判斷。

恢復順序為確認文章主體、補留言、補評情緒、補建向量，再核對查詢結果與日誌。新增數只計新增文章，不能作為本次更新總數。published_at 代表來源時間，last_crawled_at 代表同步時間，兩者不可互換。

7-5 啟動、請求與關閉程序

啟動步驟：①載入設定與資料庫連線；②lifespan 執行 initialize_database；③啟動 scheduler；④開始接受 HTTP 與 WebSocket。部署前仍須按第 11 章執行 Alembic 遷移，不能將初始化視為所有版本升級的替代品。

請求步驟：①通過 middleware、路由及依賴驗證；②依端點需求取得身分與 Session；③執行服務查詢或異動；④寫入路徑明確 commit，唯讀路徑不需提交；⑤產生回應並由 get_db 的 finally 關閉 Session。身分拒絕可在服務執行前發生，未處理例外依錯誤處理器回應。get_db 不會自動 commit；關閉 Session 不能撤銷先前已提交的交易。WebSocket 長連線另有生命週期。

關閉步驟：ASGI 正常關閉使 lifespan 離開 yield 後呼叫 shutdown_scheduler。函式先 request_stop 設定協作式停止訊號，再以 shutdown(wait=False)停止排程器並清除參照。爬蟲在停止檢查或可中斷等待處退出；這不等於等待所有工作完成，也不強制中止正在進行的網路呼叫。程序被強制終止時不保證走到此流程；HTTP 斷線亦不等於取消背景爬取。

圖 7-6 分別呈現三個事件觸發的活動，並非每次請求均重新啟動或關閉服務。啟動初始化失敗時不會進入正常提供服務階段；請求的 401、403、422 與 500 路徑不繼續成功路徑。Session 一旦由 get_db 建立，仍由 finally 清理。〔AI02〕

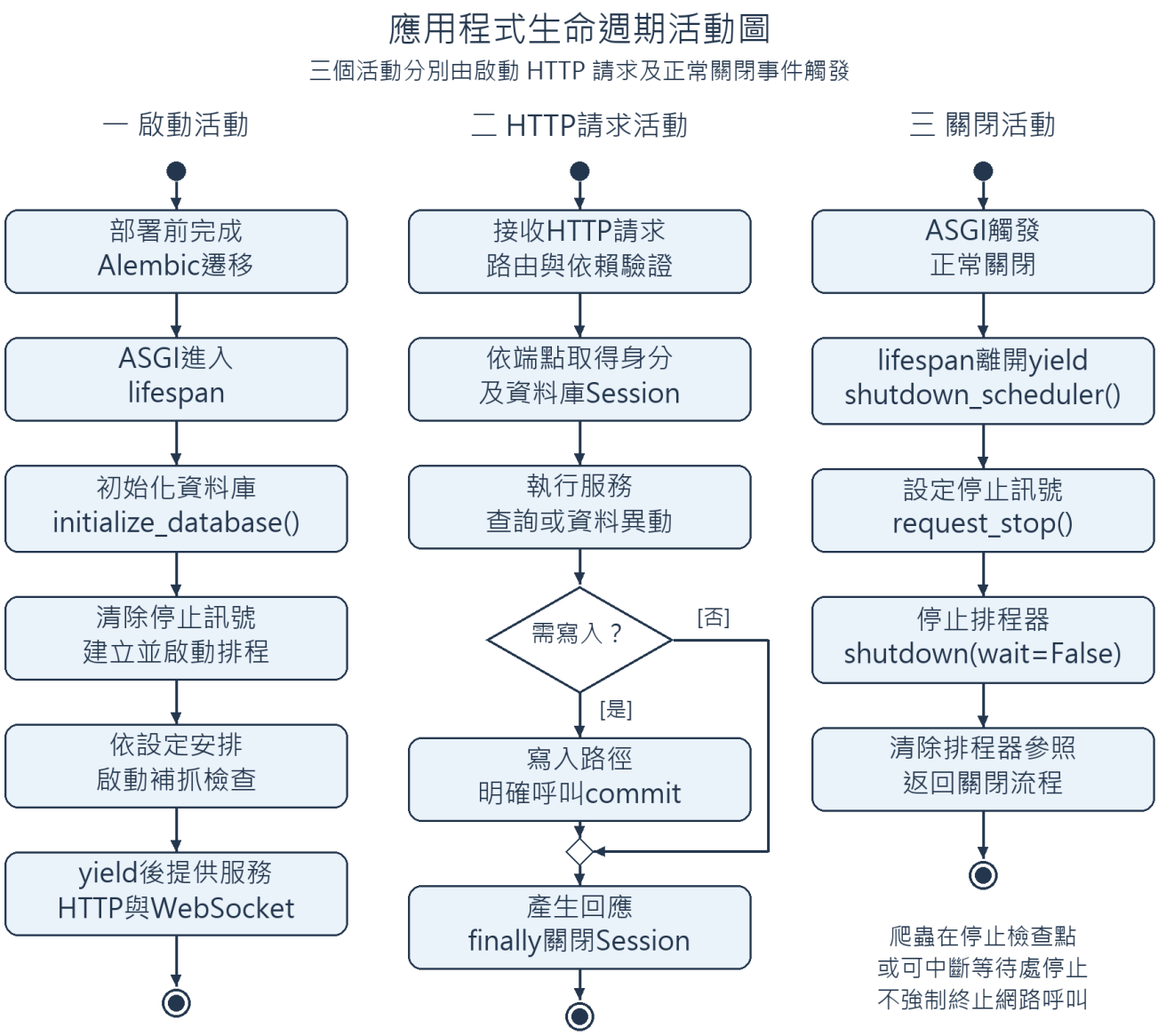


圖 7-6 應用啟動、HTTP 請求與協作式關閉活動圖

7-6 多行程與失敗邊界

資料庫租約能協調多行程取鎖，但 RAM 快取、WebSocket 連線及部分排程狀態仍屬行程內資料。多 worker 部署前需驗證排程重複啟動、廣播可見性及計次競爭；目前文件不宣稱完整叢集能力。

WebSocket /ws/dashboard 目前是公開連線。若未來傳送私人預警或個人資料，必須新增身分及訂閱隔離；不能因 HTTP API 已驗證，就推定 WebSocket 也套用相同授權。未處理例外以 incident id 協助追蹤，回應不應揭露連線字串或密鑰。

第 8 章 資料庫設計

8-1 資料庫關聯表與限制

以下總圖在 A4 直向版面呈現 18 張 ORM 資料表及 1 張 Alembic 版本表。每條實線均對應實際外鍵；關聯以 R01 至 R14 索引並標註於 FK 欄位旁；基數以鴉腳式符號表示，與圖 8-2 至圖 8-4 為同一套讀法。只列主要鍵值及代表欄位，完整型別、NULL 及預設值見 8-2。獨立表保留在圖上而不捏造外鍵。〔AI02〕

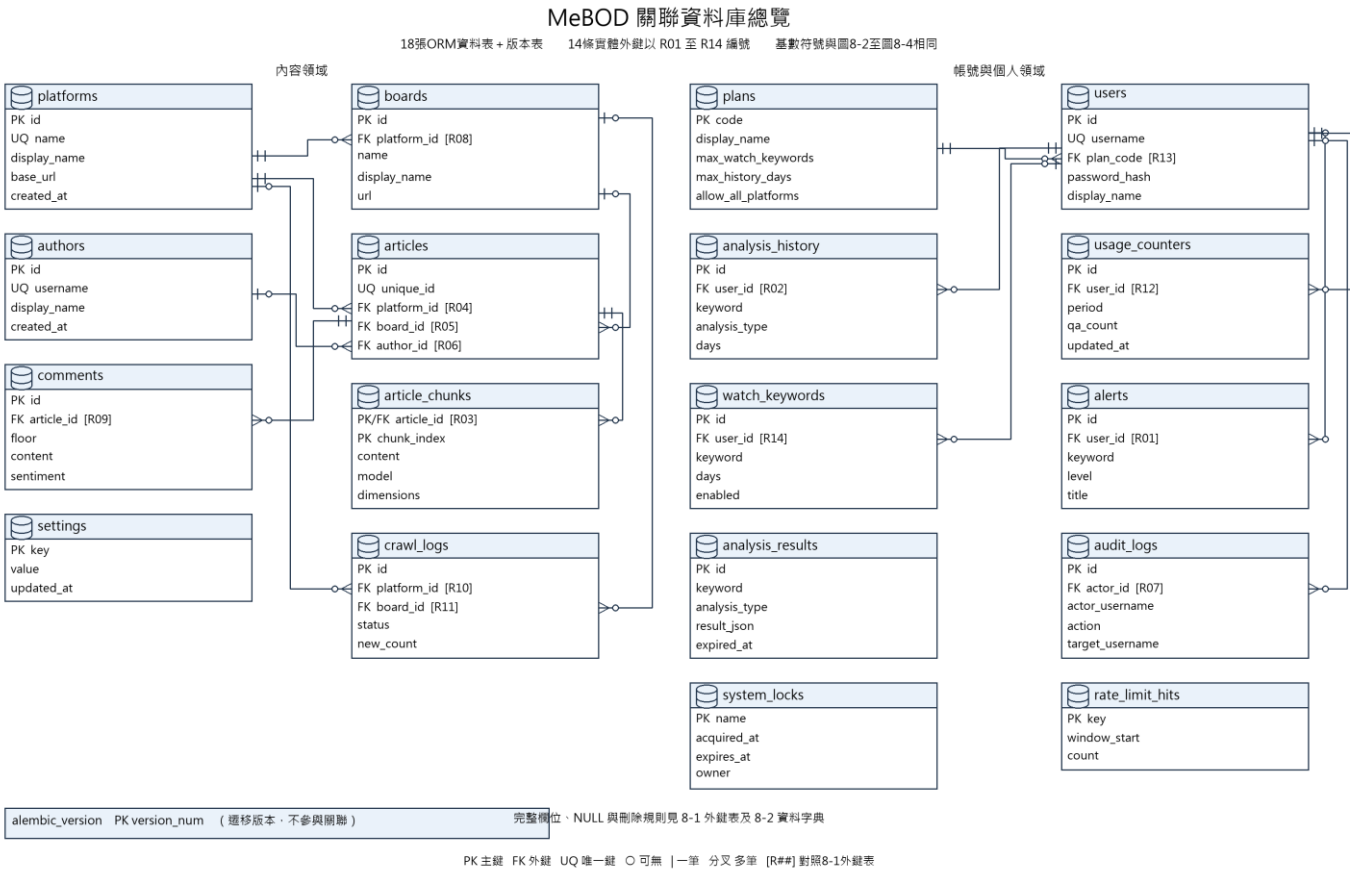
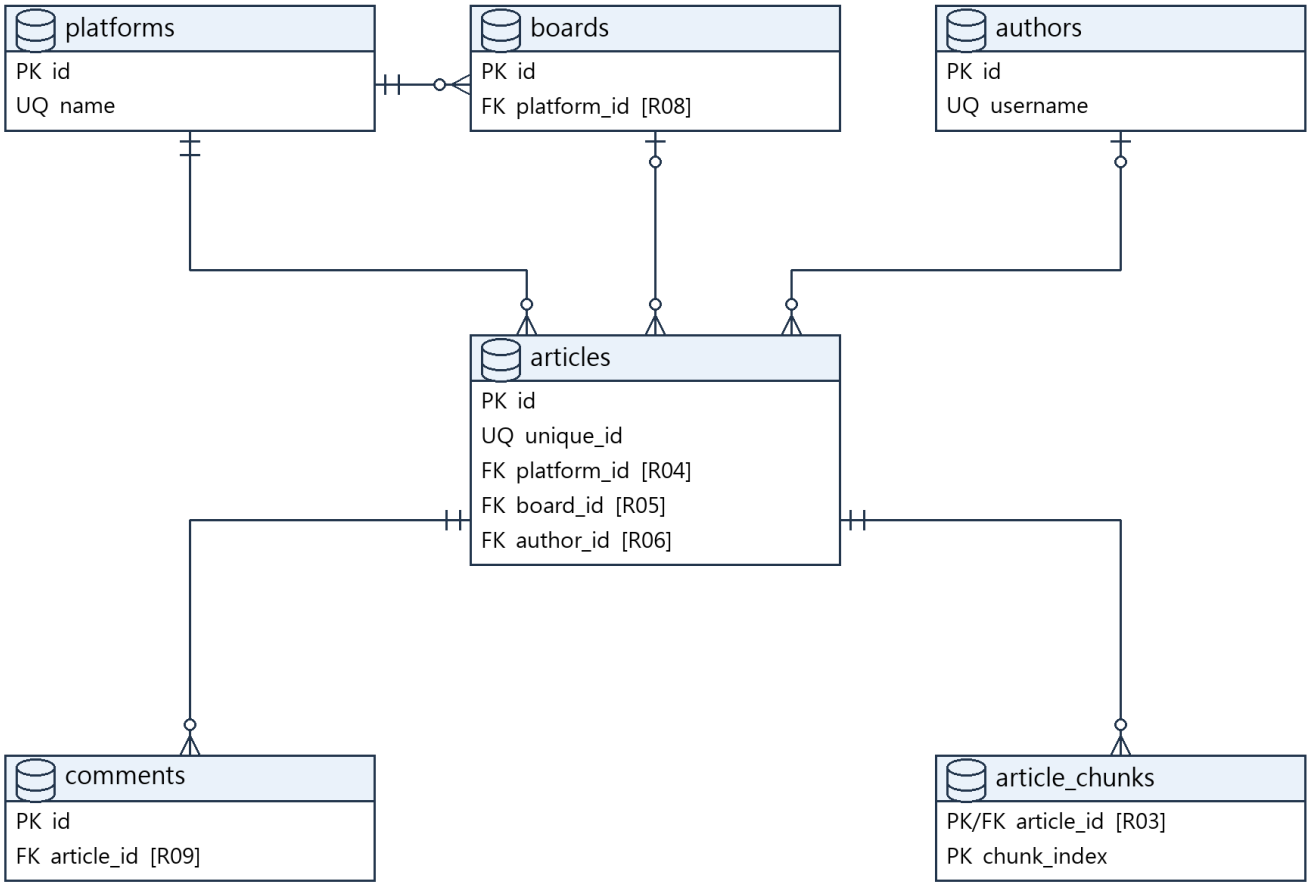


圖 8-1 全資料庫總覽與十四條實體外鍵

閱讀範例：由 platforms 進入 boards 與 articles，再從 articles 讀取 comments 和 article_chunks；由 plans 進入 users，再閱讀個人歷史、用量、監測與預警。audit_logs 對使用者為可選關聯，analysis_results 與其他共用維運表沒有使用者外鍵。

8-1-1 分領域關聯圖

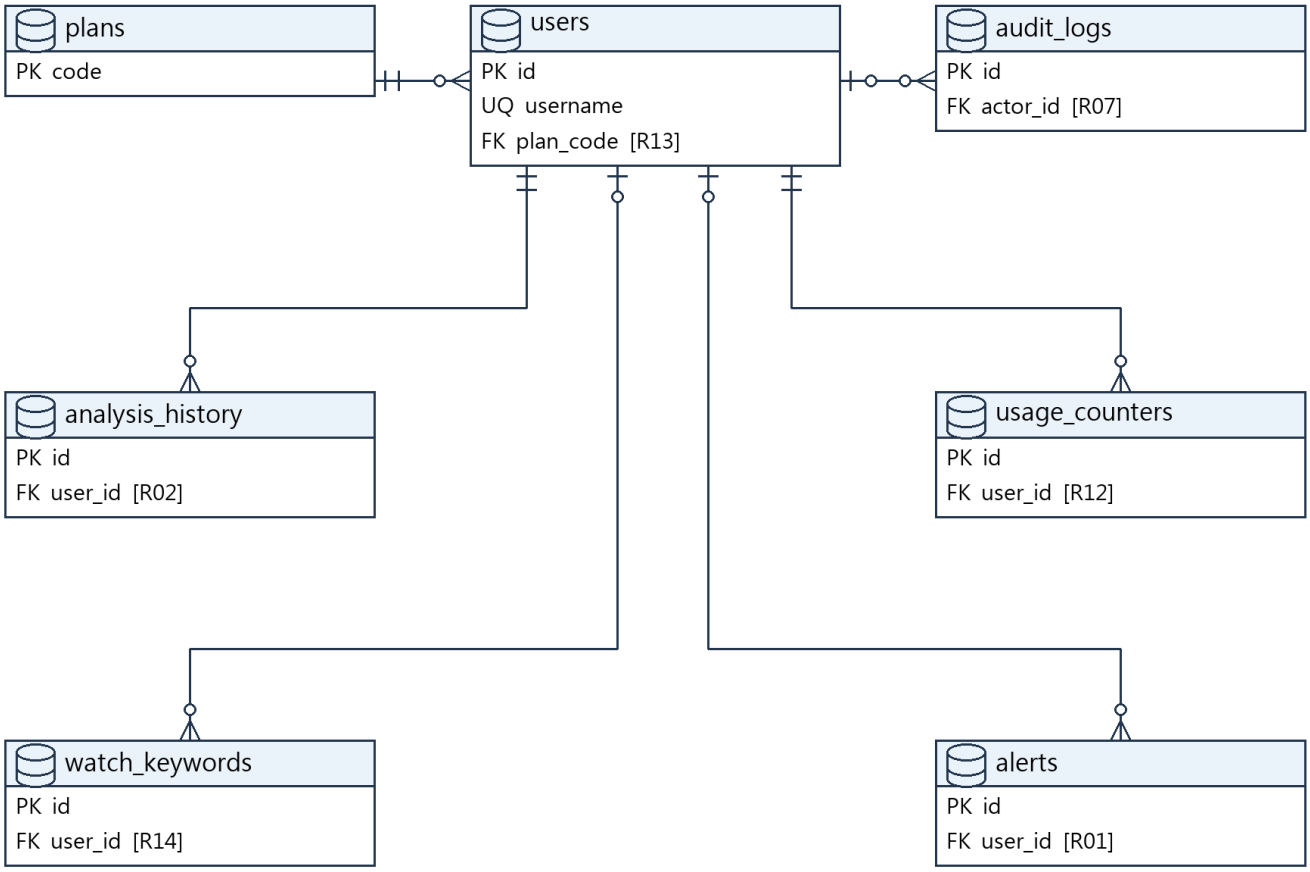
系統以 PostgreSQL 儲存 18 張 ORM 業務與維運資料表，另有 Alembic 管理的版本表。以下關聯圖按內容與帳號領域拆分，以保持欄位與基數可閱讀。共用快取不屬於某一使用者，個人歷史則必須有使用者外鍵。



內容領域實體關聯圖 僅顯示識別鍵與關聯欄位；完整型別見資料字典

PK 主鍵 FK 外鍵 UQ 唯一鍵 ○ 可無 |一筆 分叉 多筆 [R##] 對照8-1外鍵表

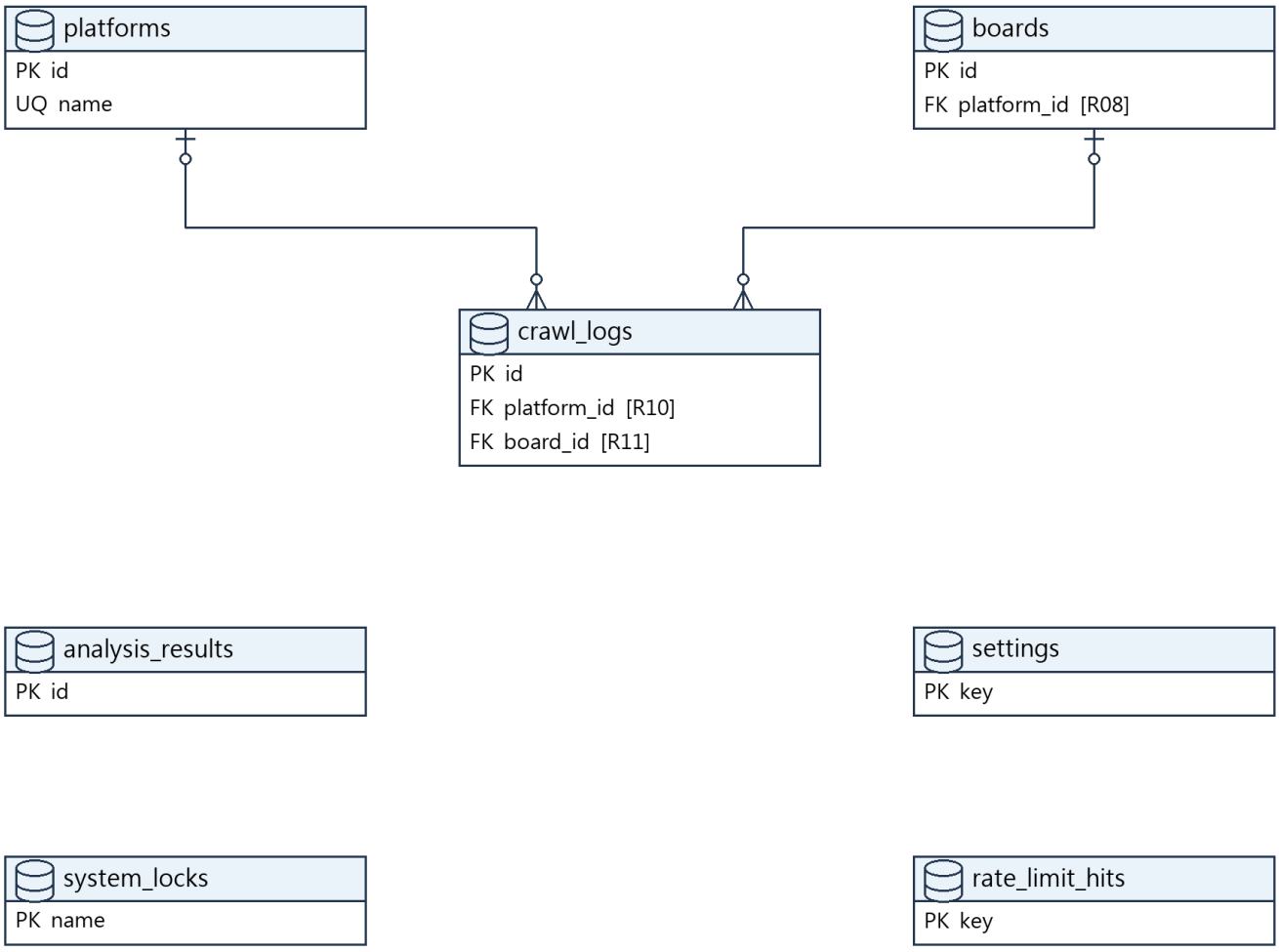
圖 8-2 內容資料關聯圖



帳號領域實體關聯圖 關聯端點是否可空依實際 FK 欄位定義

PK 主鍵 FK 外鍵 UQ 唯一鍵 ○ 可無 | 一筆 分叉 多筆 [R##] 對照8-1外鍵表

圖 8-3 帳號與個人資料關聯圖



維運與共用資料 platforms 與 boards 為前圖參照；下方四表無宣告 FK
PK 主鍵 FK 外鍵 UQ 唯一鍵 ○ 可無 |一筆 分叉 多筆 [R##] 對照8-1外鍵表

圖 8-4 維運與共用資料實體關聯圖

圖 8-1 至圖 8-4 採同一套 Crow's Foot 鴉腳式實體關聯表示法。每個方框對應一張實體資料表，上方為表名，下方列出主鍵、外鍵及唯一鍵；完整欄位型別見 8-2 資料字典。圓圈表示可無，直線表示一筆，分叉表示多筆。外鍵允許 NULL 時，子資料可不指定父資料；父資料則可有零筆至多筆子資料。連線表示資料庫外鍵約束，不代表程式執行順序。維運圖重複列出 platforms 與 boards 作為跨圖參照，並非新增資料表。

platforms 與 boards 為一對多，boards.platform_id 在遷移 a7d31c6f0e92 後採 NO ACTION，存在參照看板時不可直接刪除平台；articles 指向平台、可選看板及作者；comments 與 article_chunks 以 CASCADE 連結文章。users.plan_code 以 RESTRICT 連結 plans.code，避免刪除仍被使用的方案。個人歷史、用量、監測與預警在刪除帳號時依外鍵規則連動；audit_logs.actor_id 採 SET NULL，保留操作人名稱文字供事後追查。

資料完整性不只依靠 UI。文章 unique_id 與帳號 username 有唯一約束，以 database/init.sql 建立的舊資料庫另有 boards (platform_id, name)與 analysis_results

(keyword, analysis_type)複合唯一約束，ORM 模型與 Alembic 基線則未宣告，新環境不會產生（見 8-4）；article_chunks 以 article_id 與 chunk_index 組成複合主鍵。部分業務唯一性，例如每月用量的使用者與月份組合，仍主要由服務流程維持，後續可補複合唯一約束並評估併發額度扣除。

8-1-2 實體外鍵逐項核對

每筆子資料可對應的父資料數由外鍵 NULL 決定；父資料皆可有零至多筆子資料。NO ACTION 表示不可直接刪除仍被參照的父資料。圖 8-1、圖 8-3 及本表依原綱要快照與遷移 a7d31c6f0e92 核對：boards.platform_id 改為 NO ACTION；users.plan_code、boards.is_active、users.failed_login_count 先補空值再設 NOT NULL。此處描述完成升級的結構，並非本次重新連線驗證正式資料庫。部署者應執行 alembic upgrade head 並以 alembic current 核對版本。

表 8-1 實體外鍵逐項核對

編號與子欄位	父欄位	父端數量與刪除規則
R01 alerts.user_id	users.id	0..1；CASCADE
R02 analysis_history.user_id	users.id	1；CASCADE
R03 article_chunks.article_id	articles.id	1；CASCADE
R04 articles.platform_id	platforms.id	1；NO ACTION
R05 articles.board_id	boards.id	0..1；NO ACTION
R06 articles.author_id	authors.id	0..1；NO ACTION
R07 audit_logs.actor_id	users.id	0..1；SET NULL
R08 boards.platform_id	platforms.id	1；NO ACTION
R09 comments.article_id	articles.id	1；CASCADE
R10 crawl_logs.platform_id	platforms.id	0..1；NO ACTION
R11 crawl_logs.board_id	boards.id	0..1；NO ACTION
R12 usage_counters.user_id	users.id	1；CASCADE
R13 users.plan_code	plans.code	1；RESTRICT
R14 watch_keywords.user_id	users.id	0..1；CASCADE

監測詞與預警雖然都含 keyword，但 alerts 沒有 watch_keyword_id 外鍵。刪除監測設定不代表歷史預警會按該關鍵字自動刪除；圖上不畫資料庫不存在的關聯。

8-2 表格及其 Meta data

下列定義由目前 SQLAlchemy 模型整理。空值為允許 NULL；PK 表示主鍵；UQ 表示唯一；FK 表示外鍵。預設值分為 ORM 寫入預設與資料庫伺服器預設，二者不可混為直接 SQL INSERT 時都會自動補值。時間欄位多為不含時區的 timestamp，應依服務約定使用台灣時間或 JWT 對應的 UTC。各表由對應服務維護，異動須同時符合外鍵、API 驗證與業務規則。

表 8-2 業務資料表一覽

資料表	用途	欄位數
platforms	社群平台	5
boards	看板與來源目標	7
authors	來源作者	4
articles	文章主體	13
comments	文章留言	6
article_chunks	文章段落向量	7
users	系統帳號	14
plans	功能方案	8
usage_counters	每月用量	5
watch_keywords	個人監測關鍵字	6
alerts	個人預警	11
analysis_history	個人分析歷史	7
analysis_results	共用分析快取	7
crawl_logs	爬取工作紀錄	10
audit_logs	操作稽核	7
settings	系統設定	3
system_locks	跨行程租約	4
rate_limit_hits	速率限制視窗	3

8-2-1 platforms 社群平台

表 8-3 platforms 欄位定義

欄位名稱	資料型別	鍵值	NULL	說明與預設值
id	integer	PK	否	自動遞增識別
name	varchar(50)	UQ	否	名稱或穩定識別
display_name	varchar(100)	—	是	顯示名稱
base_url	text	—	是	來源網址
created_at	timestamp	—	是	建立時間；DB 預設 now()

8-2-2 boards 看板與來源目標

表 8-4 boards 欄位定義

欄位名稱	資料型別	鍵值	NULL	說明與預設值
id	integer	PK	否	自動遞增識別
platform_id	integer	FK	否	來源平台；FK → platforms.id；刪除 NO ACTION
name	varchar(100)	—	否	名稱或穩定識別
display_name	varchar(100)	—	是	顯示名稱
url	text	—	是	原文網址
is_active	integer	—	否	1 啟用 0 停用；ORM 預設 1
created_at	timestamp	—	是	建立時間；DB 預設 now()

8-2-3 authors 來源作者

表 8-5 authors 欄位定義

欄位名稱	資料型別	鍵值	NULL	說明與預設值
id	integer	PK	否	自動遞增識別
username	varchar(100)	UQ	否	來源作者代號
display_name	varchar(100)	—	是	顯示名稱
created_at	timestamp	—	是	建立時間；DB 預設 now()

8-2-4 articles 文章主體

表 8-6 articles 欄位定義

欄位名稱	資料型別	鍵值	NULL	說明與預設值
id	integer	PK	否	自動遞增識別
unique_id	varchar(64)	UQ	否	文章去重識別
platform_id	integer	FK	否	來源平台；FK → platforms.id；刪除 NO ACTION
board_id	integer	FK	是	所屬看板；FK → boards.id；刪除 NO ACTION
author_id	integer	FK	是	來源作者；FK → authors.id；刪除 NO ACTION
title	text	—	否	標題
content	text	—	是	文字內容
url	text	—	是	原文網址
push_count	integer	—	是	來源互動數；ORM 預設 0
sentiment	varchar(20)	—	是	情緒分類，可為未評分
published_at	timestamp	—	是	來源發表時間
last_crawled_at	timestamp	—	是	最近爬取時間
created_at	timestamp	—	是	建立時間；DB 預設 now()

文章的發表時間、入庫時間與最近爬取時間分別表示來源事件、資料建立與同步進度。相同文章重新取得時應更新內容及互動資訊，而不是建立第二個識別。

8-2-5 comments 文章留言

表 8-7 comments 欄位定義

欄位名稱	資料型別	鍵值	NULL	說明與預設值
id	integer	PK	否	自動遞增識別
article_id	integer	FK	否	所屬文章；FK → articles.id；刪除 CASCADE
floor	integer	—	是	留言順序
content	text	—	否	文字內容

欄位名稱	資料型別	鍵值	NULL	說明與預設值
sentiment	varchar(20)	—	是	情緒分類，可為未評分
created_at	timestamp	—	是	建立時間；DB 預設 now()

8-2-6 article_chunks 文章段落向量

表 8-8 article_chunks 欄位定義

欄位名稱	資料型別	鍵值	NULL	說明與預設值
article_id	integer	PK FK	否	所屬文章；FK → articles.id；刪除 CASCADE
chunk_index	integer	PK	否	段落序號，從 0 開始
content	text	—	否	文字內容
model	varchar(50)	—	否	向量模型名稱
dimensions	integer	—	否	向量維度
vector	bytea	—	否	float32 小端序位元組
created_at	timestamp	—	是	建立時間；DB 預設 now()

複合主鍵避免同一文章段落重複。vector 長度需符合 dimensions 乘以 4 位元組；正文或模型變更時，應讓舊段落失效並重新產生。

8-2-7 users 系統帳號

表 8-9 users 欄位定義

欄位名稱	資料型別	鍵值	NULL	說明與預設值
id	integer	PK	否	自動遞增識別
username	varchar(100)	UQ	否	登入帳號
password_hash	varchar(255)	—	否	含鹽及次數的 PBKDF2 雜湊
display_name	varchar(100)	—	是	顯示名稱
role	varchar(20)	—	否	admin 或 user；ORM 預設 user
avatar_emoji	varchar(16)	—	是	頭像符號
avatar_color	varchar(16)	—	是	頭像顏色
is_active	integer	—	否	1 啟用 0 停用；ORM 預設 1

欄位名稱	資料型別	鍵值	NULL	說明與預設值
plan_code	varchar(20)	FK	否	帳號方案；ORM 預設 free；FK → plans.code；刪除 RESTRICT
failed_login_count	integer	—	否	連續登入失敗次數；ORM 預設 0
locked_until	timestamp	—	是	鎖定期限
password_changed_at	timestamp	—	是	密碼變更 UTC 時間
last_login_at	timestamp	—	是	最近登入時間
created_at	timestamp	—	是	建立時間；DB 預設 now()

role 與 plan_code 分別處理維運權限與功能額度。修改密碼後以 password_changed_at 比對 JWT 簽發時間，舊權杖會失效；密碼不以明文儲存。

8-2-8 plans 功能方案

表 8-10 plans 欄位定義

欄位名稱	資料型別	鍵值	NULL	說明與預設值
code	varchar(20)	PK	否	方案代碼
display_name	varchar(50)	—	否	顯示名稱
max_watch_keywords	integer	—	否	監測組數上限；ORM 預設 1
max_history_days	integer	—	否	查詢天數上限；ORM 預設 7
allow_all_platforms	integer	—	否	跨平台能力旗標；ORM 預設 0
monthly_qa_quota	integer	—	否	每月問答額度；ORM 預設 0
allow_export	integer	—	否	Excel 匯出開關；ORM 預設 0
sort_order	integer	—	否	顯示順序；ORM 預設 0

8-2-9 usage_counters 每月用量

表 8-11 usage_counters 欄位定義

欄位名稱	資料型別	鍵值	NULL	說明與預設值
id	integer	PK	否	自動遞增識別

欄位名稱	資料型別	鍵值	NULL	說明與預設值
user_id	integer	FK	否	資料擁有者；FK → users.id；刪除 CASCADE
period	varchar(7)	—	否	年月 YYYY-MM
qa_count	integer	—	否	正常返回問答累計；ORM 預設 0
updated_at	timestamp	—	是	最近更新時間

計次週期採年月，月份變更後建立新的計數資料。當前未在模型宣告 user_id 加 period 複合唯一約束，擴大併發使用前應補足一致性設計。

8-2-10 watch_keywords 個人監測關鍵字

表 8-12 watch_keywords 欄位定義

欄位名稱	資料型別	鍵值	NULL	說明與預設值
id	integer	PK	否	自動遞增識別
user_id	integer	FK	是	資料擁有者；FK → users.id；刪除 CASCADE
keyword	varchar(255)	—	否	查詢或監測詞
days	integer	—	否	觀察天數；ORM 預設 7
enabled	integer	—	否	監測啟用狀態；ORM 預設 1
created_at	timestamp	—	是	建立時間；DB 預設 now()

8-2-11 alerts 個人預警

表 8-13 alerts 欄位定義

欄位名稱	資料型別	鍵值	NULL	說明與預設值
id	integer	PK	否	自動遞增識別
user_id	integer	FK	是	資料擁有者；FK → users.id；刪除 CASCADE
keyword	varchar(255)	—	否	查詢或監測詞
level	varchar(20)	—	否	warning 或 critical
title	varchar(255)	—	否	標題
detail	text	—	是	詳細內容

欄位名稱	資料型別	鍵值	NULL	說明與預設值
negative_ratio	integer	—	是	負面比例快照；ORM 預設 0
sentiment_score	integer	—	是	情緒分數快照；ORM 預設 0
article_count	integer	—	是	文章數快照；ORM 預設 0
is_read	integer	—	否	通知已讀狀態；ORM 預設 0
created_at	timestamp	—	是	建立時間

8-2-12 analysis_history 個人分析歷史

表 8-14 analysis_history 欄位定義

欄位名稱	資料型別	鍵值	NULL	說明與預設值
id	integer	PK	否	自動遞增識別
user_id	integer	FK	否	資料擁有者；FK → users.id；刪除 CASCADE
keyword	varchar(255)	—	否	查詢或監測詞
analysis_type	varchar(50)	—	否	分析種類
days	integer	—	否	觀察天數；ORM 預設 30
result_json	json	—	否	分析 JSON 內容
created_at	timestamp	—	是	建立時間

每筆歷史保存使用者及分析 JSON 快照。服務查詢需加上目前使用者條件，刪除歷史不能刪除 analysis_results 共用快取。

8-2-13 analysis_results 共用分析快取

表 8-15 analysis_results 欄位定義

欄位名稱	資料型別	鍵值	NULL	說明與預設值
id	integer	PK	否	自動遞增識別
keyword	varchar(255)	—	否	查詢或監測詞
analysis_type	varchar(50)	—	否	分析種類
days	integer	—	否	觀察天數；ORM 預設 30
result_json	json	—	否	分析 JSON 內容
expired_at	timestamp	—	否	快取到期時間

欄位名稱	資料型別	鍵值	NULL	說明與預設值
created_at	timestamp	—	是	建立時間；DB 預設 now()

本表為共用分析快取，不含使用者擁有者。服務以關鍵字、分析類型與時間範圍管理使用；它不能作為個人歷史的替代資料來源。

8-2-14 crawl_logs 爬取工作紀錄

表 8-16 crawl_logs 欄位定義

欄位名稱	資料型別	鍵值	NULL	說明與預設值
id	integer	PK	否	自動遞增識別
platform_id	integer	FK	是	來源平台；FK → platforms.id；刪除 NO ACTION
board_id	integer	FK	是	所屬看板；FK → boards.id；刪除 NO ACTION
status	varchar(50)	—	否	工作狀態
new_count	integer	—	是	新增數；ORM 預設 0
skipped_count	integer	—	是	略過數；ORM 預設 0
filtered_count	integer	—	是	過濾數；ORM 預設 0
error_message	text	—	是	失敗原因
started_at	timestamp	—	是	工作開始時間；DB 預設 now()
finished_at	timestamp	—	是	工作結束時間

8-2-15 audit_logs 操作稽核

表 8-17 audit_logs 欄位定義

欄位名稱	資料型別	鍵值	NULL	說明與預設值
id	integer	PK	否	自動遞增識別
actor_id	integer	FK	是	執行者帳號；FK → users.id；刪除 SET NULL
actor_username	varchar(100)	—	否	執行者名稱快照
action	varchar(50)	—	否	操作代碼
target_username	varchar(100)	—	是	目標帳號名稱

欄位名稱	資料型別	鍵值	NULL	說明與預設值
detail	text	—	是	詳細內容
created_at	timestamp	—	是	建立時間

刪除執行者帳號後，actor_id 可成為 NULL，但 actor_username 文字仍保留，避免失去稽核可讀性。不要在 detail 記錄密碼或 API 金鑰。

8-2-16 settings 系統設定

表 8-18 settings 欄位定義

欄位名稱	資料型別	鍵值	NULL	說明與預設值
key	varchar(100)	PK	否	設定或限流識別
value	text	—	是	設定字串
updated_at	timestamp	—	是	最近更新時間

8-2-17 system_locks 跨行程租約

表 8-19 system_locks 欄位定義

欄位名稱	資料型別	鍵值	NULL	說明與預設值
name	varchar(64)	PK	否	名稱或穩定識別
acquired_at	timestamp	—	否	取得租約時間
expires_at	timestamp	—	否	租約到期時間
owner	varchar(64)	—	是	每次取鎖 UUID

owner 是取得鎖時的唯一租約識別。續租、一般釋放和過期接手需檢查條件；管理員強制釋放是另外的維運操作。

8-2-18 rate_limit_hits 速率限制視窗

表 8-20 rate_limit_hits 欄位定義

欄位名稱	資料型別	鍵值	NULL	說明與預設值
key	varchar(200)	PK	否	設定或限流識別
window_start	timestamp	—	否	固定視窗起點
count	integer	—	否	目前視窗次數；ORM 預設 0

表 8-21 資料庫版本管理

資料表	欄位	用途
alembic_version	version_num	記錄目前遷移版本；由 Alembic 維護，非 ORM 業務資料表

8-3 資料庫遷移策略

空資料庫先執行 alembic upgrade head，再啟動服務。基準遷移由 SQL 建立初始結構；後續版本依序加入鎖、速率限制、個人歷史、向量及外鍵，並補充爬取時間與限制對齊。各版本變更見下表；凍結快照不隨未來 ORM 變更重生。

表 8-22 資料庫遷移策略

版本	主要變更
1be0b46ce6df	建立基準結構及舊版初始化相容欄位
d9430ad00c30	新增跨行程鎖與速率限制資料表
65ddfa4c7c98	建立個人分析歷史
b7c2e1f40a93	建立早期整篇文章向量
c3e8a91d7b45	將向量改為文章切段
e4f70c2a9d18	補外鍵並移除遺留快取欄位
f1a92b3c4d56	新增最近爬取時間
a7d31c6f0e92	對齊三欄 NOT NULL 與看板外鍵 NO ACTION

升級前先備份並在測試庫驗證，不以刪表解決版本不一致。整合測試已涵蓋舊 init.sql 升級、資料保留及重複初始化。

8-4 正規化與儲存取捨

平台、看板、作者分表後，文章透過識別鍵參照，避免每篇重複保存同一平台網址等資料。文章與留言分離處理一對多，文章段落以複合主鍵識別，符合關聯模型中分離重複群組的目的。

analysis_history.result_json、analysis_results.result_json 及 alerts 的統計欄位是刻意保存的衍生結果或快照，不應宣稱所有欄位都由第三正規化消除冗餘。需要區分可重算資料與須留存的歷史事實，並規定失效、到期及刪除方式。

目前 authors.username 跨平台唯一，可能把不同平台同名作者視為同一筆。boards 未宣告 platform_id 加 name 唯一，watch_keywords 未宣告 user_id 加 keyword 唯一，usage_counters 未宣告 user_id 加 period 唯一。服務的先查後寫不等於資料庫能防止併發重複；後續新增約束前必須先清理重複資料。

8-5 交易邊界與一致性

表 8-23 交易邊界與一致性

操作	現有提交邊界	中斷後的恢復方式
建立平台、看板、作者	輔助函式各自 commit	可留下尚無文章的父資料，之後重用
新增或更新文章	文章服務 commit	以 unique_id 重新查找及更新
保存留言	獨立 commit	依內容與出現次數補齊，不直接刪舊留言
補評與向量建立	後處理階段各自維護	搜尋待評或缺段文章再處理
問答用量	回答返回後讀改寫並 commit	併發仍需原子更新及複合唯一鍵
分析歷史	登入者的分析路由 commit	失敗時不能宣稱已保存歷史

整條爬取管線不是單一原子交易。發生錯誤時，Session 回復只涵蓋尚未提交的工作，不能撤銷前面已 commit 的文章或父資料。這是將外部網路與長時間模型運算拆開的代價，必須配合可重入操作、日誌及補處理。

8-6 時間、型別、索引與生命週期

資料字典中的 integer 旗標不等於資料庫 boolean 約束；直接 SQL 寫入仍需遵守 0 與 1 的業務約定。多數 timestamp 為無時區，服務常用台灣時間，password_changed_at 則以 UTC 配合 JWT，快取服務亦有 UTC 時間處理；跨欄位比較前必須先統一時區語意。

索引設計需從 WHERE、JOIN 及 ORDER BY 出發。建議評估 articles 的時間與平台條件、analysis_history 的 user_id 與 created_at、alerts 的 user_id 與 is_read，以及每月用量的唯一組合；以上是後續優化候選，不代表已新增索引。以 EXPLAIN ANALYZE 及實際資料分布確認後再遷移。

資料生命週期分為來源資料、個人資料及可重建資料。RAM 快取重啟即消失；analysis_results 依 expired_at 管理資料庫快取；article_chunks 可由文章重建；audit_logs 應保留文字操作者快照。刪除帳號前核對 CASCADE 範圍，備份及還原仍以第 11 章程序執行。

第 9 章 程式

本章依「9-1 元件清單及其規格描述」及「9-2 其他附屬之各種元件」組織，先說明責任、介面、相依性及例外，再以少量專案原始碼節錄說明實作。節錄附檔案與行號，省略處均明確標示；完整程式仍以專案交付，不在手冊逐檔刊載。〔AI02〕

本版於 9-1-1 至 9-1-5 及 9-2-1 至 9-2-4 各自附對應原碼。程式編號按所在小節排列，便於與第 6 章 UML 互相核對；9-1-6 至 9-1-11 保留為特定實作的延伸節錄。原碼以等寬字呈現，與說明正文分開。

9-1 元件清單及其規格描述

後端檔案以 backend/app 為根目錄；前端頁面位於 frontend/src/views。控制層負責驗證與 HTTP 回應，服務層負責業務流程，ORM 與 Session 負責資料存取；前端顯示狀態不能取代後端授權。

表 9-1 後端主要元件及介面

位置	核心責任	輸入與輸出
main.py	啟停 middleware 靜態網頁	HTTP、WebSocket
core/database.py	Engine 與 Session	連線設定與交易
core/startup.py	預設資料與初始化	方案、管理員、設定
core/scheduler.py	每日任務與補跑	平台開關與任務結果
services/auth_service.py	密碼 JWT 授權	帳號或 401 與 403
services/dashboard_service.py	查詢與統計	篩選條件與 JSON
services/article_service.py	文章更新、留言同步	正規化內容與 ORM
services/rag_service.py	混合檢索、問答快取	問題、脈絡、回答
services/embedding_service.py	切段、向量、相似度	文字與段落排名
services/lock_service.py	取得、續租、釋放	任務租約與結果
services/export_service.py	篩選與 XLSX 封裝	文章列與下載內容

位置	核心責任	輸入與輸出
services/plan_service.py	方案及額度	帳號與可用限制

表 9-2 主要 HTTP 介面規格

方法與路徑	用途	權限與注意事項
POST /api/auth/login	登入	失敗與限流處理
POST /api/auth/logout	清除登入 Cookie	可重複呼叫
GET /api/auth/me	目前帳號	需登入
GET /api/dashboard/full	儀表板資料	接受查詢篩選
GET /api/articles/{article_id}	文章詳情	公開讀取，不存在回 404
GET /api/analysis/keyword	分析摘要	登入者另存歷史
GET /api/analysis/history	個人歷史	需登入並隔離帳號
POST /api/qa/ask	AI 問答	需登入及可用額度
GET /api/export/articles.xlsx	Excel 下載	需匯出權限
GET /health	健康檢查	正常 200 異常 503

表 9-3 前端頁面元件

頁面元件	功能	使用者操作
LandingView	產品首頁	進入登入或瀏覽
LoginView	身分驗證	登入、訪客模式
DashboardView	查詢與統計	搜尋、篩選、匯出

頁面元件	功能	使用者操作
ArticleDetailView	主文與留言	閱讀來源資料
QAView	自然語言問答	送出問題、檢視答案
HistoryView	個人分析紀錄	搜尋、加星、比較、刪除
MonitorView	關鍵字與預警	新增、暫停、標記已讀
ReportView	分析報表	列印或另存 PDF
ProfileView	個人帳號	修改顯示資訊與密碼
AdminUsersView	使用者管理	角色、方案、啟用狀態
SystemAdminView	維運總覽	設定、稽核、維護
CrawlManagementView	爬取工作	啟動、查看進度

介面補充：GET /api/dashboard/full 與 GET /api/articles/{article_id}為公開讀取；文章不存在回 404。私人歷史需登入並依 user_id 過濾。Excel 另檢查方案及可查天數。完整請求型別以目前版本 OpenAPI 與路由驗證為準。

9-1-1 身分驗證與工作階段元件

目的與介面：auth 路由及 auth_service 處理登入、目前帳號、登出與受保護操作的身分驗證。輸入為帳號、密碼或 Cookie；輸出為帳號顯示資訊、登入 Cookie 或明確 HTTP 錯誤。密碼與 JWT 不得作為一般日誌內容。

處理順序：先套用登入頻率限制，再檢查帳號狀態與密碼；成功時產生 JWT 並設定 HttpOnly Cookie。受保護請求重新驗證 JWT、帳號狀態與密碼變更時間，再判斷管理員角色。登出清除 Cookie；前端同步清除顯示狀態。

例外與驗證：錯誤憑證回 401，禁止的角色或方案回 403，鎖定與頻率限制依端點回 423 或 429。驗證成功登入、me、登出、停用帳號與密碼變更後舊 JWT 失效。依賴 users、auth 設定與限流儲存。

程式 9-1-1 身分與密碼異動檢查

原碼節錄：backend/app/services/auth_service.py，第 343 至 353 行。

```
    payload = decode_access_token(token)

    user = db.query(User).filter(User.id == payload.get("uid")).first()

    if user is None or not user.is_active:
        raise HTTPException(status_code=401, detail="帳號不存在或已停用。")

    if token_issued_before_password_change(payload, user):
        raise HTTPException(status_code=401, detail="密碼已變更，請重新登入。")

    return user
```

本段位於 get_current_user，先解碼 JWT，再查 User 並檢查啟用與密碼異動時間，成功才回傳帳號物件。失敗回 401；前置的_read_token 已處理 Cookie 或 Bearer 來源。對應 6-1-4 工作階段圖。測試應涵蓋無效簽章、停用帳號及改密碼後舊 JWT 失效。

9-1-2 儀表板、文章與個人歷史元件

目的與輸入：dashboard_service 接受關鍵字、天數、平台／看板與排序條件，輸出統計、趨勢、情緒、熱門文章及洞察所需 JSON。前端 useDashboard 管理載入、錯誤與篩選狀態；ArticleDetailView 依文章 id 顯示正文及已收錄留言。

查詢程序：正規化平台與看板條件，建立一致查詢範圍，取得文章與聚合結果，再轉換為前端資料結構。儀表板的行程內快取期限為 10 分鐘；快取不是跨行程共享資料庫，也不代表來源網站即時更新。

歷史程序：關鍵字分析允許可選身分；已登入者才建立個人歷史。讀取與刪除以目前 user_id 限制，跨帳號或不存在資料刪除回 404。訪客 History 應呈現登入提示，不送出私人歷史請求。

規格限制：歷史紀錄不保證所有指標都完全凍結，部分值可能依目前資料重新計算；dashboard/full 目前沒有方案天數裁切。驗證同名跨平台看板、空資料、排序、快取條件與帳號隔離。

程式 9-1-2A 儀表板條件與快取命中

原碼節錄：backend/app/routers/dashboard.py，第 69 至 81 行。

```
    selected_boards = normalize_filter_boards(boards)
    boards_key = ",".join(selected_boards) or "all"
    cache_key = f"dashboard:{keyword}:{days}:{sort_by}:{boards_key}"

    cached_data = get_cache(cache_key)

    if cached_data is not None:
        return {
            "status": "success",
            "cached": True,
            "cache_key": cache_key,
            "data": cached_data,
        }
```

四種篩選資訊一起形成快取鍵；命中可直接回傳，未命中才呼叫 get_dashboard_full 並保存 10 分鐘。此公開端點不建立個人歷史，對應 6-1-5 查詢循序。

程式 9-1-2B 已登入者保存分析快照

原碼節錄：backend/app/routers/analysis.py，第 80 至 89 行。

```
    if current_user is not None:
        db.add(AnalysisHistory(
            user_id=current_user.id,
            keyword=keyword,
            analysis_type=analysis_type,
            days=days,
            result_json=result,
            created_at=taiwan_now(),
        ))
        db.commit()
```

此段屬 analyze_keyword，不是 dashboard_full。訪客跳過整段；登入者將 user_id、查詢條件與 result_json 存入 AnalysisHistory。驗證訪客不新增紀錄、兩個帳號互不讀到對方紀錄；讀取隔離的節錄另見 9-1-8。

9-1-3 AI 問答與檢索元件

介面與前置條件：POST /api/qa/ask 需登入並通過方案額度與每分鐘 10 次限制。question 長度 2 至 500 字；歷史訊息角色限制 user 或 assistant，每筆內容最多 2000 字。輸出包含回答及可用來源資訊。

主要程序：先檢查額度，再以問題、完整 Dashboard 脈絡及最近六筆對話建立 SHA256 快取識別；15 分鐘內命中可直接回覆。未命中時解析問題意圖並做關鍵字與向量混合檢索；有 Dashboard 脈絡時檢索範圍套用其關鍵字與期間，檢索不到文章才改依脈絡生成。

檢索規格：embedding_service 將文章切段，段長 400 字、重疊 80 字、每篇最多 30 段；768 維 float32 向量以 bytea 保存，並非 pgvector 欄位。混合排名使用 RRF 常數 60。正文或內容更新時應清除過期段落後補建。

計次與例外：路由在回答函式正常返回後記錄用量；快取回答仍計次，正常返回的降級回答也可能計次。不得把「未再次呼叫模型」解讀成「不計額度」。驗證兩條生成分支、快取、空來源、模型降級及額度不足。

程式 9-1-3 回答快取與 Dashboard 範圍檢索

原碼節錄：backend/app/services/rag_service.py，第 738 至 755 行（民國 115 年 10 月 13 日版本）。

```
    cache_key = _qa_cache_key(question, dashboard_context, history)
    if use_cache:
        cached = get_cache(cache_key)
        if cached is not None:
            return {**cached, "cached": True}

    # Dashboard 頁面來的問題：在使用者選定的關鍵字與期間內做混合檢索，
    # 以檢索到的文章為證據回答，Dashboard 數字作背景。
    # 之前這條路徑完全不檢索，只把 Dashboard 的熱門文章前 5 篇當來源——
    # 問題問的不是熱門文章在講的事時，引用就對不上回答。
    articles: list[Article] = []
    intent: dict[str, Any] = {}
    if dashboard_context and db is not None:
        intent = scope_intent_to_dashboard(parse_question_intent(question),
dashboard_context, question)
        articles = retrieve_articles(db, intent, question=question)

    if dashboard_context and articles:
        answer = generate_rag_answer(question, intent, articles, history,
dashboard_context=dashboard_context)
```

本段位於 answer_question：use_cache 為真且快取存在便直接返回。未命中且有 dashboard_context 時，先以 scope_intent_to_dashboard 把 Dashboard 關鍵字與期間套入解析後的意圖，再呼叫 retrieve_articles 混合檢索；有文章就依文章生成並以文章為來源，否則退回脈絡回答。即使快取命中，路由仍會記用量。對應 6-1-6 分支圖及 9-1-7 控制流程。

9-1-4 爬取、文章更新與租約元件

責任與相依：crawler 路由接收平台、看板及頁數，驗證管理員後排入背景工作。lock_service 以資料庫 system_locks 與 UUID 擁有者識別控制同時執行；article_service 正規化文章、作者、看板與留言。

處理順序：取得租約後爬取來源，過濾不相關內容，以 unique_id 判斷新增或更新，保存有效欄位，再依工作流程評分、補建向量與檢查預警。執行中續租，完成或失敗時依擁有者釋放；租約被其他有效工作持有時手動請求回 409。

資料更新規格：新內容為空時保留既有有效內容。正文（【留言】之前）改動使情緒過期；整體內容改動使向量段落過期。部分留言批次以重複計數處理累積資料，不因一次少量回傳就刪掉已收錄留言。

交易與恢復：文章與留言提交並非一個涵蓋全部後處理的大交易。手動流程的租約涵蓋後處理；每日流程在爬取後釋放，再進行情緒、向量與預警。失敗時先讀工作紀錄，確認已提交部分，避免把重新執行視為整批回滾。

程式 9-1-4A 過期租約的原子接手

原碼節錄：backend/app/services/lock_service.py，第 71 至 78 行。

```
    acquired = db.query(SystemLock).filter(
        SystemLock.name == name, SystemLock.expires_at <= now,
    ).update({"acquired_at": now, "expires_at": expires_at, "owner": owner},
             synchronize_session=False)
    db.commit()
    if acquired:
        db.info.setdefault("lock_owners", {})[name] = owner
    return bool(acquired)
```

前面的唯一鍵插入失敗且 rollback 後才執行本段。UPDATE 同時限制 name 與 expires_at，藉受影響列數判斷是否取得；成功後記錄本次 UUID owner。此設計需以 PostgreSQL 並行測試驗證，不能由 SQLite 單一請求推論。

程式 9-1-4B 釋放時核對租約擁有者

原碼節錄：backend/app/services/lock_service.py，第 107 至 117 行。

```
def release(db: Session, name: str, *, owner: str | None = None) -> None:
    """釋放鎖。已經不存在時視為成功，重複呼叫不會出錯。"""
    owner = owner or lease_owner(db, name)
    if owner is None:
        return
    db.query(SystemLock).filter(SystemLock.name == name, SystemLock.owner == owner).delete(
        synchronize_session=False,
    )
    db.commit()
    if lease_owner(db, name) == owner:
        db.info["lock_owners"].pop(name, None)
```

一般工作只刪除自己 owner 對應的鎖，避免舊工作結束時刪掉已被新工作接手的租約。沒有 owner 則直接返回。管理員 force_release 是另一條維運路徑，不能與此一般釋放混用。對應 6-1-7 及第 7 章租約狀態機。

9-1-5 匯出、方案、監測與管理元件

匯出規格：GET /api/export/articles.xlsx 先驗證帳號及匯出權限，正規化看板篩選，依方案裁切查詢天數，再封裝 XLSX。輸入 days 為 1 至 365；檔名使用請求天數，不保證內容涵蓋相同天數，因此驗收須檢查實際資料日期。

監測規格：新增監測詞先去除前後空白、驗證長度與天數，再檢查同帳號重複及方案組數，成功後保存 user_id 與稽核紀錄。重複關鍵字回 409；本人清單依 user_id 過濾。負面比例與最少文章數共同決定是否建立預警。

管理規格：帳號與系統設定由管理員介面提供，後端仍需 require_admin 驗證。帳號角色、啟用狀態、方案與排程設定各由所屬端點處理；變更後重新讀取顯示資料，並檢查適用的 audit_logs。

驗證：預警的查詢、已讀、全部已讀與手動檢查皆限定本人，test_monitor_api.py 含 3 項雙帳號負向測試；另驗證方案不足、非法設定及重複請求。

程式 9-1-5A 匯出權限與方案天數

原碼節錄：backend/app/routers/export.py，第 31 至 44 行。

```
    plan_service.ensure_export_allowed(db, current_user)

    # 沒選看板 = 匯出所有平台（PTT / Dcard / Mobile01 / Threads）。
    selected_boards = normalize_filter_boards(boards)
    articles = get_export_articles(
        db=db,
        keyword=keyword,
        days=plan_service.clamp_history_days(db, current_user, days),
        sort_by=sort_by,
        boards=selected_boards,
    )

    xlsx_bytes = build_articles_xlsx(articles)
    filename = f"articles_{days}d.xlsx"
```

匯出先檢查權限，再將 clamp_history_days 回傳值用於資料查詢；畫面天數與檔名可能仍為原請求值。測試必須核對 XLSX 內的日期及平台，而非只檢查下載成功。對應 6-1-5 匯出循序。

程式 9-1-5B 監測詞歸屬與額度

原碼節錄：backend/app/routers/monitor.py，第 73 至 80 行。

```
    plan_service.ensure_keyword_quota(db, current_user)

    watch      =      WatchKeyword(keyword=keyword,      days=payload.days,      enabled=1,
user_id=current_user.id)
    db.add(watch)
    record_audit(db, actor=current_user, action="add_watch_keyword",
                target_username=None, detail=f"新增監控關鍵字「{keyword}」")
    db.commit()
    db.refresh(watch)
```

同名檢查已在前段完成；此處通過額度後保存本人 user_id 並寫入稽核。對應 6-1-8 新增監測詞循序。監測詞與預警依關鍵字等業務資訊協作，不能據此宣稱 Alert 具有 watch_keyword_id 外鍵。

程式 9-1-5C 管理員角色防線

原碼節錄：backend/app/services/auth_service.py，第 389 至 398 行。

```
def require_admin(current_user: User = Depends(get_current_user)) -> User:
    """
    FastAPI dependency：只允許 admin 角色使用。
    非管理員一律回 403。用於後台管理相關 endpoint。
    """

    if current_user.role != "admin":
        raise HTTPException(status_code=403, detail="需要管理員權限。")

    return current_user
```

require_admin 先依 get_current_user 取得可信身分，再拒絕非 admin 角色。畫面隱藏按鈕不能代替此檢查；應驗證一般帳號直接呼叫管理端點時仍回 403。方案額度與管理員角色是分開的判斷。

9-1-6 問答請求資料與驗證節錄

QuestionRequest 屬控制層輸入契約，將問題、Dashboard 脈絡與歷史訊息交給路由使用。Pydantic 欄位約束先限制格式與長度，避免服務層接收任意角色或過長訊息。

原始碼位置：backend/app/routers/qa.py，第 27 至 38 行；民國 115 年 10 月 6 日版本（HEAD 9367bae）。下列為連續節錄，函式其餘部分與匯入宣告請參閱原檔。

```
class HistoryItem(BaseModel):
    role: str = Field(..., pattern="^(user|assistant)$")
    content: str = Field(default="", max_length=2000)


class QuestionRequest(BaseModel):
    question: str = Field(..., min_length=2, max_length=500)
    dashboard_context: dict[str, Any] | None = None
    # 最近幾輪對話（供 AI 理解接續型問題）。前端只需傳最後數則。
    history: list[HistoryItem] | None = None
    # 重新生成時帶 True：略過快取，強制重新呼叫 Gemini。
    no_cache: bool = False
```

流程與驗證：HistoryItem 只允許 user 及 assistant；問題長度為 2 至 500 字，歷史單筆上限 2000 字。錯誤型別或長度由請求驗證拒絕；此處不代表登入、額度或語意品質已通過，後續仍由路由檢查。對應 UC03 與第 10 章問答案例。

9-1-7 問答控制與額度順序節錄

ask_question 以相依注入取得 Session 及登入帳號，先檢查方案額度，再呼叫回答服務。no_cache 轉換成 use_cache，讓重新生成請求可略過回答快取。

原始碼位置：backend/app/routers/qa.py，第 41 至 66 行；民國 115 年 10 月 6 日版本（HEAD 9367bae）。下列為連續節錄，函式其餘部分與匯入宣告請參閱原檔。

```
@router.post("/ask", dependencies=[Depends(qa_rate_limiter)])
def ask_question(
    payload: QuestionRequest,
    db: Session = Depends(get_db),
    current_user=Depends(get_current_user),
):
    # 額度先檢查再呼叫 LLM，避免用掉 API 額度後才擋下來。
    plan_service.ensure_qa_quota(db, current_user)

    history = [item.model_dump() for item in payload.history] if payload.history else None

    result = answer_question(
        db=db,
        question=payload.question.strip(),
        dashboard_context=payload.dashboard_context,
        history=history,
        use_cache=not payload.no_cache,
    )

    # 成功才計次；LLM 失敗時不該扣使用者的額度。
    plan_service.record_qa_usage(db, current_user)

    return {
        "status": "success",
        "result": result,
    }
```

流程與驗證：驗證順序為限流、登入、方案額度、回答與用量記錄。原碼註解寫成功才計次，實際界線是 answer_question 正常返回；快取答案及正常返回的降級答案仍可能計次，不能推論所有模型失敗都不扣額度。

9-1-8 個人歷史資料隔離節錄

analysis_history 使用 AnalysisHistory.user_id 限定資料擁有者，再依時間倒序及 limit 取回紀錄。此段位於已由 get_current_user 保護的路由內，說明控制層授權如何落實到資料查詢。

原始碼位置：backend/app/routers/analysis.py，第 298 至 308 行；民國 115 年 10 月 6 日版本（HEAD 9367bae）。下列為連續節錄，函式其餘部分與匯入宣告請參閱原檔。

```
    records = (
        db.query(AnalysisHistory)
        .filter(AnalysisHistory.user_id == current_user.id)
        .order_by(desc(AnalysisHistory.created_at))
        .limit(limit)
        .all()
    )

    # 同一次請求內共用計算結果，重複的 keyword + days 只查一次。
    metrics_cache: dict = {}
    items = [_serialize_history_record(record, db, metrics_cache) for record in records]
```

流程與驗證：甲帳號建立分析後，乙帳號查詢不應取得甲的紀錄；未登入回 401。不要把 user_id 改成前端可任意指定的值，也不要直接改查共用 analysis_results。對應 UC05、第 8 章 analysis_history 及第 10 章隔離案例。

9-1-9 訪客歷史畫面防護節錄

HistoryView 的 fetchHistory 先檢查 isAuthenticated。訪客清空本頁紀錄並顯示登入提示，直接 return，因此不會向私人歷史端點送出原先造成 401 提示的請求。

原始碼位置：frontend/src/views/HistoryView.vue，第 300 至 315 行；民國 115 年 10 月 6 日版本（HEAD 9367bae）。下列為連續節錄，函式其餘部分與匯入宣告請參閱原檔。

```
async function fetchHistory() {
  if (!isAuthenticated.value) {
    state.records = [];
    selectedIds.value = [];
    state.errorMessage = "請先登入以查看自己的分析歷史。訪客模式不會儲存個人紀錄。";
    return;
  }

  state.loading = true;
  state.errorMessage = "";

  try {
    const response = await api.get("/api/analysis/history", {
      params: { limit: 80 },
    });
```

流程與驗證：以訪客開啟 History 時，應顯示登入訊息且不呼叫 GET /api/analysis/history；已登入者才進入讀取流程。前端防護改善操作體驗，後端仍必須保留身分驗證及資料隔離。

9-1-10 混合檢索排名融合節錄

fuse_rankings 將關鍵字與向量檢索結果依文章 id 合併，以 RRF 名次倒數加總排序，避免將不同尺度的原始分數直接相加。此段為排名融合核心，RRF_K 在模組中設定為 60。

原始碼位置：backend/app/services/rag_service.py，第 423 至 433 行；民國 115 年 10 月 6 日版本（HEAD 9367bae）。下列為連續節錄，函式其餘部分與匯入宣告請參閱原檔。

```
    scores: dict[int, float] = {}
    by_id: dict[int, Article] = {}

    for ranking in rankings:
        for rank, article in enumerate(ranking, start=1):
            scores[article.id] = scores.get(article.id, 0) + 1 / (RRF_K + rank)
            by_id[article.id] = article

    ordered = sorted(scores.items(), key=lambda pair: -pair[1])

    return [by_id[article_id] for article_id, _score in ordered[:limit]]
```

流程與驗證：每組排名從 1 開始，文章在多組結果出現時累加分數；by_id 保存對應 Article 物件，最後只取 limit 筆。驗證重複文章不重複輸出、空排名回空清單、結果數不超過 limit。此節對應 UC03 未提供 Dashboard 脈絡的檢索分支。

9-1-11 RAG 檢索增強生成的核心實作

本節補充 9-1-3 的問答元件與 9-1-10 的 RRF 融合，節錄目前專案的 RAG 核心路徑。RAG 是先從資料庫找出相關文章，再把文章證據交給生成模型回答。執行順序為意圖解析、硬條件篩選、關鍵字與向量檢索、RRF 排名融合、文章壓縮、模型生成及來源回傳。以下皆為原檔連續節錄，不刊載完整模組。

適用分支：answer_question 未命中可用快取時執行此 RAG 路徑；有 Dashboard 脈絡時檢索範圍套用其關鍵字與期間（見 9-1-3），檢索不到文章才依脈絡生成。身分、額度及用量處理由 qa 路由負責，見 9-1-7。對應第 6 章圖 6-15。

程式 9-1-11A RAG 主路徑

原碼節錄：backend/app/services/rag_service.py，第 786 至 799 行（民國 115 年 10 月 13 日版本；無 Dashboard 脈絡的 API 呼叫分支）。

```
        intent = parse_question_intent(question)
        articles = retrieve_articles(db, intent, question=question)
        answer = generate_rag_answer(question, intent, articles, history)

        result = {
            "question": question,
            "intent": intent,
            "answer": answer.get("answer", ""),
            "key_points": answer.get("key_points", []),
            "marketing_action": answer.get("marketing_action", ""),
            "confidence": answer.get("confidence", "low"),
            "sources": serialize_sources(articles),
            "cached": False,
        }
```

先解析 question 得到 intent，retrieve_articles 依意圖找證據，再交 generate_rag_answer 生成回答。此節錄位於 else 分支，後續快取保存見原檔。sources 由 serialize_sources 產生，預設最多列 5 篇；檢索預設最多 12 篇，因此來源清單是節錄，不等同完整模型輸入。confidence 是模型或降級結果的標示，不是經校準的正確率。

程式 9-1-11B 混合檢索與降級

原碼節錄：backend/app/services/rag_service.py，第 452 至 462 行。

```
    keyword_results = retrieve_by_keyword(db, intent, limit)

    if not question:
        return keyword_results

    vector_results = retrieve_by_vector(db, question, intent, limit)

    if not vector_results:
        return keyword_results

    return fuse_rankings([keyword_results, vector_results], limit)
```

關鍵字與向量檢索使用同一組意圖條件。沒有 question 或向量結果為空時，回傳關鍵字結果；兩者皆有結果時用 RRF 融合。關鍵字端在標題與內文比對詞彙，先依命中分數再依熱度或時間排序；向量端處理同義與不同措辭。RRF 實作見 9-1-10：同 article.id 合併，名次由 1 起算，常數 RRF_K=60，不能把詞彙分數與餘弦相似度直接相加。

程式 9-1-11C 語意候選與排序還原

原碼節錄：backend/app/services/rag_service.py，第 385 至 402 行。

```
    candidate_ids = [
        row[0]
        for row in apply_hard_filters(db.query(Article.id), intent).all()
    ]

    ranked = rank_by_similarity(db, question, candidate_ids, limit=limit)

    if not ranked:
        return []

    # 依相似度順序取回文章：IN 查詢不保證順序，要自己排回來。
    ranked_ids = [article_id for article_id, _score, _chunk in ranked]
    matched_chunks = {article_id: chunk for article_id, _score, chunk in ranked}

    articles = db.query(Article).filter(Article.id.in_(ranked_ids)).all()
    by_id = {article.id: article for article in articles}

    ordered = [by_id[article_id] for article_id in ranked_ids if article_id in by_id]
```

本段位於 retrieve_by_vector，先以 apply_hard_filters 限制候選文章，再計算語意相似度。SQL IN 查詢不保證順序，因此依 ranked_ids 重建排序。後續迴圈將命中段落附在暫時性 matched_chunk 屬性，供文章脈絡整理使用，不會新增資料庫欄位。

程式 9-1-11D 餘弦相似度與文章去重

原碼節錄：backend/app/services/embedding_service.py，第 299 至 322 行。

```
    matrix = np.frombuffer(b"".join(row[2] for row in rows), dtype=np.float32)
    matrix = matrix.reshape(len(rows), -1)

    query_array = np.asarray(query_vector, dtype=np.float32)

    # 餘弦相似度：正規化後做內積。加 1e-12 避免零向量除以零。
    matrix_norms = np.linalg.norm(matrix, axis=1) + 1e-12
    scores = (matrix @ query_array) / (matrix_norms * (np.linalg.norm(query_array) + 1e-12))

    # 同一篇文章只留分數最高的那一段。
    best: dict[int, tuple[float, str]] = {}

    for row, score in zip(rows, scores.tolist(), strict=True):
        article_id, content = row[0], row[1]

        if article_id not in best or score > best[article_id][0]:
            best[article_id] = (score, content)

    ranked = sorted(
        ((article_id, score, content) for article_id, (score, content) in best.items()),
        key=lambda item: -item[1],
    )

    return ranked[:limit]
```

本段位於 rank_by_similarity：ArticleChunk 的 float32 位元組還原為矩陣，正規化後與問題向量計算餘弦相似度，1e-12 避免零除。同篇文章有多個段落時只保留最高分及其原文，再取前 limit 篇。這是 NumPy 計算，不是 pgvector 索引；問題向量生成失敗時，前段會回空清單讓上層退回關鍵字檢索。

程式 9-1-11E 建立有長度限制的文章脈絡

原碼節錄：backend/app/services/rag_service.py，第 541 至 546 行。

```
    articles_context = compress_articles_for_llm(
        articles,
        max_chars_per_article=300,
        max_total_chars=13000,
        max_comment_chars=300,
    )
```

每篇主文與留言各以 300 字為上限，整體文章脈絡預算為 13000 字元；這些是字元限制，不等於 token 數。後續 prompt 加入問題、解析意圖、壓縮文章及最近對話，要求繁體中文 JSON 與依文章證據回答。若無相關文章，函式在前段直接返回資料不足與 low 信心，不呼叫生成模型。

程式 9-1-11F 生成與降級回覆

原碼節錄：backend/app/services/rag_service.py，第 571 至 576 行。

```
    fallback = _fallback_answer(question, intent, articles)

    try:
        return _safe_json(generate_json_response(prompt), fallback)
    except Exception:
        return fallback
```

generate_json_response 將組好的 prompt 交給模型；_safe_json 解析結果，JSON 不合法時採 fallback，呼叫外拋例外亦回 fallback。這種降級維持介面可用，但不代表產生了完整模型分析；現有正常返回仍由路由記錄用量。提示詞要求依證據回答，也不能保證模型絕不產生錯誤，使用者仍須核對來源。

驗證重點：①相同硬條件下比較詞彙、向量與融合結果；②向量不存在或問題向量失敗時仍可退回詞彙；③同篇多段不重複回傳且保存最佳段落；④無文章時不生成推測答案；⑤模型例外與不合法 JSON 有降級結果；⑥有 dashboard_context 或有效快取時不誤走此路徑。

9-2 其他附屬之各種元件

9-2-1 前端共用元件與 API 連線

services/api.js 集中 Axios 連線設定並以 withCredentials 攜帶 Cookie；useAuth 封裝登入顯示狀態，useDashboard 管理查詢狀態，useAlerts 管理通知，useWebSocket 管理即時訊息。頁面元件應使用共用介面，避免各自形成不同授權或錯誤規則。

已登入狀態收到 401 時清理本機顯示資料並引導登入。訪客頁面應先判斷功能是否需要帳號。WebSocket 目前為公開且行程內廣播，不能將其當成有帳號隔離或跨行程可靠佇列的通道。

程式 9-2-1 共用 API 連線

原碼節錄：frontend/src/services/api.js，第 8 至 16 行。

```
const apiBaseUrl = import.meta.env.VITE_API_BASE_URL || "";

const api = axios.create({
  baseURL: apiBaseUrl,
  timeout: 120000,
  // 登入憑證改放 httpOnly cookie（JavaScript 讀不到，XSS 也偷不走），
  // 所以請求要帶上 cookie；不再自行附加 Authorization header。
  withCredentials: true,
});
```

所有使用此 api 物件的頁面共用 baseURL、逾時與 Cookie 設定；跨來源時仍需伺服器允許相應憑證政策。HttpOnly 只限制 JavaScript 讀取 Cookie，不代表 XSS 無法代使用者送出請求。401 回應攔截見 9-2-4，對應 6-2 責任協作圖。

9-2-2 資料庫、遷移與啟停元件

core/database.py 建立 Engine 與 Session，請求透過 get_db 取得會話；成功提交、例外回滾與關閉需依服務交易邊界處理。database_models 定義 18 張 ORM 表，Alembic 版本表另管理遷移狀態。資料表修改須同步第 8 章字典、遷移與測試。

core/startup.py 準備預設方案、管理員及系統設定；core/scheduler.py 依台灣時間排程每日任務並處理補跑；關閉時停止相關背景資源。設定需由環境與受控設定介面提供，避免將資料庫密碼或 API 金鑰硬編碼進原始碼。

程式 9-2-2A 請求 Session 生命週期

原碼節錄：backend/app/core/database.py，第 61 至 66 行。

```
    db = SessionLocal()

    try:
        yield db
    finally:
        db.close()
```

get_db 以 yield 提供一次請求的 Session，finally 保證關閉；本段沒有自動 commit，交易由路由或服務明確提交。資料庫例外與業務例外均不得跳過資源釋放。對應第 7 章啟動、請求與關閉程序。

程式 9-2-2B 遷移新增最近爬取時間

原碼節錄：
backend/alembic/versions/f1a92b3c4d56_add_article_last_crawled_at.py，第 16 至 20 行。

```
def upgrade() -> None:
    columns = {col["name"] for col in sa.inspect(op.get_bind()).get_columns("articles")}
    if "last_crawled_at" not in columns:
        op.add_column("articles",        sa.Column("last_crawled_at",        sa.DateTime(),
nullable=True))
    # Old rows stay NULL: their last fetch time is not known reliably.
```

升級先讀現有欄位，只在缺欄位時新增 nullable DateTime。舊資料保留 NULL，避免捏造既有文章最後抓取時間；版本鏈由 Alembic 管理。應驗證空庫及舊庫升級後欄位存在且既有內容保留。

9-2-3 補建腳本、測試與建置元件

backend/scripts/backfill_sentiment.py 用於補評情緒，backfill_embeddings.py 用於補建向量，compare_retrieval.py 比較檢索結果。執行前確認目標資料庫、處理筆數、模型費用與重跑條件；執行後核對未完成數量及錯誤紀錄。

run_system_tests.py 整合獨立 PostgreSQL 與瀏覽器全流程測試入口；後端單元測試、前端測試、資料庫整合測試及 E2E 負責不同層級。前端建置產生部署資產，不能以建置成功取代 API 與帳號隔離測試；實際指令及既有結果見第 10、11 章。

程式 9-2-3A 批次向量補建與重試

原碼節錄：backend/scripts/backfill_embeddings.py，第 98 至 107 行。

```
            # 一次只送一批，節奏握在自己手上，避免撞到每分鐘請求上限。
            created = embed_pending_articles(
                db, max_articles=EMBED_BATCH_SIZE, batch_size=EMBED_BATCH_SIZE
            )
        except Exception:
            logger.exception("這一批失敗，等 %d 秒後再試", RETRY_WAIT_SECONDS)
            time.sleep(RETRY_WAIT_SECONDS)
            continue

        remaining = count_pending_embeddings(db)
```

此段在 backfill 迴圈內執行一批向量生成；例外時記錄日誌、等待後重試，再檢查待處理篇數。外層另有 limit 與停滯偵測，但本段例外分支直接 continue，不能宣稱所有持續失敗都會在三次後停止。維運先 dry-run 再依額度執行。

程式 9-2-3B PostgreSQL 競爭測試核心

原碼節錄：backend/system_tests/test_postgres.py，第 132 至 140 行。

```
    barrier = Barrier(4)

    def acquire(_):
        with Session(pg_engine) as db:
            barrier.wait(timeout=10)
            return lock_service.try_acquire(db, "crawler")

    with ThreadPoolExecutor(max_workers=4) as workers:
        assert list(workers.map(acquire, range(4))).count(True) == 1
```

四個執行緒各用獨立 Session，Barrier 讓取得租約的時機接近，斷言僅一個 True。外層 parametrize 另涵蓋空鎖與過期鎖。對應第 10 章 PG06 及 PG07。

9-2-4 共同錯誤合約與修改程序

HTTP 401 表示未登入或憑證失效；403 表示角色、方案或設定不允許；404 表示資源不存在或在目前帳號範圍不可辨識；409 表示重複資料或工作衝突；422 表示請求格式驗證失敗；429 表示頻率超限；503 表示依賴暫不可用。前端呈現可理解訊息，維運日誌保留追查資訊。

修改流程：先確認元件輸入輸出與權限，再調整服務或路由；若改資料結構，同步 ORM 及 Alembic；若改回應欄位，同步前端使用點；最後執行成功、錯誤與跨帳號案例。第 6 章合約、第 7 章元件圖、第 8 章字典及本章規格須隨程式共同更新。

程式 9-2-4A 共用 401 回應處理

原碼節錄：frontend/src/services/api.js，第 23 至 37 行。

```
api.interceptors.response.use(
  (response) => response,
  (error) => {
    const wasLoggedIn = Boolean(localStorage.getItem("auth_user"));

    if (error.response?.status === 401 && wasLoggedIn) {
      localStorage.removeItem("auth_user");
      window.location.href = "/login";
    }

    return Promise.reject(error);
  }
);

export default api;
```

只有本機曾保存 auth_user 且收到 401 時才清除顯示狀態並導向登入；訪客 401 留給各頁面提示。localStorage 僅用於畫面判斷，不能作授權憑證。Promise.reject 保留錯誤供呼叫端處理，對應 9-1-9 訪客頁面防護。

程式 9-2-4B 資源不存在的 HTTP 合約

原碼節錄：backend/app/routers/articles.py，第 23 至 26 行。

```
    article = db.query(Article).filter(Article.id == article_id).first()

    if article is None:
        raise HTTPException(status_code=404, detail="找不到此文章。")
```

文章不存在時回 404，而非以 200 及空物件掩蓋。修改此契約時需同步檢查 ArticleDetailView 與測試。其他 401、403、409、422 及 429 分別代表身分、權限、衝突、輸入與頻率限制，前端應依意義呈現。

第 10 章 測試模型

10-1 測試計畫

測試分為後端單元與 API 回歸、前端元件測試、PostgreSQL 整合及 Chromium 端到端四層。SQLite 用於快速驗證一般規則，PostgreSQL 用於驗證真實約束、遷移與併發，瀏覽器則驗證使用者可操作的完整路徑。[5]〔AI02〕

測試資料由 fixture 建立，不連接應用的正式資料庫。每個整合測試建立 mebod_test_ 前綴的隨機資料庫，結束後只刪除此測試庫。E2E 使用真實前端、後端與資料庫，只替換外部文字生成回應，停用自動爬取以保持結果可重現。

表 10-1 測試計畫

測試層	環境	驗證重點
後端回歸	pytest、SQLite	邏輯、權限、解析、快取
前端元件	Vitest、jsdom	狀態、互動、錯誤提示
PostgreSQL	原生暫存實例	遷移、FK、交易、競爭
全流程	Chromium 真實 API	登入、搜尋、下載、問答

10-2 測試個案與結果

表 10-2 前六列為民國 115 年 9 月 27 日於 Windows 本機的執行結果，其後各列為補測與重跑，日期標於項目欄。9 月 27 日後端跳過的案例涉及 Windows 符號連結權限；跳過不等於通過。E2E 及資料庫整合的 13 項在最新歷史頁提示修正前已全部通過；其後歷史頁新增兩項元件回歸，前端共 43 項通過。

表 10-2 測試個案與結果

測試項目	通過	跳過或失敗	結果證據
後端 tests	456	跳過 1 失敗 0	pytest 本機輸出
前端 Vitest	43	失敗 0	10 個測試檔
PostgreSQL 整合	9	失敗 0	all-results.xml
Chromium E2E	4	失敗 0	all-results.xml
Ruff、ESLint	通過	無阻斷錯誤	靜態檢查輸出
前端正式建置	通過	無建置錯誤	frontend/dist

測試項目	通過	跳過或失敗	結果證據
PostgreSQL 補測 115/10/03	10	失敗 0 錯誤 0 跳過 0	postgres-results.xml 46.473 秒
後端 tests 重跑 115/10/08	487	跳過 0 失敗 0	Linux、Python 3.13 pytest 輸出
前端 Vitest 重跑 115/10/08	43	失敗 0	10 個測試檔
靜態檢查與建置 115/10/08	—	Ruff 6、ESLint 1、Linux 建置失敗	見表 10-6
後端 tests 重跑 115/10/12	498	跳過 1 失敗 0	pytest-20261012.xml
前端與靜態檢查 115/10/13	43	失敗 0；Ruff、ESLint、建置無錯誤	vitest-20261012.xml

補充證據：backend/.test-artifacts/postgres-results.xml 記錄民國 115 年 10 月 3 日 23:55:41（UTC+8）啟動的 10 項 PostgreSQL 測試，全部通過，耗時 46.473 秒，含 PG10。這是既有報告核對，不是本次重跑。

民國 115 年 10 月 8 日以 GitHub 版本 HEAD 9367bae 在 Linux 環境（Python 3.13、Node.js 22）重跑後端 pytest 與前端 Vitest：後端 487 項全部通過、無跳過（Windows 符號連結案例在 Linux 可執行），前端 10 個測試檔 43 項通過。同次依 CI 範圍執行靜態檢查與正式建置，發現三項問題，列於表 10-6。PostgreSQL 整合與 E2E 未於此環境重跑，仍以上列時間戳記為準，不能合併宣稱最新版本全套已通過。民國 115 年 10 月 12 日於 Windows 本機重跑：後端 498 項通過、1 項跳過（符號連結權限），前端 43 項通過，JUnit 報告存於 backend/.test-artifacts；10 月 13 日更正前端匯入大小寫與 ESLint 問題後，已提交程式的 Ruff、ESLint 與前端建置皆無錯誤。〔AI04〕

10-2-1 PostgreSQL 整合案例

表 10-3 PostgreSQL 整合案例

編號	情境	預期與實際結果
PG01	舊 init.sql 升級	原文章保留 通過
PG02	空庫升級與啟動兩次	結構可用且無重複錯誤 通過
PG03	模型欄位及外鍵	與遷移結果吻合 通過

編號	情境	預期與實際結果
PG04	最近爬取時間遷移	既有標題保留 通過
PG05	孤兒資料及刪除規則	拒絕孤兒、連動與稽核正確 通過
PG06	空鎖四方競爭	只有一個取得者 通過
PG07	過期鎖四方接手	只有一個取得者 通過
PG08	搜尋、歷史、Excel	帳號隔離與平台結果一致 通過
PG09	問答額度與訪客	額度生效、訪客 401 通過
PG10	舊庫限制對齊與降版	由 init.sql 升級檢查三欄 NOT NULL 及看板 NO ACTION；降版還原。115/10/03 通過

10-2-2 瀏覽器全流程案例

表 10-4 瀏覽器全流程案例

編號	操作旅程	驗證結果
E01	錯誤登入、正確登入、重整、登出	Cookie 有效、登出後 401
E02	搜尋 PTT 篩選 Excel 詳情	下載含 PTT 不含 Dcard
E03	搜尋、問答、歷史、報表	回答、用量、歷史與列印可見
E04	訪客與免費帳號操作	受限功能顯示登入或升級提示

實際驗證曾發現：空資料庫基準遷移缺少表、Excel 使用錯誤看板條件、E2E URL 比對方式錯誤、Windows 暫存目錄權限衝突，以及登出導頁早於狀態清除。修正後 13 項系統測試於 64.33 秒完成；此時間是該次測試執行時間，不是正式服務效能指標。

10-2-3 情緒標籤一致性評估

對應初評評審 B「情緒分數須一致、可比較」的要求，民國 115 年 10 月 6 日以正式資料庫中已由 Gemini 評分的 10,212 篇文章為母體，依系統標籤分層隨機抽樣 100 篇（亂數種子 20261006，可重現）。對照標籤由另一個語言模型（Claude）在看不到系統答案的情況下產生，且讀取比評分器更長的 1,200 字內文，以檢出截斷造成的誤判。結果如表 10-5，原始資料與計分程式存於 docs/manual-work/sentiment-eval。〔AI04〕

表 10-5 情緒標籤一致性評估

指標	結果	說明
重跑穩定性	temperature 0.3：12/100 篇改變；temperature 0：0/100	分類自 10 月 6 日改用 temperature 0
樣本一致率	82.0%（82/100）	隨機一致期望值 34.2%
Cohen's κ	0.726	Landis 與 Koch 分級屬 substantial（0.61 至 0.80）
依母體比例加權	約 85.7%	母體標籤：正面 34.2%、中性 58.4%、負面 7.5%
正面 精確度／召回率	0.892／0.892	標註 37 篇
中性 精確度／召回率	0.861／0.795	標註 39 篇
負面 精確度／召回率	0.667／0.750	最弱類別；褒貶並陳開箱文、帶症狀的提問文易判負面
JSON 解析	合法 JSON 後多餘字元曾使整批 20 篇未評分	改用 raw_decode，補 3 項單元測試

限制：對照標籤來自模型而非人工，以上數字是兩個模型的一致程度，不是正確率；兩者可能犯相同錯誤而彼此同意。n＝100 時 95%信賴區間約為正負 7 個百分點，三種提示詞改寫的差異都落在此範圍內，因此提示詞已全部退回原版。人工標註正確率須由組員依 docs/manual-work/sentiment-eval 的步驟盲標同一樣本後計算，並建議兩人各標一次，以取得標註者間一致性。

10-3 缺陷修正與追蹤

表 10-6 缺陷修正與追蹤

問題	原因	修正及驗證
新環境無法升級	基準遷移假設資料表已存在	凍結基準 SQL 與空庫測試
平台篩選匯出為空	平台前綴誤當看板名	共用篩選與檔案內容檢查
登出留在儀表板	未等待非同步清除	await 登出與 E2E
訪客歷史 401 提示不當	無條件呼叫私人 API	訪客提示與兩項元件測試

問題	原因	修正及驗證
舊工作影響新任務	租約缺少取得次數識別	UUID 與條件更新
舊庫與模型限制不一致	舊 init.sql 及啟動補欄位留下差異	a7d31c6f0e92 對齊；115/10/03 PostgreSQL 10 項通過
預警已讀及手動檢查的帳號隔離	已讀路由缺使用者範圍；手動檢查觸發全域檢查	已修正（115/10/12）：已讀、全部已讀與手動檢查限定本人；新增 3 項雙帳號測試
情緒分類重跑結果不穩定	分類與文字生成共用 temperature 0.3	分類改用 temperature 0；同批 100 篇重跑 0 篇不同（115/10/06）
整批 20 篇靜默未評分	模型在 JSON 後多輸出字元，舊解析整串失敗	改用 raw_decode 並補 3 項單元測試（115/10/06）
Linux 環境前端建置失敗	App.vue 匯入 AppNavbar.vue，實際檔名為 AppNavBar.vue；Windows 不分大小寫未察覺	已修正（115/10/13）：更正匯入路徑並提交；10/08 Linux 試建置已確認此修正可通過
靜態檢查未通過	10 月 5 至 6 日新增程式：Ruff 6 項（評估腳本）、ESLint 1 項（AdminUsersView 未使用變數）	已修正：Ruff（115/10/12）、ESLint（115/10/13），已提交程式皆無錯誤
AI 問答頁未使用混合檢索	問答頁一律附 Dashboard 脈絡，該分支直接生成並以熱門文章前 5 篇為來源	改為在 Dashboard 範圍內混合檢索並以檢索文章為來源；新增 5 項單元測試（115/10/12）

10-4 測試限制與後續驗證

目前結果證明已列出案例的功能與資料一致性，不涵蓋正式網域的代理設定、真實 Gemini 品質（10-2-3 僅為模型對照一致率）、外部網站持續可爬性及大規模同時使用。舊版文件中的資料筆數、情緒準確率與檢索毫秒數不作為本版驗收結論。

後續品質評估應以 10-2-3 的同一批樣本建立經人工複核的標註集，分開量測情緒分類正確率、檢索命中與引用支持度。每個測試保留題目、資料時間範圍、模型版本及錯誤案例。壓力測試則應分別測量無模型呼叫的查詢與有模型呼叫的問答，以辨識瓶頸來源。

第 11 章 操作手冊

11-1 系統元件與安裝準備

安裝需要專案原始碼、Python、Node.js、PostgreSQL 與網路連線。外部 AI 功能另需有效 Google API 金鑰；若只做自動測試，系統測試會使用固定模型回應，不需要真實金鑰。以下指令以 Windows PowerShell 為例，從專案根目錄開始。〔AI02〕

確認 PostgreSQL 服務可用並建立專用應用資料庫；不要把測試庫當作正式庫。帳號密碼由部署者自行設定，.env 只保留在部署環境，不能提交到 Git。正式環境首次建立管理員時需提供符合政策的 ADMIN_PASSWORD。

11-2 安裝步驟

步驟一 安裝後端

cd backend

python -m venv venv

.\venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt

Copy-Item .env.example .env

編輯.env，填入 DATABASE_URL、GOOGLE_API_KEY、JWT_SECRET 與 ADMIN_PASSWORD。正式網域使用 APP_ENV=production 及 HTTPS；本機開發可用 development。JWT_SECRET 使用足夠長的隨機值，重啟時維持相同金鑰。

.\venv\Scripts\python.exe -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(48))"

步驟二 建立資料庫並升級

以下以 postgres 資料庫管理帳號建立新庫；執行時由工具提示輸入密碼，不將密碼寫入文件或命令歷史。資料庫名稱須與.env 一致。

createdb -U postgres medical_beauty_db

.\venv\Scripts\python.exe -m alembic upgrade head

pg_trgm 索引相關設定依初始化流程與資料庫權限執行；若缺少擴充權限，請由資料庫管理者在目標庫配置。不要在 postgres 管理庫建立擴充後就假設其他資料庫也已具備。

步驟三 安裝瀏覽器與前端

.\venv\Scripts\python.exe -m playwright install chromium

cd ..\frontend

npm.cmd ci

npm.cmd run build

cd ..\backend

若部署環境不支援瀏覽器型爬蟲，將 DCARD_CRAWL_ENABLED、MOBILE01_CRAWL_ENABLED 及 THREADS_CRAWL_ENABLED 設為 false。這些設定只控制來源任務，資料庫中既有文章仍可查詢。

步驟四 啟動並檢查

.\venv\Scripts\python.exe -m uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000

瀏覽 http://127.0.0.1:8000 並確認登入頁、/health 與/docs。開發前端可另在 frontend 執行 npm.cmd run dev，由 Vite 代理 API。正式環境應配置可信反向代理與 HTTPS，不使用開發熱更新模式作為正式服務。

11-3 系統管理

管理員首次登入後檢查使用者、方案、來源看板、排程及預警門檻。預設方案只在初始化時補建，並不代表系統具有完整訂閱帳務。停用帳號會使後續驗證失敗；重設密碼後舊 JWT 亦需重新登入。

表 11-1 系統管理

設定	初始化值	操作意義
auto_crawl_enabled	true	每日任務總開關
auto_crawl_hour	3	台灣時區執行小時
auto_crawl_pages	2	每個看板頁數
startup_catchup_enabled	true	當日未執行則補跑
alert_warning_negative	25	負面比例警示門檻
alert_critical_negative	40	嚴重警示門檻
alert_min_articles	5	最低樣本文章數

後端以工作排程器在使用者登入時自動啟動（工作名稱 MeBOD Backend），執行 backend\scripts\serve.ps1，日誌寫入 backend\logs\server-<日期>.log。公開網址由 cloudflared 服務轉送至 127.0.0.1:8000，該服務已設為開機自動啟動。serve.ps1 以 --proxy-headers 啟動 uvicorn 且只信任 127.0.0.1 轉送的來源位址，登入限流才會依實際使用者 IP 計算；正式環境的.env 設定 APP_ENV=production，登入 Cookie 帶 Secure 並啟用 HSTS。

此處不採用 Windows 服務：服務執行於 Session 0 而沒有桌面，而 Dcard、Mobile01 與 Threads 的爬蟲需要開啟真實瀏覽器視窗（三者皆阻擋無頭瀏覽器）。改用登入時啟動的排程工作，後端才留在具有桌面的互動工作階段。註冊與移除指

令見 backend\scripts\install_autostart.ps1。

預警去重間隔不在上表：它由環境變數 ALERT_DEDUPE_HOURS 控制，預設 12 小時，不在「系統設定」畫面中，調整後需重新啟動後端才生效。

變更設定前記錄原值，調整後確認下一次任務與管理頁狀態。重設爬取鎖前應確認任務是否仍在執行；直接解除可能讓另一批工作開始，不能把它當成一般取消按鈕。

11-4 備份與還原

PostgreSQL 採 pg_dump 備份，不使用 SQL Server 的 MDF 及 LDF 檔。備份檔應存放在受控位置並設定保留期限，先在獨立資料庫完成還原演練，再將程序納入例行維運。[3]

```
pg_dump -U postgres -Fc -f mebod_backup.dump medical_beauty_db
createdb -U postgres mebod_restore_check
pg_restore -U postgres -d mebod_restore_check mebod_backup.dump
```

上述還原目標為新測試庫，不覆蓋現有系統。還原後驗證資料表、版本號、帳號、文章與歷史；外部 API 金鑰及主機環境變數須依安全設定另外保存，不能把秘密寫進公開的安裝包。

11-5 自動化測試操作

下列指令從專案根目錄執行。PostgreSQL 的 bin 目錄須在 PATH；瀏覽器安裝與執行使用相同 PLAYWRIGHT_BROWSERS_PATH。

```
$env:PLAYWRIGHT_BROWSERS_PATH = "$PWD\backend\.test-artifacts\browsers"
.\backend\venv\Scripts\python.exe -m playwright install chromium
.\backend\venv\Scripts\python.exe backend/scripts/run_system_tests.py --local-postgres `
  --suite all
```

測試暫存檔存於 backend/.test-artifacts 下的獨立目錄，避開 Windows 共用 pytest 目錄的權限衝突。執行結束保留 XML 結果，瀏覽器失敗另有截圖、trace 及伺服器日誌。CI 已配置相同套件，但本機通過不等於某次遠端 CI 已執行。

11-6 常見問題處理

表 11-2 常見問題處理

現象	判斷方向	處理方式
歷史 API 回 401	未登入或 Cookie 失效	登入同一網域再試
已登入仍回 401	HTTPS、Cookie、金鑰或帳號狀態	查看回應 detail 與部署設定

現象	判斷方向	處理方式
問答或 Excel 回 403	方案或角色不允許	檢查帳號方案及額度
登入回 429	短時間嘗試太多	等待限制視窗，不反覆重試
健康檢查 503	資料庫不可用	確認服務、連線與遷移
有文章但分析不完整	新資料尚未評分	檢查 API 額度並執行補評
同名看板混入資料	缺少平台前綴	使用 ptt:facelift 等格式
爬取停止或無更新	平台停用或來源改版	檢查日誌與平台開關

connection closed 只表示某個連線已關閉，不能單憑此訊息判定系統故障。應合併 HTTP 狀態、前後文及使用者當時操作分析。已建置的前端若仍顯示舊訊息，可重新整理並確認實際部署的是最新 dist。

第 12 章 使用手冊

本章以 https://mebod.clouda.dpdns.org/的實際部署介面[14]說明操作。網站截圖擷取於民國 115 年 9 月 29 日，採桌面 1440 × 900 視窗設定；數量、日期與帳號可見功能會隨資料及權限改變。圖中為部署資料，不能視為固定測試預期值。〔AI02〕

12-1 畫面轉移與使用順序

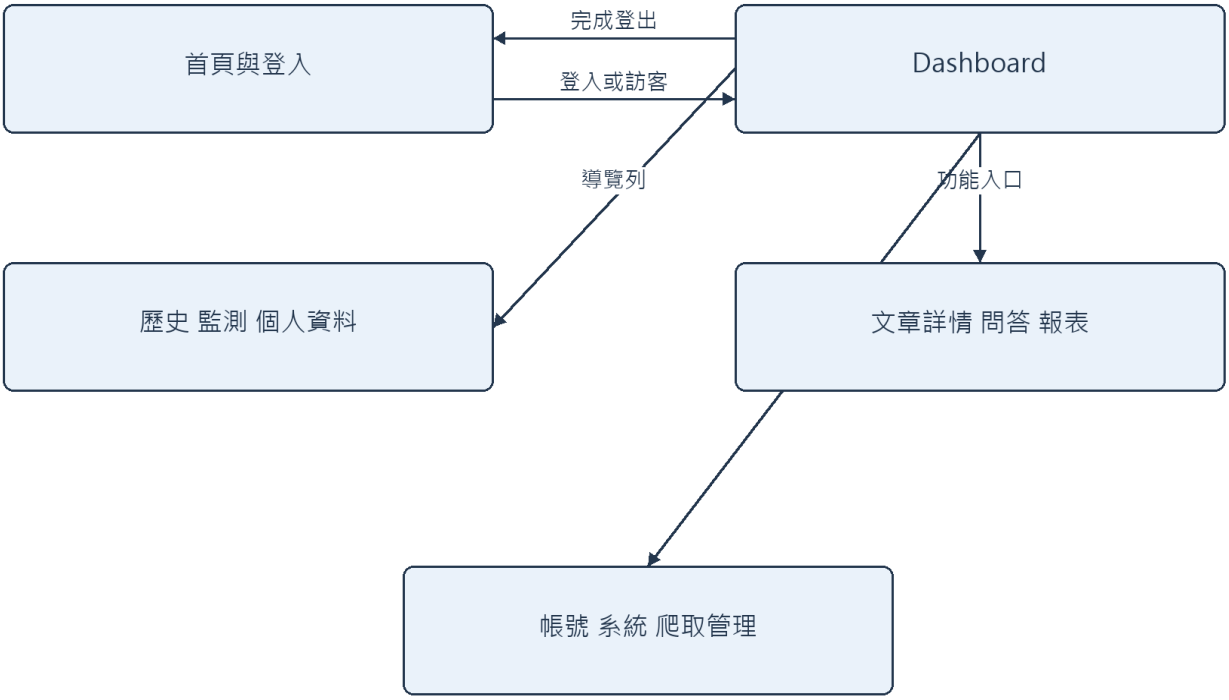


圖 12-1 主要畫面轉移圖

一般操作依序為「首頁 → 登入或訪客 → Dashboard → 設定條件 → 閱讀統計與文章 → AI 問答或報表」。已登入帳號可從頂部進入 History、監控預警及個人帳號；管理員另可進入帳號管理與系統管理。

Dashboard 左側的總覽、趨勢、情緒、熱門文章、洞察與文字雲用於定位同一頁的區塊；爬蟲管理另有工作頁。文章詳情與報表以「← 返回」回到先前畫面。切換頁面後先等資料載入完成，再判讀空清單或零值。

12-2 首頁、登入與訪客模式



圖 12-2 正式網站產品首頁（已登入狀態）

步驟 1：開啟網站，閱讀「功能特色」、「運作流程」、「適用對象」與「常見問題」。已登入時首頁顯示「進入系統」、「前往 Dashboard」；未登入時顯示登入或體驗入口。

步驟 2：需要個人功能時進入登入頁，輸入管理員提供的帳號與密碼，按「登入」。成功後確認頂端帳號名稱與 Dashboard 已出現；帳密錯誤時停留原頁更正，不要連續快速重試。

步驟 3：只體驗公開查詢時選「以訪客身分瀏覽 Dashboard」。訪客可閱讀公開統計與文章，但私人歷史、問答、監控及匯出仍依帳號／方案限制。需要這些功能時改以正式帳號登入。

步驟 4：工作結束按頂部「登出」，確認返回登入流程。遇到登入失效提示時重新登入後再執行原操作。

12-3 Dashboard 搜尋與平台篩選

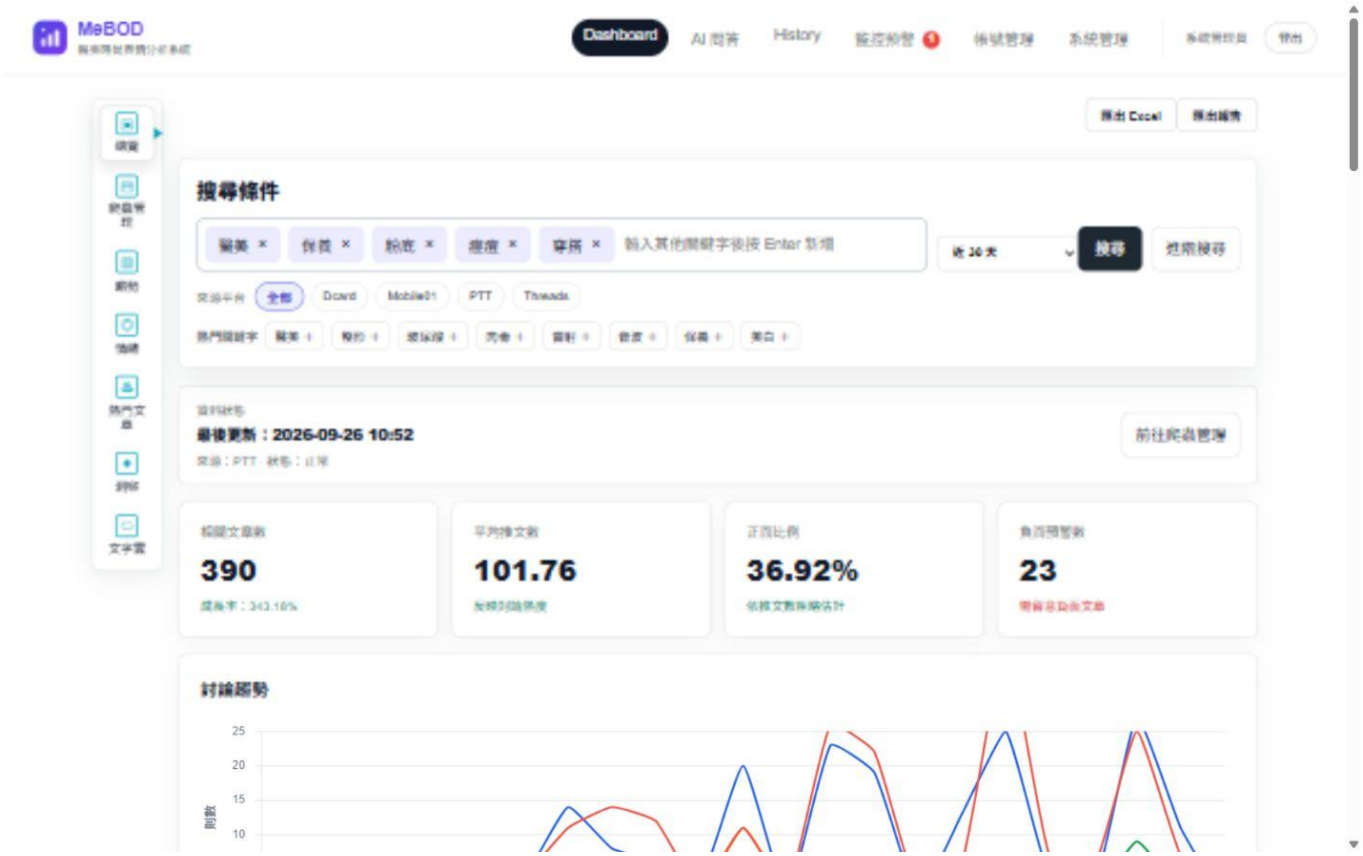


圖 12-3 Dashboard 總覽與搜尋條件

步驟 1：先確認現有關鍵字標籤。點標籤上的「×」移除不需要的詞，或在「輸入其他關鍵字後按 Enter 新增」輸入新詞並按 Enter。確認標籤已加入，避免只打字卻未加入條件。

步驟 2：從下拉選單選近 7 天、近 30 天或近 90 天。點「全部」或 PTT、Dcard、Mobile01、Threads 設定平台，再按「搜尋」。查詢後核對關鍵字、天數與文章來源。

步驟 3：查看資料狀態及更新時間，再讀相關文章數、「平均推文數」（實為各平台互動數平均）、正面比例與負面預警數。沒有文章時先放寬天數或移除過多條件；仍無資料時到爬蟲管理確認來源是否已收錄。

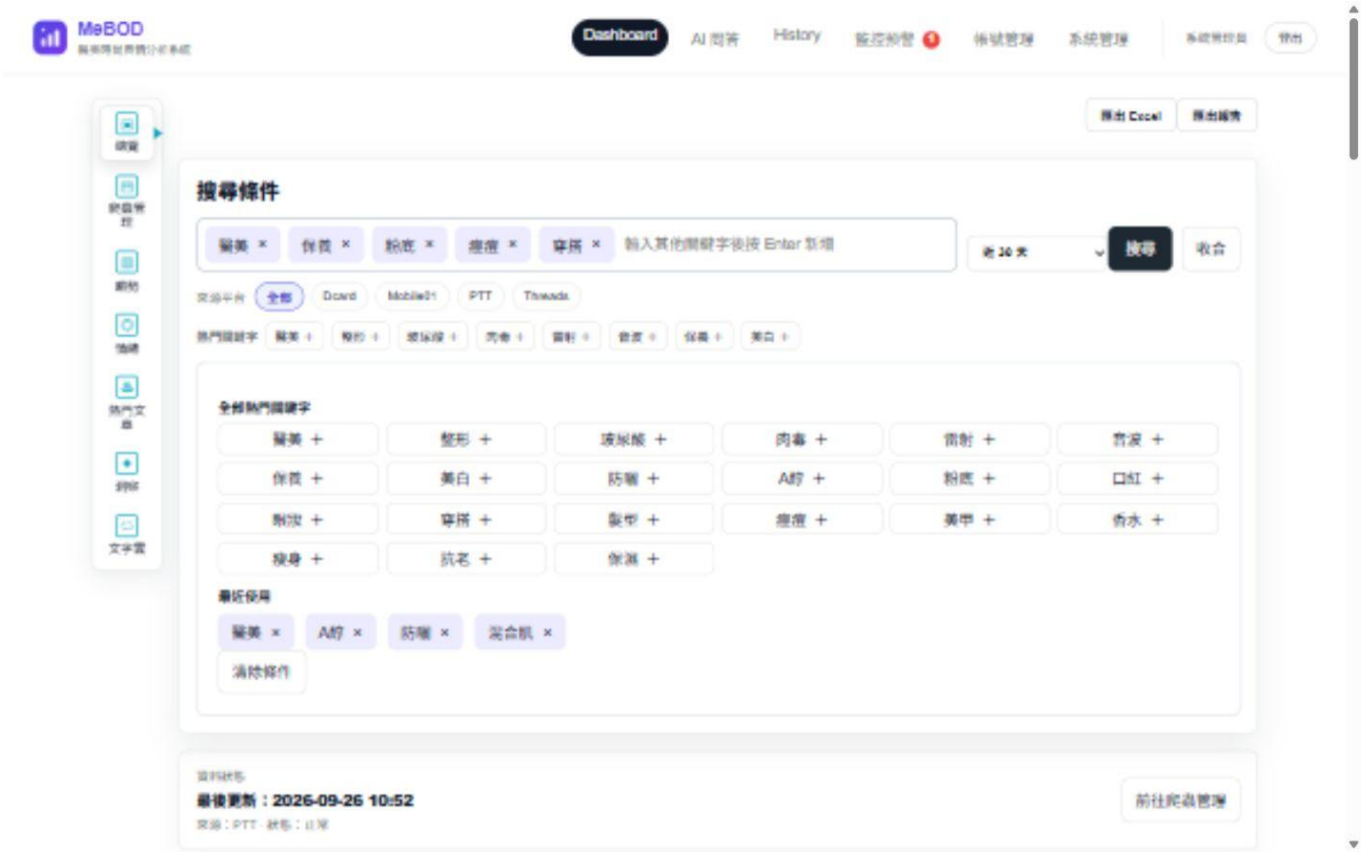


圖 12-4 展開進階搜尋與建議關鍵字

步驟 1：按「進階搜尋」展開更多關鍵字與最近搜尋，點欲使用的詞加入條件；使用「收合」回到精簡版面。

步驟 2：需要重新設定時使用「清除條件」，再檢查目前標籤與平台後搜尋。不要將不同平台的互動數直接當成同一尺度的情緒分數。

12-4 趨勢、情緒與洞察閱讀



圖 12-5 情緒分布、熱門話題與文章區塊

步驟 1：按左側「趨勢」定位時間序列，對照同一查詢期間的討論量變化；尖峰只是收錄資料中的變化，應再回查當日文章。

步驟 2：按「情緒」查看正面、中性、負面占比，再查看熱門話題。熱門話題只列醫美詞庫（178 個詞）中的詞，依該詞在本次文章中相對全站的集中程度排序，數字為提及該詞的文章篇數。「平均推文數」卡片標示依推文數粗略估計，其值為各平台口徑不同的互動數；AI 覆蓋率表示已評分比例，不是準確率。

步驟 3：按「洞察」依序閱讀摘要、熱門話題、消費者痛點與行銷建議。建議以根據、做什麼、為什麼、誰來做、在哪裡、何時、怎麼做、投入及預期成效呈現，應再用原文驗證其依據。

步驟 4：按「文字雲」查看與熱門話題相同的醫美詞彙，字愈大代表提及的文章愈多。數字是篇數，不等同不重複人數、購買意圖或因果關係；詞庫未收錄的新療程或品牌不會出現。可將值得追蹤的詞帶回搜尋區進一步分析。

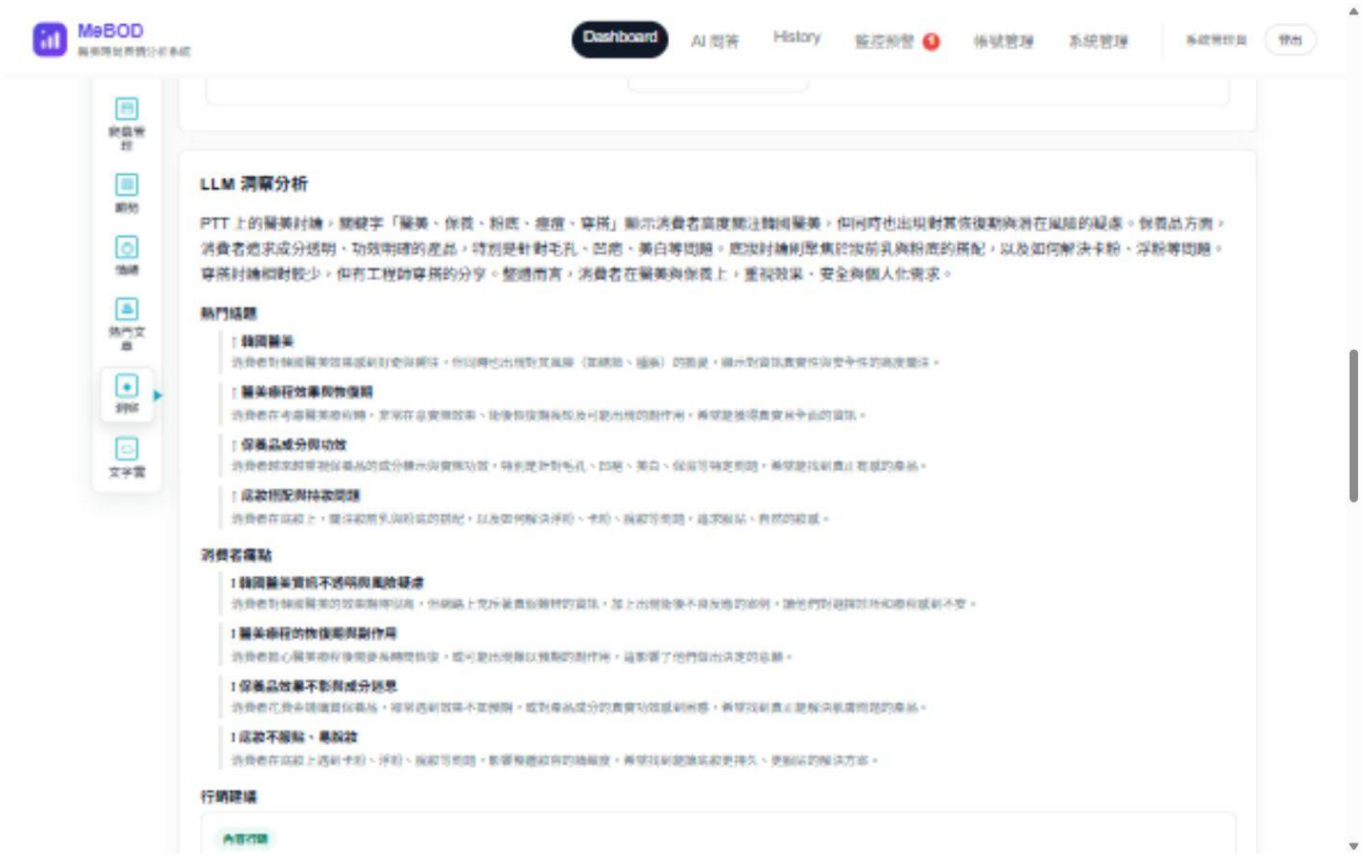


圖 12-6 LLM 洞察與行銷建議閱讀區

12-5 熱門文章、詳情與來源核對

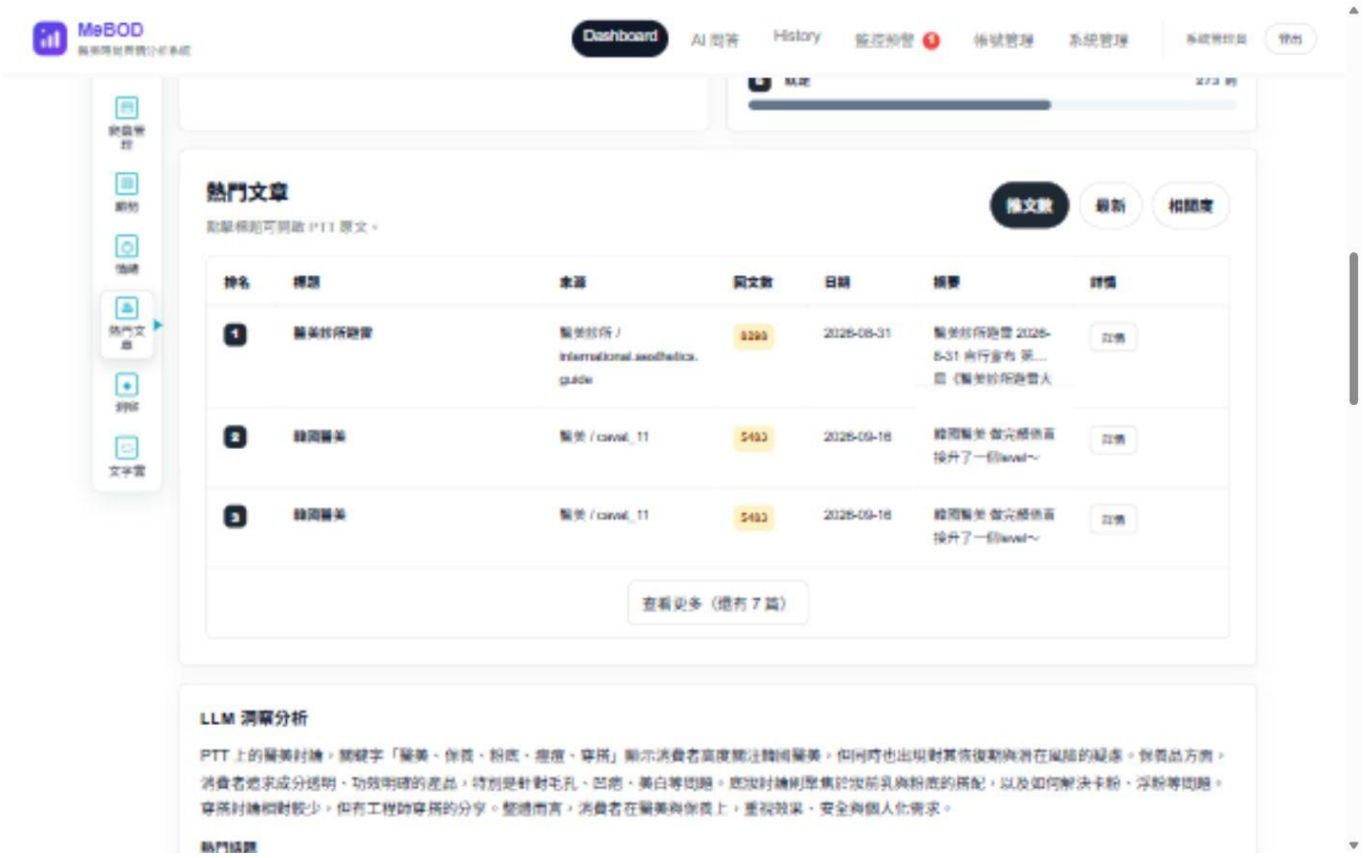


圖 12-7 熱門文章清單與排序

步驟 1：按「熱門文章」定位列表，依目的選「互動數」、「最新」或「相關度」排序。「互動數」是各平台的互動指標（PTT 推文數、Dcard 讚數、Mobile01 回覆數、Threads 取讚／回覆／轉發最大值），「回文數」是系統已收錄的留言數，兩者口徑不同。先看來源、日期及摘要，再選擇要追查的文章。

步驟 2：點該列「詳情」進入站內文章頁，核對標題、作者、時間、互動數及正文。需要確認外部內容時使用原文連結。畫面的通用 PTT 提示不代表每篇都來自 PTT，應以該列來源及實際連結為準。



圖 12-8 Threads 文章詳情與原文入口

若有收錄留言，續讀留言內容及其情緒統計；本圖所選文章沒有留言清單，不能將沒有收錄解讀為來源網站完全沒有留言。原文被刪除或限制存取時，站內保存內容可能與目前原站不同。完成後按「← 返回」。

12-6 AI 問答與對話管理



圖 12-9 AI 問答與 Dashboard 脈絡提示

步驟 1：先在 Dashboard 完成主題與期間查詢，再按頂部「AI 問答」。閱讀提示中目前依據的 Dashboard 關鍵字，確認不是先前任務的脈絡。

步驟 2：點建議問題，或在輸入框輸入具體問題，例如「根據目前 Dashboard，最大的負面風險是什麼？」。按 Enter 或「送出問題」；Shift+Enter 可換行。

步驟 3：等待回答後，將重點、行動建議及可用來源與文章核對。沒有足夠來源時調整問題或回 Dashboard 修改查詢，不把模型回答視為已查證的醫療或營運結論。

步驟 4：要切換工作主題時使用左側「新對話」，已有對話可透過搜尋框尋找。額度或功能不足時依畫面訊息處理；重新送出問題可能再次計次。

12-7 個人歷史、比較與趨勢

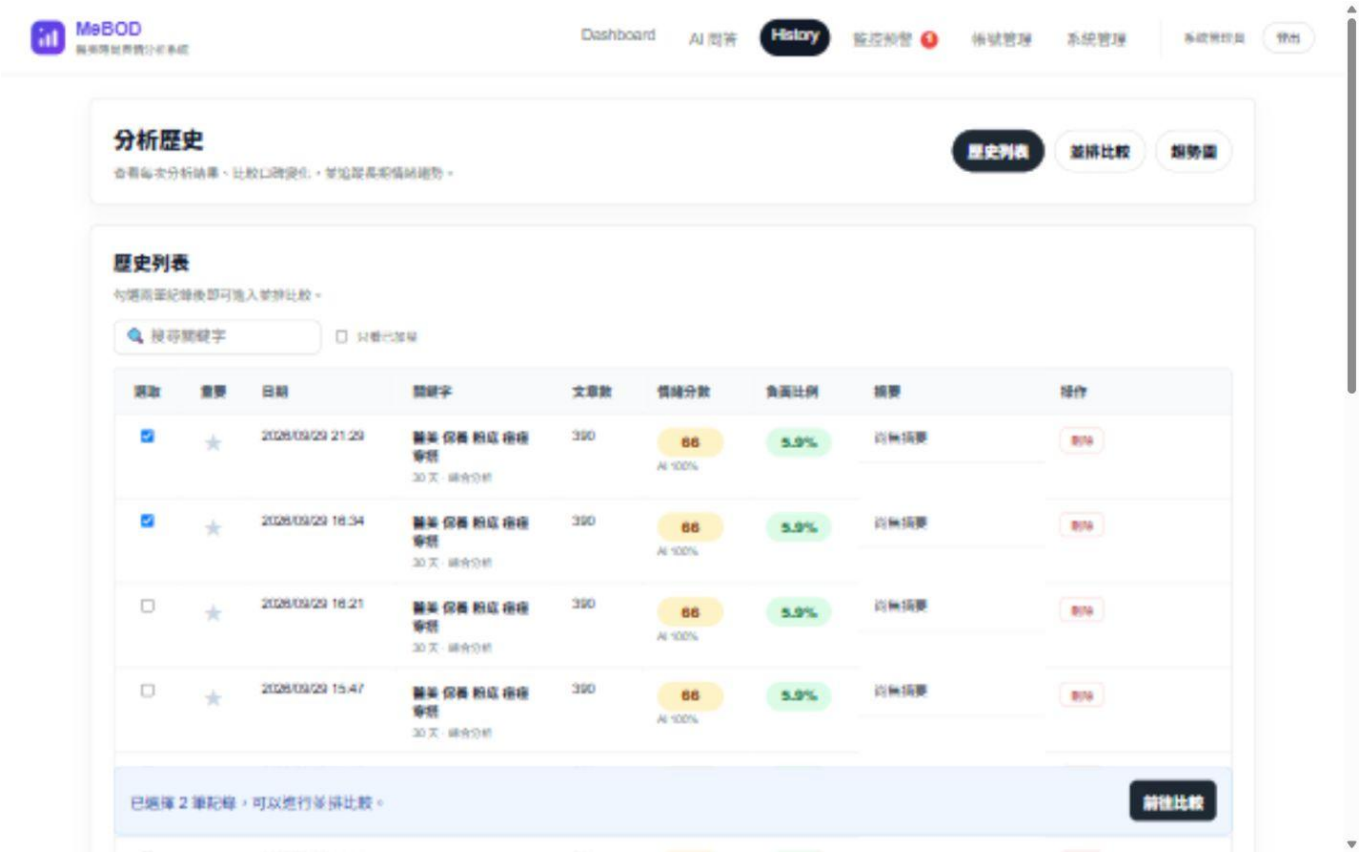


圖 12-10 個人分析歷史清單

步驟 1：按頂部「History」，確認顯示自己的分析紀錄。用「搜尋關鍵字」收斂資料；需要追蹤的重要紀錄可加星並用「只看已加星」篩選。加星保存在目前瀏覽器，不保證跨裝置同步。

步驟 2：勾選兩筆紀錄後按「前往比較」或「並排比較」，核對兩側實際日期、關鍵字及期間，再閱讀文章數、情緒分數與負面比例的差異。

步驟 3：本次部署畫面中「上次分析」、「本次分析」標籤與日期順序可能不一致，應以實際時間判斷前後。相同指標不代表資料完全相同，也不能推定全部欄位為當時凍結快照。

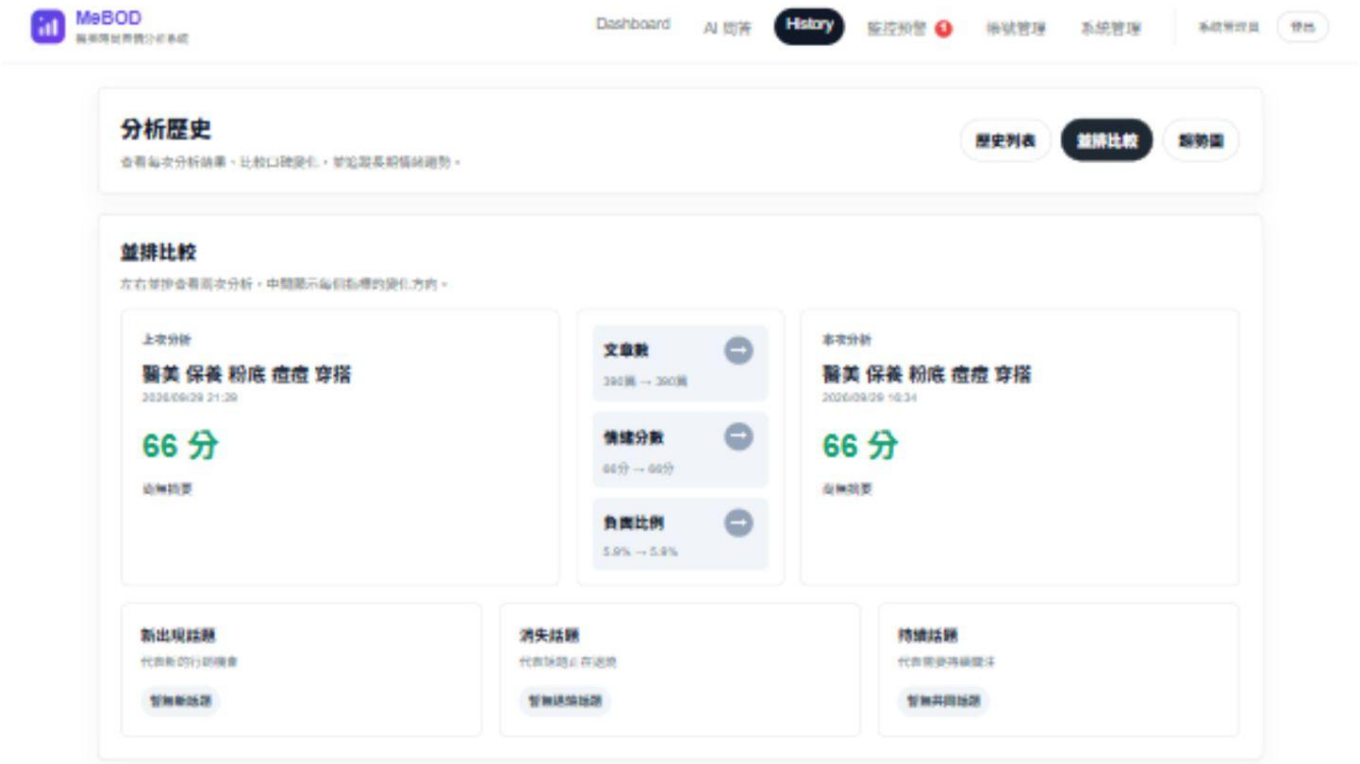


圖 12-11 兩筆歷史的並排比較

選「趨勢圖」可繼續觀察歷次分析變化。需要刪除時先核對該筆日期與關鍵字，再使用「刪除」並確認；刪除個人歷史不等於刪除來源文章。訪客應看到登入提示，登入失效則重新登入。

12-8 Excel 下載與列印報表



圖 12-12 正式網站的可列印分析報告

步驟 1：回 Dashboard 核對搜尋條件後按「匯出 Excel」。此操作需登入及匯出權限；下載完成後以試算表程式開啟.xlsx，檢查文章內容、來源與實際日期。

步驟 2：匯出受方案天數及筆數限制，檔名中的天數可能保留原請求值；若筆數或期間少於畫面預期，先核對方案與實際日期，不只看檔名。

步驟 3：按「匯出報告」，等待「報告產生中」消失，確認關鍵字、期間、產生時間、輿情總覽、摘要與熱門文章。

步驟 4：按「列印／存成 PDF」開啟瀏覽器列印預覽，選目的地與紙張後檢查分頁，再儲存或列印。報表頁提供閱讀整理，Excel 提供後續資料處理。

12-9 監控關鍵字與風險預警



圖 12-13 監控關鍵字與未讀風險預警

步驟 1：按「監控預警」，在「輸入要監控的關鍵字」填入品牌或議題，選觀察天數後按「加入」。成功後確認新詞出現在清單；重複或超過方案限制時依訊息更正。

步驟 2：使用該詞的狀態按鈕切換監控狀態；移除前確認是否仍需長期追蹤。管理員畫面可能顯示不受額度限制，一般帳號仍應依實際方案操作。

步驟 3：在「風險預警」閱讀警示關鍵字、統計期間、文章數、負面比例與時間，再返回 Dashboard 查詢同詞及原文。按「立即檢查」會執行檢查；「執行每日任務」屬管理維運操作，可能觸發實際處理工作。

步驟 4：完成閱讀後可按單筆「標為已讀」；「全部已讀」會改變通知狀態。已讀只表示看過通知，不表示負面議題已解決。

12-10 個人帳號與密碼

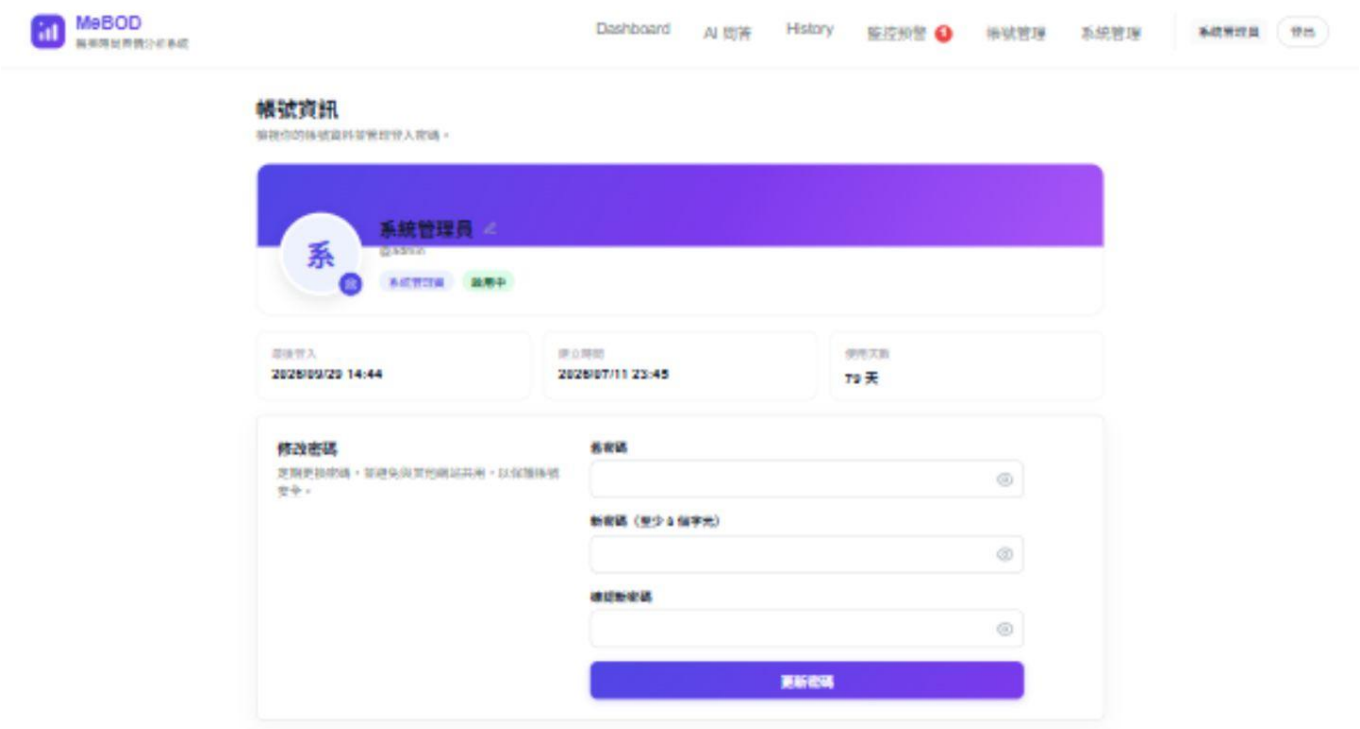


圖 12-14 帳號資訊與密碼表單

步驟 1：點頂部自己的顯示名稱，核對帳號、角色、啟用狀態、最後登入及建立時間。點名稱或頭像旁的編輯按鈕進入對應編輯。

步驟 2：變更密碼時填舊密碼、新密碼與確認新密碼，依畫面至少 8 字元規則完成後按「更新密碼」。輸入不一致或舊密碼錯誤時更正後再送出。

步驟 3：成功後依提示重新登入；密碼變更會使舊 JWT 失效，其他裝置也可能需重新驗證。離開共用電腦前登出。

12-11 管理員帳號管理

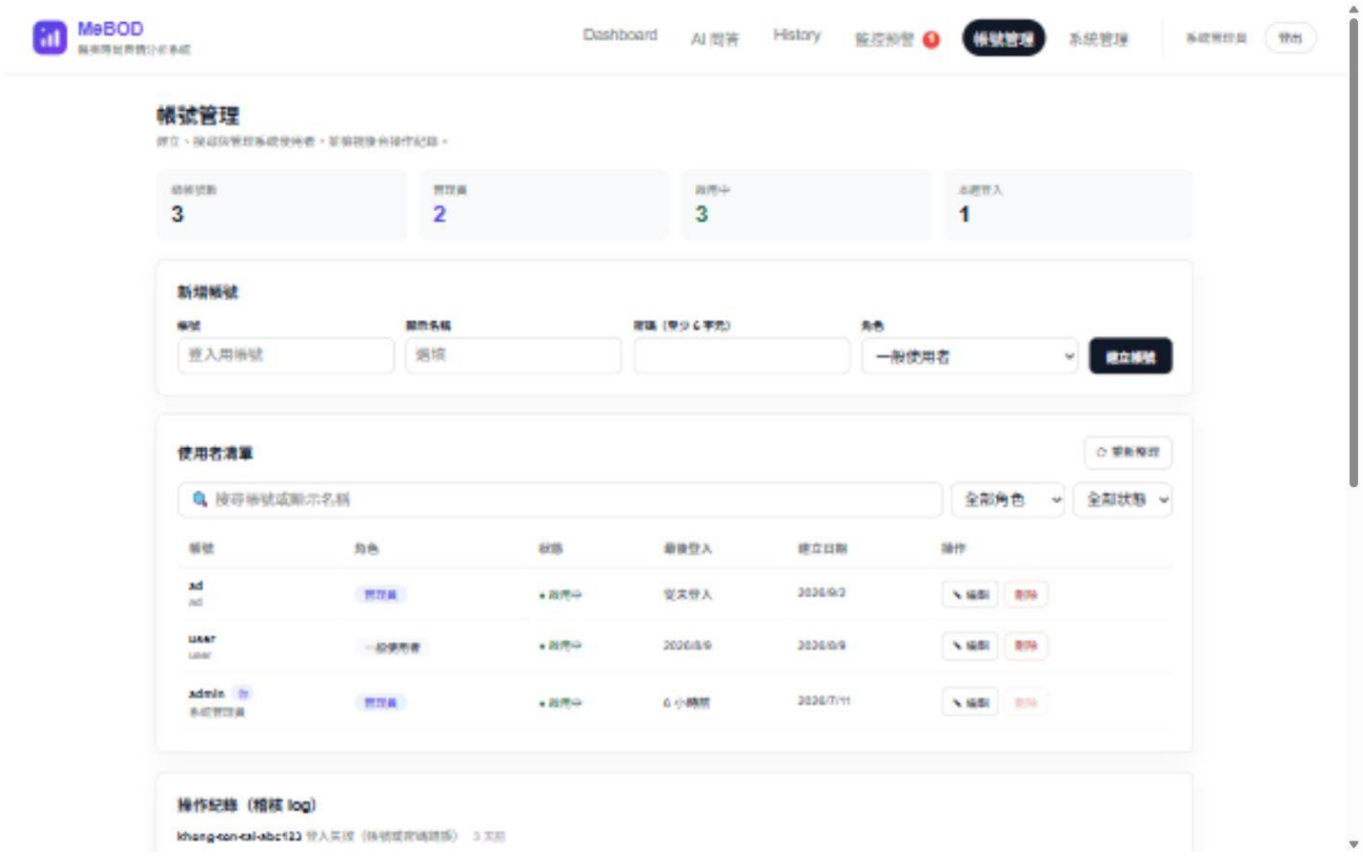


圖 12-15 管理員帳號建立、篩選與管理

步驟 1：以管理員登入後開啟「帳號管理」。先查看總帳號數、管理員數及啟用狀態，再以搜尋欄、角色及狀態選單找到目標帳號。

步驟 2：新增時依表單填帳號、顯示名稱、密碼及角色，核對權限後按「建立帳號」。建立表單與個人改密碼頁都要求密碼至少 8 字元，與後端密碼規則一致。

步驟 3：既有帳號使用「編輯」管理允許欄位，包括指派免費版、專業版或企業版方案（變更會寫入操作紀錄），儲存後重新核對清單；如需停用或刪除，先確認資料保留與權限影響。畫面對目前登入者的刪除按鈕有停用保護。

步驟 4：向下查看「操作紀錄（稽核 log）」確認相關異動。交付一般帳號前，用其實際權限驗證功能，不以管理員可見功能推定所有使用者皆可使用。

12-12 系統設定、排程與看板

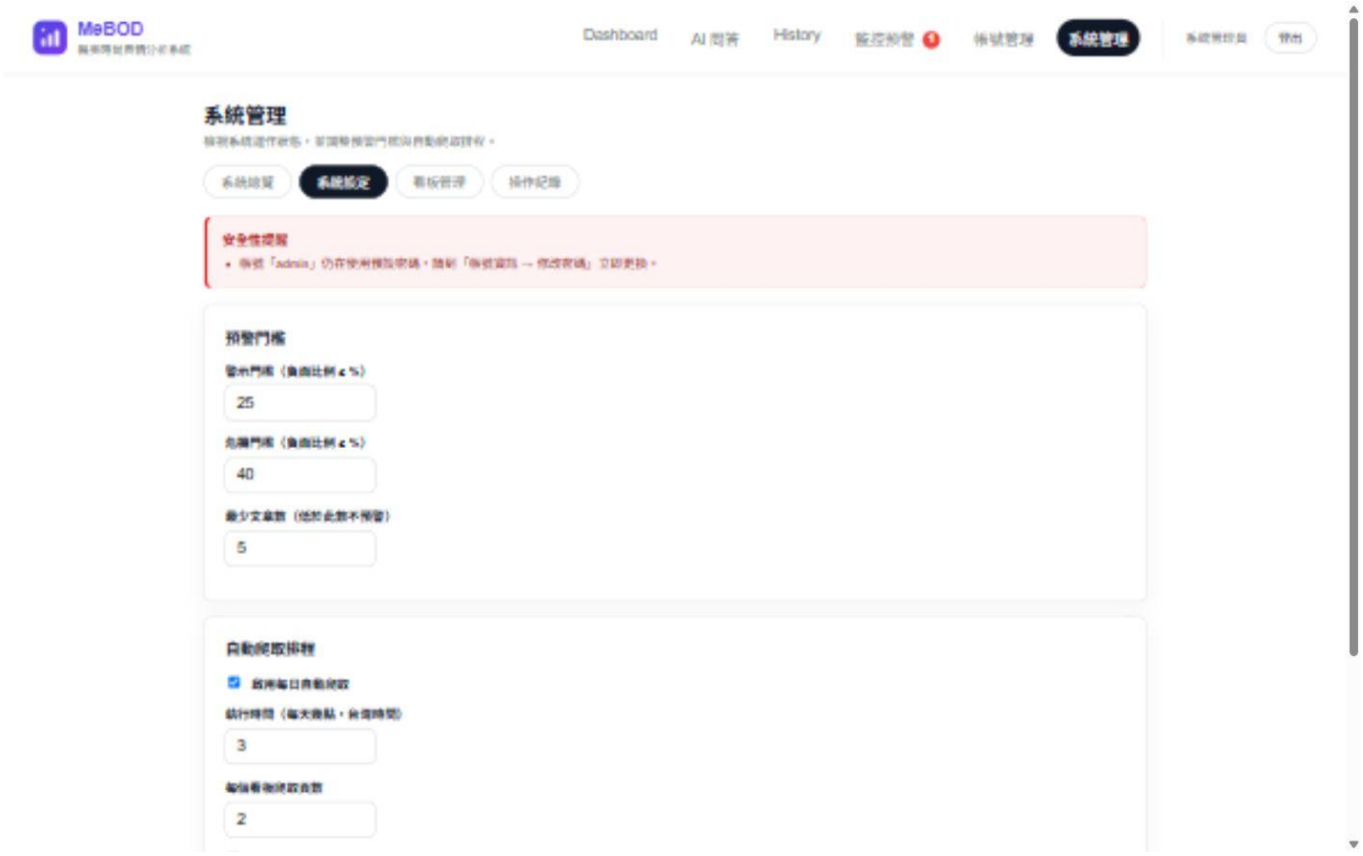


圖 12-16 系統設定中的預警門檻與排程

步驟 1：進入「系統管理 → 系統總覽」，先看資料庫連線、API 設定狀態、文章數、AI 覆蓋率、排程與最後爬取。安全性提醒若存在，依其內容處理；連線正常不代表排程已在預期時間成功執行。

步驟 2：切到「系統設定」，記錄警示門檻、危機門檻及最少文章數。調整前確認門檻單位為負面比例百分比，且樣本數太少時不預警。

步驟 3：設定每日爬取啟用狀態、台灣時間的小時、每看板頁數、啟動補跑及各瀏覽器平台開關，核對後按「儲存設定」。重新讀取確認已保存，並在下一輪工作檢查結果。

步驟 4：「看板管理」用於查看平台收錄設定，「操作紀錄」用於追查管理異動。瀏覽器型來源需可用 Chromium 及來源站允許存取，僅勾選開關不代表必然成功。

12-13 爬蟲工作、進度與執行紀錄

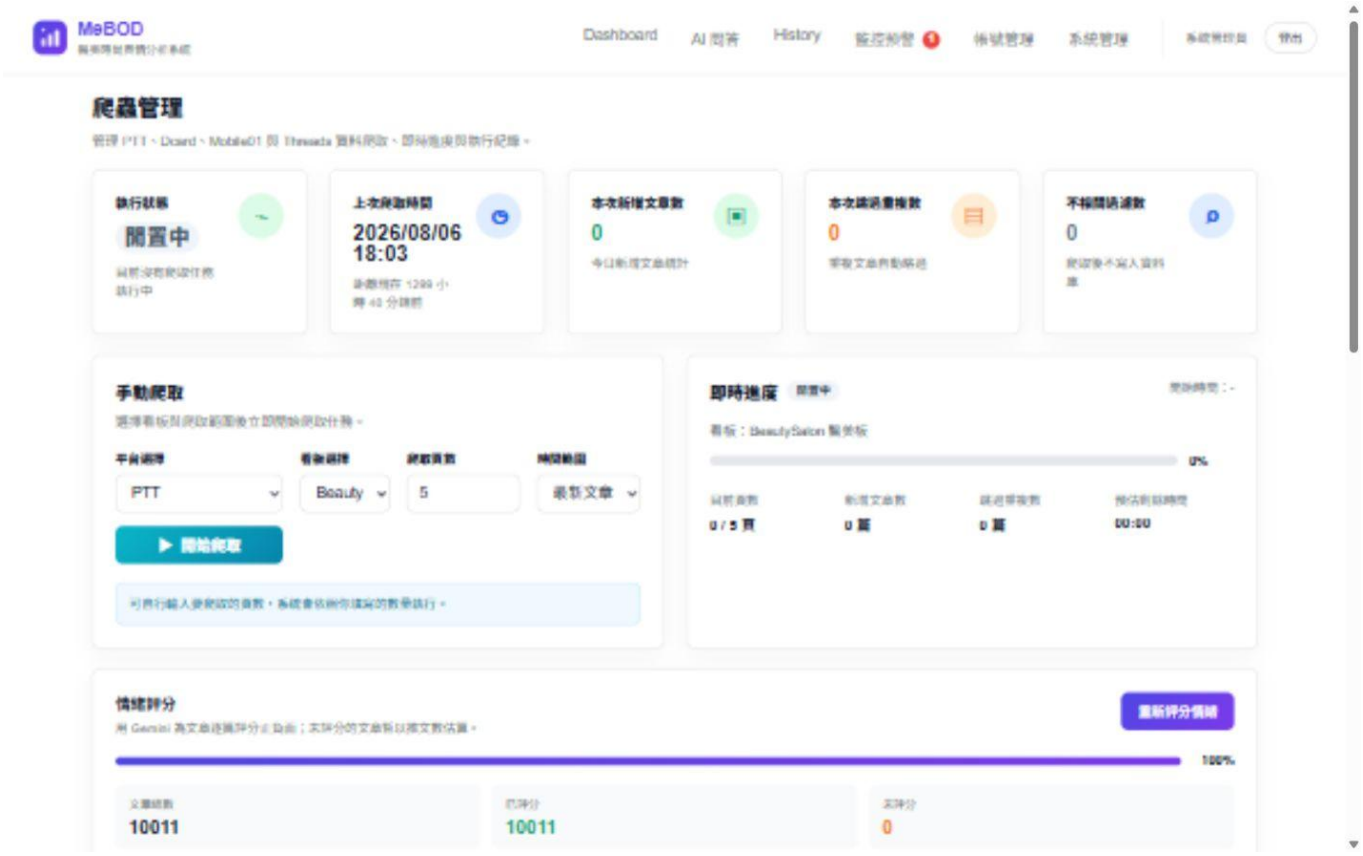


圖 12-17 爬蟲管理的工作狀態與手動表單

步驟 1：從 Dashboard 的「前往爬蟲管理」開啟工作頁，查看執行狀態、上次爬取時間與新增／跳過／過濾數。日期過舊時先查排程及日誌。

步驟 2：手動工作先選平台，再選對應看板、頁數與時間範圍；確認伺服器、來源限制與處理成本後按「開始爬取」。已有工作時不要反覆點擊，後端會檢查租約。

步驟 3：在「即時進度」查看開始時間、目前頁數、新增數及狀態。進度停止時先檢查連線，再到「爬蟲執行紀錄」重新整理，依成功／失敗篩選並點「檢視」。

步驟 4：閱讀錯誤訊息後再決定重試範圍。新增表示新識別文章，跳過重複不保證所有欄位完全未更新，過濾表示未收錄。未評分資料可依權限使用「重新評分情緒」，並檢查完成後的覆蓋數。

12-14 常見操作問題與完成檢查

看到 401：訪客要使用私人功能時先登入；已登入者重新驗證。看到 403：檢查帳號角色、方案與平台設定。看到 429：等待限制窗口後重試，避免反覆送出。

查詢沒有資料：核對關鍵字標籤是否已加入、期間是否太窄、平台是否正確及最後收錄時間。分析缺少來源或摘要時，回到文章確認資料完整性。

比較、圖表或報告數字不一致：先統一關鍵字、天數、平台與產生時間，再檢查歷史動態計算及匯出方案限制。AI 覆蓋率、互動數、情緒比例與模型準確率是不同概念。

完成一次分析後，確認搜尋條件、主要指標、代表文章及報表條件均相符；重要結論保留原文參照，個人工作完成後登出。

第 13 章 感想

13-1 系統開發的技術省思

本專題最重要的工程經驗，是把「單次操作能成功」與「條件改變後仍可信賴」分開驗證。既有資料庫可以啟動，不代表空資料庫能部署；SQLite 測試通過，不代表 PostgreSQL 併發行為相同；API 回 200，也不代表使用者能下載正確內容。完整流程測試補上了這些落差。〔AI02〕

資料更新與資料新增同樣重要。社群文章的互動數及留言持續變化，若只跳過已存在的 unique_id，資料會逐漸失去時效；但每次全部覆寫又可能把不完整爬取結果當成真相。因此，更新規則、去重方式及失效重算必須一起設計。

前後端的責任邊界也需要清楚。訪客歷史 401 在後端是正確保護，在前端卻可能變成誤導的錯誤提示。改善使用體驗不能以取消授權檢查達成，而應讓畫面事先說明需要登入，並保留伺服器的最後防線。

13-2 人工智慧與資料品質

語言模型能協助摘要與自然語言問答，但其輸出依賴輸入資料與檢索品質。若來源不相關、資料過期或留言缺漏，再流暢的回答也可能不適合決策。系統因此需要來源連結、範圍資訊及人工回查，而不是只顯示一段看似完整的答案。

AI 輔助開發可以加快草稿與測試撰寫，但不能取代驗證。此次 E2E 本身也曾有 URL 斷言錯誤，必須靠實際執行才能辨識。對生成式工具輸出應維持與一般程式碼相同的審查、測試及版本追蹤要求。

13-3 後續建議

下一階段優先改善來源穩定性、留言識別、用量計數的併發約束、跨行程推播及人工標註品質評估。商業化前再加入付款與訂閱生命週期、資料刪除流程、備份還原演練與負載基準。這些工作應依風險及實際使用需求排序，不以增加功能數量作為唯一目標。

依初評建議，後續另有四項工作：建立人工標註樣本，量測收錄規則的誤收與漏收並加入業配辨識；以人工標註取代模型對照並擴大情緒評估樣本，另執行檢索相關性測試（情緒標籤重跑一致性已於 10 月 6 日完成，見 10-2-3）；限縮單一療程主題試做知識萃取，並請領域合作者審閱；評估一般消費者版本所需的知識補充與內容篩選。面對通用 AI 代理，本系統的定位是保留長期歷史資料與可回查來源的監測工具，相關策略見表 2-8。

依業界交流回饋（見 1-2），後續將行銷洞察依用途分類（如各社群平台寫法、SEO 與 GEO 規則），並以 5W2H1E 架構呈現具體建議做法。另初評評審建議將系統推廣至醫美以外的產業：現行爬蟲、資料庫、檢索與儀表板不限定領域，與醫美相關的部分為詞庫、收錄關鍵字、看板清單與模型提示詞，目前分散於程式中。後續將其集中為可替換的領域設定，先以一個相近產業（如保養品或美妝）試做，驗證

換領域所需的詞庫建置與調整成本；本學期時程內未完成此項。

13-4 組員個人心得

陳威帆（11246044）：這學期的專題，我覺得因為我不是很會寫程式，所以現在有 AI 跟隊友的幫忙，我可以比較有效地去學習一些新的東西，然後也幫助我可以適應以後的專案開發。也感謝同學跟老師的協助。

許家全（11246039）：透過這次經驗，我學到了很多東西，特別是如何應用程式去開發一個軟體，並提升了邏輯思考與解決問題的能力。

第 14 章 參考資料

本手冊技術說明以專案目前原始碼、遷移及測試為直接依據。下列官方文件用於說明採用技術與操作方法，查閱日期為民國 115 年 9 月 27 日；工具文件可能描述較新版本，安裝仍以專案鎖定版本為準。

[1] FastAPI 官方文件。API、相依注入與應用測試。https://fastapi.tiangolo.com/

[2] SQLAlchemy 2.0 官方文件。ORM、Session 與關聯。https://docs.sqlalchemy.org/en/20/

[3] PostgreSQL 18 官方文件。SQL Dump 備份與還原。https://www.postgresql.org/docs/18/backup-dump.html

[4] Vue.js 官方文件。Composition API 與單頁應用。https://vuejs.org/guide/introduction.html

[5] Playwright Python 官方文件。瀏覽器斷言與等待機制。https://playwright.dev/python/docs/test-assertions

[6] Google Gemini API 官方文件。文字向量介面。https://ai.google.dev/gemini-api/docs/embeddings

[7] Alembic 官方文件。資料庫版本遷移。https://alembic.sqlalchemy.org/en/latest/

[8] MeBOD 專案原始碼。民國 115 年 10 月 6 日 GitHub 版本 HEAD 9367bae 為主要核對基準，10 月 12 日至 13 日修正後之提交（至 2abc386）另行核對；資料庫遷移最新版 a7d31c6f0e92。儲存庫 https://github.com/xujiaquan05/115405。後端 pytest 與前端 Vitest 於 10 月 8 日（Linux）及 10 月 12 日（Windows）重跑，PostgreSQL 整合與 E2E 沿用各自時間戳記之報告（第 10 章）。

程式對應來源包括 backend/app/models/database_models.py、core/startup.py、services/rag_service.py、services/embedding_service.py、services/lock_service.py、system_tests 及 frontend/src。測試結果以執行輸出與 backend/.test-artifacts/all-results.xml 核對。

[9] 國立臺北商業大學資訊管理系。115 年系統手冊格式與大學部物件導向大綱。

[10] 第 115405 組。醫美時尚輿情分析系統系統手冊初審版。民國 115 年 6 月 2 日。用於團隊名冊、初審分工、專題動機及既有 AI 揭露之版本對照。

[11] Google。Gemini Developer API pricing。https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing （查閱日期：民國 115 年 10 月 12 日）。用於表 2-3 的模型單價。

[12] 黃仁伯（2019）。《物件導向系統分析與設計》。全華圖書。ISBN 9789865030964。本次依公開目錄確認分析與設計主題，未取得完整教材及教師另訂繪圖規範。書目與目錄：https://www.taaze.tw/products/11100970826.html （查閱日期：民國 115 年 9 月 28 日）。〔AI02〕

[13] Object Management Group。Unified Modeling Language 2.5.1。https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/ （查閱日期：民國 115 年 9 月 28 日）。本手冊

採其循序、類別、套件、元件、部署與狀態機的基本表示語意。

[14] MeBOD 正式部署網站。https://mebod.clouda.dpdns.org/。介面觀察與截圖日期：民國 115 年 9 月 29 日；第 12 章使用者操作說明之畫面來源。

初審 AI 使用紀錄〔AI03〕：ChatGPT 協助 PTT 解析程式骨架與 PostgreSQL 連線除錯；Claude 協助手冊文字、UML 章節及操作步驟整理。以上為初審文件已載明的歷史使用範圍，並非本次新增工具操作紀錄。

14-1 人工智慧輔助使用說明

□未使用人工智慧科技做為輔助作品產出之工具（以下免填）

■使用人工智慧科技做為輔助作品產出之工具(請填下表，表格不足請自行增列)

＊內文以〔AI01〕至〔AI04〕同步標示序號以利索引。

表 14-1 人工智慧工具使用範圍與頁碼

序號	使用工具名稱	使用範圍及說明	頁碼
AI01	Google Gemini	系統執行時的情緒、意圖、向量與問答功能，詳第 3、5、6、9 章。	17、27、36、79 起
AI02	Codex	協助程式檢查與文件撰寫、UML 與資料表整理；涵蓋全文。程式測試結果僅適用第 10 章所列日期與範圍。	1 至 132，全文
AI03	ChatGPT、Claude	初審階段：ChatGPT 協助 PTT 解析程式骨架與 PostgreSQL 連線除錯；Claude 協助手冊文字、UML 章節及操作步驟整理。	第 14 章
AI04	Claude（Claude Code、claude.ai）	程式開發與重構：民國 115 年 7 月 8 日至 10 月 13 日，儲存庫 168 次提交中有 150 次標註 Claude 共同撰寫（Opus 4.8 89 次、Opus 5 36 次、Opus 5.5 18 次、Fable 5 6 次、Sonnet 5 1 次）。民國 115 年 10 月協助初評錄音整理、系統手冊校稿、情緒標籤對照標註、成本實測與測試重跑（第 2、10 章），以及第 2 至 4、6、9、10、12、13 章與附錄的增修。	第 2 至 4、10、12、13 章、附錄

附錄

附錄 A 審查與修正紀錄

初評之評審建議事項依評審意見登錄於表附-2，複評意見將於複評後補登於最終版；表附-1 為本組工程自查之修正紀錄。

表附-1 工程自查修正紀錄

工程自查事項	修正情形	驗證依據
新資料庫無法初始化	補基準結構與相容升級	PostgreSQL 整合
匯出平台條件不一致	共用平台篩選	XLSX 內容測試
爬取租約競爭	UUID 與原子更新	併發取得者測試
登出導頁時序	等待狀態清除	Chromium E2E
訪客歷史錯誤提示	不呼叫私人 API	HistoryView 元件測試

表附-2 評審意見修正登錄

審查階段與日期	評審建議事項	修正情形及位置
初評 115/6/2 評審 C	成本與收益未量化，需算出主機、Gemini API 費用、使用人數與收支平衡	表 2-3 與表 2-4 以系統實際使用模型的官方單價與實測 token 量重算（2-2），列出單價來源、假設與計算式，並估算加入維運人力後的損益兩平人數；部分處理：實際帳單與付費意願待驗證
初評 評審 C	商業模式九大區塊未說清楚	表 2-2 補收益與成本內容，並新增九大區塊關係說明（2-2）
初評 評審 C	市場區隔應使用區隔變數	表 2-5 改為 STP，以機構規模、觀察主題、使用頻率區隔（2-3）
初評 評審 C	有 SWOT 但沒有 TOWS	新增表 2-8 TOWS 策略矩陣，各策略附驗證方式（2-4）

審查階段與日期	評審建議事項	修正情形及位置
初評 評審 C	爬蟲如何發動與觸發	管理員手動啟動與每日排程兩種觸發，進度以 WebSocket 回傳（6-1-3-4、圖 6-3、圖 6-16、圖 6-17）
初評 評審 C	甘特圖以週次表示，應改用實際年月	圖 4-1 以年月繪製，兩學期工作安排改以月份描述並補進度控管（4-1）
初評 評審 C	GitHub 上傳次數太少	新增表 4-4 每月提交次數（4-3）；部分處理：逐人標註截圖待補
初評 評審 B	RAG 不應只是 SQL keyword 比對	改為意圖解析加關鍵字與向量兩路檢索、RRF 融合，新增表 3-5 比較（3-4）；部分處理：品質改善待實測；民國 115 年 10 月 12 日起 AI 問答頁亦在 Dashboard 範圍內採用此檢索（6-1-6）
初評 評審 B	情緒分數須一致、可比較，規則要固定	新增表 3-4 區分標籤、公式分數與模型分數，比較以公式分數為準（3-4）；分類改用 temperature 0，同批 100 篇重跑標籤 0 篇不同；另一模型盲標對照一致率 82.0%、κ 0.726（10-2-3）；部分處理：人工標註正確率待補
初評 評審 B	資料篩選應自動化，人只做驗證	說明現行自動收錄規則（表 3-3）；部分處理：業配辨識與誤判率量測列入 13-3
初評 評審 B	需建立 domain 知識來源並驗證可靠性	說明現行詞庫與看板來源及知識萃取規劃（3-4、13-3）；未處理：尚無專家驗證流程

審查階段與日期	評審建議事項	修正情形及位置
初評 評審 A、B	多類使用對象是否各有設計；可考慮 end user	說明本版使用者範圍與不納入一般消費者的理由（2-3）；一般消費者列為後續發展（13-3）
初評	系統能否擴大到醫美以外的產業，讓各行各業都能使用	說明現行架構中不限定領域的部分，以及與醫美綁定的詞庫、收錄關鍵字、看板清單與提示詞（13-3）；未處理：時程內未完成領域設定抽換，列為後續工作
初評 評審 A	與直接使用 ChatGPT、Gemini 的差異價值	新增表 2-6 以同一工作需求比較（2-3）
初評 評審 A	需求是否來自實際訪談	1-2 補交流日期(4 月 22 日訊息與電話、4 月 28 日面談、5 月 12 日檢視前期系統)、社長期望方向與三點回饋及對應處理；部分處理：交流屬非正式訪談，以訊息紀錄為依據，4 月 28 日面談內容未留完整紀錄
初評 評審 C	Agentic AI 對系統的威脅與因應	SWOT 威脅與 TOWS 納入通用 AI 代理及因應策略(2-4、13-3)
初評 評審 C	系統文件整體需強化	依學校範本與上列各項修訂全冊；格式、錯字與前後矛盾已校正

附錄 B 交付與維護檢核

表附-3 交付與維護檢核

交付項目	本版狀態	說明
系統手冊	本文件	可編輯 Word 版
原始碼與相依清單	專案內具備	排除秘密與正式資料
測試程式	已具備	含整合與 E2E

交付項目	本版狀態	說明
資料庫遷移	已具備	空庫與舊庫升級受測
安裝程序	第 11 章	尚非圖形化安裝器
VPP 或 VPD	另行建模交付	Word 圖片不能替代原生檔
PostgreSQL 備份	部署者依第 11 章匯出	與 MDF 及 LDF 格式不同
簡報與系統簡介	另項交付	不包含在本次手冊

凍結版本後保存四層測試報告，並在隔離的新環境完成安裝及備份還原驗證。第 10 章列示的未解決缺陷仍須追蹤。

附錄 C 大學部物件導向大綱核對

本表依 115 年系統手冊中「大學部－系統手冊大綱（物件導向）」核對[9]。初評以第 1 至 8 章為主，複評需完整章節且至少 50 頁。分析物件圖、設計物件圖、時序圖在原文以「甚至」列為延伸；本版使用必要的分析類別、設計類別與狀態機。

表附-4 大學部物件導向必備內容核對

原大綱要求	本手冊位置	核對結果
封面與三項目錄	封面、目錄、圖目錄、表目錄	具備；名冊依初審補入
第 1 至 4 章	1-1 至 4-3	具備；初審分工已整合
5-1 功能與非功能需求	5-1	分開列示
5-2 使用個案圖	5-2	具備角色與個案
5-3 活動圖描述個案	5-3	六項 UC 均有活動圖涵蓋
5-4 分析類別圖	5-4	邊界、控制、實體責任
6-1 循序或通訊圖	6-1	系統與詳細循序圖
6-2 設計類別圖	6-2	ORM 關聯與爬蟲繼承
7-1 至 7-4 實作模型	7-1 至 7-4	部署、套件、元件、狀態機
8-1 關聯與限制	8-1 及 8-4 至 8-6	總圖、外鍵、交易與限制
8-2 Meta data	8-2	逐表欄位、型別、鍵與 NULL
9-1 與 9-2 程式元件	9-1 與 9-2	元件及附屬元件規格

原大綱要求	本手冊位置	核對結果
10-1 與 10-2 測試模型	第 10 章	方法、案例、結果及限制
操作與使用手冊	第 11 及 12 章	安裝管理、畫面與轉移
感想與參考資料	第 13 及 14 章	具備；第 14 章含 AI 揭露
附錄評審修正	附錄 A	初評意見已逐項登錄；複評意見於最終版補登

格式核對：全冊 A4 直向，正文沿用中文標楷體及英文 Times New Roman，章 18 點、節 16 點、內文及目錄 14 點。程式節錄採 10 點等寬字，圖內文字依圖面配置；若教師要求所有文字均套用正文規格，這兩類須另調整。圖名在圖下、表名在表上，圖 8-1 依版心縮放，細節另見分領域圖與字典。

最終附件依附錄 B 整理。PostgreSQL 備份替代 MDF 及 LDF，以及程式與圖內文字的格式例外，應依教師規定確認；Word 圖片不能替代 VPP 或 VPD 原生模型。

核對日期：中華民國 115 年 10 月 13 日。